



**Swiss Centre
for Life Cycle
Inventories**

A joint initiative
of the ETH domain and
Swiss Federal Offices

ETH



Strommix und Stromnetz

Data v2.0 (2007)



Rolf Frischknecht
Matthias Tuchschnid
Mireille Faist-Emmenegger
ESU-services Ltd., Uster



Christian Bauer, Roberto Dones (PSI)

ecoinvent report No. 6 / Teil XVI

Uster, December 2007

Project "ecoinvent data v2.0"

Commissioners:	Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern
ecoinvent Board:	Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich François Maréchal, EPFL, Lausanne
ecoinvent Advisory Council:	Norbert Egli, BAFU, Bern Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V. Patrick Hofstetter, WWF, Zürich Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006) Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)
Institutes of the ecoinvent Centre:	Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) Paul Scherrer Institute (PSI) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa) Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)
Participating consultants:	Basler & Hofmann, Zürich Bau- und Umweltchemie, Zürich Carbotech AG, Basel Chudacoff Oekoscience, Zürich Doka Life Cycle Assessments, Zürich Dr. Werner Environment & Development, Zürich Ecointesys - Life Cycle Systems Sarl. ENERS Energy Concept, Lausanne ESU-services Ltd., Uster Infras AG, Bern
Software Support:	ifu Hamburg GmbH
Project leader:	Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf
Marketing and Sales:	Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf

Strommix und Stromnetz

Authors:	Rolf Frischknecht, Matthias Tuchschnid, Mireille Faist Emmenegger (ESU-services Ltd., Uster) Christian Bauer, Roberto Dones (PSI)
Authors 2003:	Rolf Frischknecht, Mireille Faist Emmenegger
Author 1996:	Rolf Frischknecht
Author 1994:	Ivo Knöpfel
Reviewer:	Roberto Dones (PSI)
Contact address:	ecoinvent Centre Empa P.O. Box CH-8600 Dübendorf http://www.ecoinvent.org/ management@ecoinvent.org
Responsibility:	This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.
Terms of Use:	Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet (www.ecoinvent.org).
Liability:	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.

Citation:

Frischknecht R. Tuchschnid M., Faist Emmenegger M., Bauer C., Dones R. (2007): Strommix und Stromnetz. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). ecoinvent report No. 6, v2.0. Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, Online-Version under: www.ecoinvent.ch.

Verdankung Version 2004

Ganz herzlich sei für die wertvollen Informationen zur Aktualisierung des Strommixes den nachfolgenden Personen gedankt:

Sandra Bornwasser (SBB, Infrastruktur Energie, Energiewirtschaft), Kiyotaka Tahara (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan), Nadine Guthapfel (VUE naturemade) und Louis von Moos (Issuing Body IB RECS Schweiz) für den Anteil an zertifiziertem Strom in der Schweiz.

Verdankung Version 2000

Für die wertvollen Informationen im Zuge der Aktualisierung 2000 sei an dieser Stelle den nachfolgenden Personen herzlich gedankt:

F. Martinez Casares, REE Spanien, N. Corovic, EPCG Montenegro, Hr. Fessler, EWZ (für die Informationen zu SF₆ in Schaltanlagen), A. Heikkinen, Fortum Finnland, R. Mattatia, RTE France, D. Novakovic, Elektro Slovenija d.o.o. Slowenien, C. Setterval, Swedpower Schweden, R. Sigg, Bundesamt für Wasser und Geologie Schweiz, B. Stehle, VDEW Deutschland.

Verdankung Version 1996

Für das Überlassen von Zahlenmaterial und/oder für die gegebenen Auskünfte zu den Strommixen europäischer Länder gilt den nachfolgenden Personen unser Dank:

H. Bur (Bundesamt für Energiewirtschaft BEW, Bern), Dipl.-Ing. J. Precht (Bundeslastverteiler, Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Wien), F. Bruppacher (Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg EGL, Laufenburg), A. Lupi (ENEL, Rom), H. Baumberger (Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden), A. Forstbauer und H. Widrig (Union internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique UNIPED, Paris), O. Wunsch (Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke VDEW, Frankfurt a.M.), J. Mutzner (Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke VSE, Zürich)

Zusammenfassung

Der vorliegende Teilbericht enthält Ausführungen über die Stromproduktion in den Staaten des UCTE-, des NORDEL-Verbundes sowie von Grossbritannien und Irland¹. Weiter werden die ausser-europäischen Strommixe von China, Japan, den USA und Brasilien bilanziert und ein gesamteuropäischer RER-Mix erstellt.

Es werden jeweils für die einzelnen Länder die Produktionen der verschiedenen Kategorien sowie die Stromaustauschmengen mit den Nachbarstaaten aufgeführt. Zwei Arten von Strommixen werden unterschieden, nämlich der Erzeugungsmix "Strommix, Produktion Land X, ab Netz/kWh/Land X/no" welcher die Inlandproduktion repräsentiert. Der Versorgungsmix "Strommix/kWh/Land X/no", umfasst zusätzlich zur Inlandproduktion ebenfalls auch die Stromeinfuhren.

Im vorliegenden Bericht werden die Strommixe der folgenden europäischen Länder beschrieben: UCTE: Österreich (AT), Bosnien-Herzegowina (BA), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Schweiz (CH), Serbien und Montenegro (CS), Tschechische Republik (CZ), Deutschland (DE), Spanien (ES), Frankreich (FR), Griechenland (GR), Kroatien (HR), Ungarn (HU), Italien (IT), Luxemburg (LU), Mazedonien (MK), Niederlande (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowaki-

¹ Das ehemalige CENTREL-Verbundnetz ist heute vollständig im UCTE-Verbund integriert. Für Vergleiche mit früheren Bilanzierungen wird jedoch weiterhin der regionale Verbund separat ausgewiesen.

sche Republik (SK); NORDEL: Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden (Island als fünftes NORDEL-Land wird hier nicht betrachtet); sowie Grossbritannien und Irland. Aus den Strommixen der einzelnen Länder wird ein gesamter Strommix für den europäischen Raum (RER), das UCTE-Gebiet, das ehemalige CENTREL-Gebiet und das NORDEL-Gebiet zusammengestellt. Weiter werden folgende aussereuropäische Strommixe der folgenden Ländern beschrieben: China (CN), Japan (JP), USA (US) und Brasilien (BR).

Bei den Mixen für die verschiedenen Länder wird eine tages- oder jahreszeitlich unterschiedliche Auslastung des betriebenen Kraftwerkparkes nicht berücksichtigt. Es wird vielmehr die durchschnittliche Stromproduktion des Jahres 2004 zur Berechnung der einzelnen Strommixe zugrunde gelegt. Dabei werden die folgenden Kategorien unterschieden: Steinkohle, Braunkohle, Torf, Heizöl, Erdgas, Industriegase, Wasserkraft (aus Speicher- bzw. Laufwasserkraftwerken), Pumpspeicherkraftwerke, Kernenergie (aus Druck- bzw. Siedewasserreaktoren), Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, Biogas und "weitere" Produzenten. In die Kategorie "weitere Produzenten" gehören stromerzeugende Entsorgungsanlagen wie beispielsweise Kehrichtverbrennungsanlagen. Die Stromproduktion in Entsorgungsanlagen wird gemäss ecoinvent Methodik als Nebenprodukt behandelt und trägt damit keine Umweltbelastung aus der Erzeugung. Für den schweizerischen Strom-Mix wird der zertifiziert verkaufte Strom separat ausgewiesen.

Die Technik und die Eigenschaften der verschiedenen Energieträger, sowie der Bedarf an Ressourcen und die resultierenden Emissionen werden in den jeweiligen Teilen dieses Schlussberichtes (Dones et al. 2007) behandelt, z.B. Röder et al. (2007) für Steinkohle und Braunkohle.

Da Verteilverluste und Infrastrukturaufwendungen für die Stromübertragung eine relevante Grössenordnung erreichen, wird zwischen Hoch-, Mittel- und Niederspannungsbezügern unterschieden.

Entsprechend den Anteilen der verschiedenen Stromerzeugungsarten (fossile Kraftwerke, Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, etc.) variieren die spezifischen Schadstoffemissionen der Ländermixe deutlich. Die spezifischen CO₂-Emissionen der Versorgungsmixe der berücksichtigten Länder liegen zwischen 31 g und 1040 g pro kWh (Norwegen bzw. Polen). Für den schweizerischen Versorgungsmix werden 105 g pro kWh emittiert. Diese steigen auf 108 g bzw. 123 g pro kWh für Mittel- bzw. Niederspannung. Der europäische RER-Strommix weist eine CO₂-Intensität von 464 g pro kWh auf, für Mittel- bzw. Niederspannung steigt dieser Wert auf 475 bzw. 532 g pro kWh.

Die kumulierten Schwefeldioxid-Emissionen des UCTE-Mixes 2004 sind wegen der Berücksichtigung der osteuropäischen Länder im Vergleich zum Jahr 2000 gut 21% gestiegen und liegen nun bei 1.96 g pro kWh. Die kumulierten Stickoxid-Emissionen stiegen demgegenüber nur schwach und betragen für den UCTE-Mix 2004 991 mg pro kWh. Die Sachbilanzergebnisse der NORDEL-Verbundnetze sind geprägt von einem hohen Anteil Wasser- und Kernkraft.

Ebenfalls berücksichtigt sind die SF₆-Emissionen der Schaltanlagen und die Schwermetall-Auswaschung der Holzstrommasten. Bezüglich der SF₆-Emissionen und der weitgehend länderspezifisch erfassten Stromverluste zeigen sich relativ grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern.

In der ecoinvent Datenbank werden Strombezüge vom Netz ausserhalb der Schweiz oftmals so verbucht, als ob der Strom mit einem Kraftwerkspark erzeugt worden wäre, wie er in UCTE besteht. Dabei handelt es sich um ein vereinfachendes Modell. Es wird damit nicht postuliert, dass in Sachbilanzen generell dieser Mix verwendet werden muss. Dort wo Informationen zum spezifischen Kraftwerksmix vorhanden sind, soll vielmehr der entsprechende Versorgungsmix nachgefragt werden.

Inhalt

VERDANKUNG VERSION 2004	I
VERDANKUNG VERSION 2000	I
VERDANKUNG VERSION 1996	I
ZUSAMMENFASSUNG	I
INHALT	III
1 AUSGANGSLAGE	1
2 SYSTEMBESCHREIBUNG	3
2.1 Datenbasis Strom-Inlandproduktion	3
2.2 Stromaussehenhandel	3
2.2.1 Einführung	3
2.2.2 Modelle zur Abbildung des Stromhandels	4
2.2.3 Modellierung in der ecoinvent Datenbank	6
2.2.4 Berücksichtigung von zertifiziertem Strom in der Schweiz	7
2.2.5 Empfohlene Datensätze für die Anwendung in Ökobilanzen	7
3 SACHBILANZEN STROMMIXE	9
3.1 Einführung	9
3.2 Länder des UCTE-Stromverbundes	10
3.2.1 Österreich (AT)	10
3.2.2 Bosnien-Herzegowina (BA)	12
3.2.3 Belgien (BE)	13
3.2.4 Bulgarien (BG)	15
3.2.5 Schweiz (CH)	17
3.2.6 Serbien und Montenegro (CS)	20
3.2.7 Tschechische Republik (CZ)	22
3.2.8 Deutschland (DE)	24
3.2.9 Spanien (ES)	27
3.2.10 Frankreich (FR)	28
3.2.11 Griechenland (GR)	30
3.2.12 Kroatien (HR)	32
3.2.13 Ungarn (HU)	34
3.2.14 Italien (IT)	36
3.2.15 Luxemburg (LU)	39
3.2.16 Mazedonien (MK)	40
3.2.17 Niederlande (NL)	42
3.2.18 Polen (PL)	43
3.2.19 Portugal (PT)	46
3.2.20 Rumänien (RO)	47
3.2.21 Slowenien (SI)	49
3.2.22 Slowakei (SK)	51
3.2.23 Stromverbund UCTE	53
3.2.24 Stromverbund CENTREL	56
3.3 Länder des NORDEL-Stromverbundes	58
3.3.1 Dänemark (DK)	58

3.3.2	Finnland (FI)	60
3.3.3	Norwegen (NO).....	62
3.3.4	Schweden (SE).....	64
3.3.5	Stromverbund NORDEL.....	66
3.4	Grossbritannien (GB)	68
3.5	Irland (IE).....	70
3.6	Europäischer Strommix (RER).....	72
3.7	Ausgewählte asiatische Strommixe.....	75
3.7.1	People's Republic of China (CN).....	75
3.7.2	Japan (JP)	77
3.8	Ausgewählte nord- und südamerikanische Strommixe	79
3.8.1	Brasilien (BR)	79
3.8.2	Vereinigte Staaten (US)	81
3.9	Firmen- und Verbandsmixe.....	84
3.9.1	Strommix Schweizerische Bundesbahnen (SBB)	84
3.9.2	Strommix Europäische Aluminiumindustrie.....	85
4	SACHBILANZ STROMNETZ	87
4.1	Übersicht	87
4.2	Übertragungs- und Verteilnetze	87
4.2.1	Bezugsgrößen und Verluste	87
4.2.2	Materialeinsatz	89
4.2.3	Bauaufwand und Abfälle.....	95
4.2.4	Flächenbeanspruchung.....	96
4.2.5	Sachbilanz der Stromnetz-Infrastruktur	97
4.2.6	Sachbilanz der Infrastruktur für den Ferntransport von Strom	101
4.3	Stromübertragung und -verteilung	103
4.3.1	Übersicht	103
4.3.2	Verluste und Emissionen während dem Betrieb	104
4.3.3	Sachbilanzdaten der Stromübertragung und –verteilung in der Schweiz.....	105
4.3.4	Stromverteilung in den europäischen Ländern.....	107
4.3.5	Stromverteilung in ausgewählten asiatischen Ländern: China.....	109
4.3.6	Stromverteilung in ausgewählten asiatischen Ländern: Japan	111
4.3.7	Stromverteilung in ausgewählten nord- und süd-amerikanischen Ländern: Brasilien (BR).....	114
4.3.8	Stromverteilung in ausgewählten nord- und süd-amerikanischen Ländern: Vereinigte Staaten (US)	117
4.3.9	Datenqualität	119
5	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION	121
5.1	Ergebnisse auf Stufe "Klemme Kraftwerkspark"	121
5.1.1	Länder des UCTE-Mixes	121
5.1.2	Länder des NORDEL-Mixes.....	123
5.1.3	Grossbritannien, Irland, Aluminium- und SBB-Strommix	123
5.1.4	China, Japan, USA und Brasilien.....	124
5.2	Strommixe CH, RER, UCTE und NORDEL, Stufen "Hoch- bis Niederspannung"	125
6	SCHLUSSFOLGERUNGEN	128
	ABKÜRZUNGEN.....	129
	LITERATURVERZEICHNIS ÜBERARBEITUNG 1996	130

LITERATUR DATA 2000 UND DATA 2004	131
--	------------

1 Ausgangslage

In <BUWAL 1991>² wurde erstmals für die Bilanzierung von Stromverbräuchen in Europa der Netzgedanke aufgegriffen. Der Umstand, dass damals 12 europäische Länder (DE, FR, BE, IT, NL, LU, GR, ES, PT, CH, Staaten auf dem Gebiet des ehem. Jugoslawiens³ und AT) den westeuropäischen Netzverbund bildeten, welcher vollständig vernetzt ist und auf synchroner Stromfrequenz betrieben wird, führte dazu, dass die Kraftwerke dieses Verbundes als Referenz für viele Ökobilanzen verwendet wurden. Diese 12 Länder tauschten allerdings auch mit anderen Netzen (zB. UK) Strom aus, dies geschieht jedoch über Gleichrichter und zählt deshalb nicht zum Verbundsystem. Gemäss den Jahresberichten der Netzverbundorganisation wurde die Stromerzeugung in diesen 12 Ländern auch als UCPTE-Mix bezeichnet.

In der Zwischenzeit hat sich die Situation im Strommarkt stark verändert. Durch die Stromliberalisierung werden die politischen Grenzen zunehmend weniger wichtig. Der europäische Stromverbund umfasst im Jahr 2004 unter dem Namen UCTE (Union for the Co-ordination of the Transmission of Electricity) die Länder Österreich (AT), Bosnien-Herzegowina (BA), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Schweiz (CH), Serbien und Montenegro (CS), Tschechische Republik (CZ), Deutschland (DE), Spanien (ES), Frankreich (FR), Griechenland (GR), Kroatien (HR), Ungarn (HU), Italien (IT), Luxemburg (LU), Mazedonien (MK), Niederlande (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakische Republik (SK).

Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei bildeten im Jahr 1995 zusammen den CENTREL-Verbund und waren bis 2000 assoziierte Mitglieder des UCTE. Im Jahre 2001 wurden die CENTREL-Länder vollständige Mitglieder des UCTE-Netzverbundes, der CENTREL-Stromverbund wurde Ende Dezember 2006 aufgelöst.

Dänemark ist Mitglied des NORDEL-Verbundes, gleichzeitig aber auch assoziiertes Mitglied des UCTE-Verbundes. Zudem sind die drei Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien synchron an das UCTE-Netz angeschlossen. Sie haben im Jahr 2004 1'579 GWh Strom aus Spanien importiert (UCTE 2005). Albanien und die Ukraine sind ebenfalls synchron an das UCTE-Netz angeschlossen, aus der Ukraine wurden im Jahr 2004 4'170 GWh elektrische Energie importiert, 482 GWh werden nach Albanien exportiert. Die frühere Aufteilung des UCTE-Verbund in eigene Bereiche (UCTE 1 und UCTE 2) ist nicht mehr gültig.

Es wird neu ein gesamteuropäischer Strommix gebildet. Dieser umfasst die Länder der gesamten Europäischen Union (EU-27) mit Ausnahme der baltischen Staaten, Stand 2007. Die Nicht-EU-Länder Norwegen, die Schweiz, sowie die Länder des ehemaligen Jugoslawien (Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien-Montenegro und Mazedonien) sind im europäischen Strommix ebenfalls berücksichtigt.

In der ecoinvent Datenbank werden die Vollmitglieder des UCTE, Stand 2004 im UCTE-Verbund zusammengefasst. Die zu jenem Zeitpunkt assoziierten Mitglieder werden nicht miteinbezogen. Im weiteren werden die Länder des NORDEL-Verbundes (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) modelliert und je ein NORDEL-Mix und ein CENTREL-Mix⁴ ausgewiesen. Island, auch Mitglied des NORDEL-Verbundes, wird wegen dem isolierten Stromnetz im NORDEL-Mix nicht berücksichtigt.

² Die Literaturverweise in eckigen Klammern '<>' verweisen auf das Literaturverzeichnis 1996, diejenigen in runden Klammern '(O)' auf das Literaturverzeichnis des Updates 2000.

³ Heute sind dies die Staaten Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Republik Serbien und Montenegro.

⁴ Der ehemalige CENTREL-Verbund ist heute vollständig im UCTE-Stromverbund integriert, jedoch wird für Vergleiche weiterhin ein CENTREL-Produktionsmix modelliert und ausgewiesen. Einige Datensätze in ecoinvent beruhen auf dem CENTREL-Mix als Annäherung.

Zusätzlich werden Grossbritannien, Irland sowie der Strommix der Europäischen Aluminiumindustrie (EAA) und der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) modelliert.

In diesem Projekt werden Strombezüge vom Netz, die nicht einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region zugeordnet werden können, oft so verbucht, als ob der Strom mit einem Kraftwerkspark erzeugt worden wäre, wie er in UCTE im Jahr 2004 besteht. Dies gilt – aus Gründen der beschränkten Datenverfügbarkeit - insbesondere auch für Prozesse, die ausserhalb von Europa stattfinden. Dementsprechend kann die Realität nicht vollständig und exakt nachgebildet werden. Es wird damit nicht postuliert, dass in Sachbilanzen generell der UCTE-Mix verwendet werden muss. Dort wo Daten verfügbar sind, soll der heimische, beziehungsweise industriespezifische Kraftwerkspark verwendet werden.

2 Systembeschreibung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen für die Ermittlung der Produktionszahlen der verschiedenen Kraftwerkstypen in den Ländern des UCTE-, und des NORDEL-Verbundes sowie von Grossbritannien und Irland für das Jahr 2004 beschrieben. Der ehemalige CENTREL-Verbund ist heute vollständig im UCTE-Stromverbund integriert, jedoch wird für Vergleiche weiterhin ein CENTREL-Produktionsmix modelliert und ausgewiesen.

2.1 Datenbasis Strom-Inlandproduktion

Als Datenbasis dienen für sämtliche Europäischen Länder in erster Linie nationale Statistika. Sind diese nicht greifbar, werden die Jahresberichte der Verbundorganisationen UCTE, CENTREL und NORDEL, die Statistik der OECD/IEA (2006) beziehungsweise der EURELECTRIC (2004) herangezogen. In der OECD/IEA-Statistik ist neben der Bruttostromerzeugung auch die Nettostromerzeugung für fossil-thermische und nukleare Kraftwerke aufgeführt. Da der Wert für einzelne fossilthermische Energieträger nicht weiter aufgeschlüsselt wird, wurde im Folgenden der Eigenverbrauch von fossil-thermischen Kraftwerken für alle Energieträger als gleich betrachtet. Diese (aus Gründen der Datenverfügbarkeit) Vereinfachung negiert die Aufwendungen der Brennstoffbehandlung (z.B. Erdöl vs. Kohle). So wird die effektive Nettoproduktionsmenge von aufwendungsintensiven Energieträgern zwar etwas erhöht, der absolute Fehler bezüglich der Zusammensetzung des Strommixes ist jedoch vernachlässigbar.⁵

Für Wasserkraftwerke wird der in der OECD/IEA-Statistik angegebene Eigenverbrauch von 1% verwendet, geothermische und Solarkraftwerke weisen einen Eigenverbrauch von 4% auf. Diese statistischen Abschätzungen basieren nicht auf einer wissenschaftlich fundierten Basis, sondern bilden lediglich aus Mangel an verfügbaren Daten eine Annäherung an die Wirklichkeit.⁶

Die Wasserkraft ist stark abhängig von der Menge Niederschlag und kann dadurch in Jahren mit grossen Niederschlagsmengen einen grösseren Anteil an der Stromproduktion übernehmen, während die thermischen Energieträger der jeweiligen Stromnachfrage einfacher angepasst werden können. Dies würde das Verwenden von Mehrjahresmittelwerten nahelegen. Da die Elektrizitätswirtschaft aber weiterhin im Umbruch ist und jährlich grössere Veränderungen insbesondere in den Verbundstrukturen zu gewärtigen sind, wird auf eine Mittelwertbildung verzichtet und mit den Produktionszahlen des Jahres 2004 gearbeitet. Der Vorteil liegt in einer einfachen, Datengrundlage.

2.2 Stromaussenhandel

2.2.1 Einführung

Die Schweizerischen Überlandwerke führen einen regen Handel mit Elektrizitätswerken im europäischen Ausland. Neben der Strombeschaffung im Inland stehen Importe aus Frankreich und Deutschland im Vordergrund. Das Absatzgebiet umfasst neben der Schweiz ebenfalls andere europäische Staaten wie Italien, Deutschland und Österreich.

In TECOVA (1992) wurden die CO₂-Emissionen der Elektrizität unter Berücksichtigung der Stromimporte und -exporte erstmals quantifiziert. Für die Bilanzierung des schweizerischen Strommixes wurden dort verschiedene Modelle angewendet. Eine Übersicht über die verschiedenen Modelle wird z. B. in Ménard et al. (1998) und Frischknecht & Jungbluth (2000) gegeben. Im nachfolgenden Abschnitt werden die dort aufgelisteten Modelle diskutiert und die Wahl des hier verwendeten Modells begründet.

⁵ Der Eigenenergieverbrauch von fossil-thermischen Kraftwerken liegt zwischen 2% und 11%.

⁶ Dieses Vorgehen wird alleine deshalb verwendet, um mit den Produktionsdaten der Statistik konsistent zu sein.

2.2.2 Modelle zur Abbildung des Stromhandels

Die in Ménard et al. (1998) beschriebenen vier Modelle unterscheiden sich stark in der Art, wie der Stromhandel berücksichtigt wird (siehe Tab. 2.1 und Fig. 2.1).

Der Strommix gemäss *Modell M1* entspricht dem Inlandproduktionsmix. Er umfasst somit die Produktion aller innerhalb einer geographischen Grenze stehenden Kraftwerke. Dieses Modell nimmt auf vertragliche Situationen und Besitzverhältnisse keine Rücksicht. Für Länder mit Kraftwerken ohne grosse ausländische Beteiligung und ohne grosses internationales Handelsvolumen kann dieses Modell genügen.

Der Strommix gemäss *Modells M2* umfasst neben der gesamten Inlandproduktion auch die gesamten Importe. Damit wird kein Unterschied gemacht zwischen exportiertem und im Inland abgesetztem Strom. Sind keine detaillierten Informationen über die vertragliche Basis des Stromhandels (insbesondere über den Zusammenhang zwischen Produktion und Verkauf) verfügbar, bietet dieses Modell eine ausgewogene und plausible Annäherung an die vertraglichen Verhältnisse.

Der Strommix gemäss *Modell M3* geht davon aus, dass der exportierte Strom vollumfänglich mit inländischer Kraftwerkskapazität bereitgestellt wird und der importierte Strom ausschliesslich für den inländischen Bedarf bestimmt ist. Dieses Modell nimmt keine Rücksicht darauf, dass Stromversorgungsunternehmen zur Abdeckung der in- und ausländischen Nachfrage Elektrizität in verschiedenen Ländern beschaffen resp. erzeugen. Grosse Handelsvolumina (Stromimport und –export) beeinflussen den Strommix sehr stark.

Der Strommix des *Modells M4* schliesslich basiert auf der Annahme, dass zeitgleiche, physikalisch gemessene Importe und Exporte auf Transitgeschäfte zurückzuführen sind. Das Modell wurde entwickelt, um die Transitsituation, wie sie in Ländern wie die Schweiz anzutreffen sind, zu modellieren. Der Import- und der Exportsaldo wird zur Bestimmung des inländischen Strommixes berücksichtigt. Die Stromimporte und –exporte werden ausgehend von punktuellen Leistungsmessungen (in Ménard et al. (1998) acht Datenpunkte für ein ganzes Jahr) extrapoliert. Exportsaldi werden mit dem Inlandproduktionsmix (Strommix Modell M1) modelliert, Importsaldi mit dem Strommix der entsprechenden Importländer. Die Ermittlung des Strommixes ist aufwendig, basiert auf physikalischen Grundlagen und ist aufgrund der schmalen Extrapolationsbasis im Ergebnis unsicher.

Tab. 2.1: Strommodelle in Ökobilanzen; in Ménard et al. (1998) diskutierte Strommodelle

Modell	ausgewiesen in
M1 Inlanderzeugung = Verbrauchermix	Frisknecht et al. (1996)
M2 Inlanderzeugung + Importe = Verbrauchermix	ecoinvent Daten, (Frisknecht & Jungbluth 2000) (Tecova 1992)
M3 Inlanderzeugung - Exporte + Importe = Verbrauchermix	Frisknecht et al. (1996), Habersatter (1996), Tecova 1992)
M4 Inlanderzeugung + Import/Export Saldo = Verbrauchermix	Ménard et al. (1998) (Kaufmann et al. 1999:45)

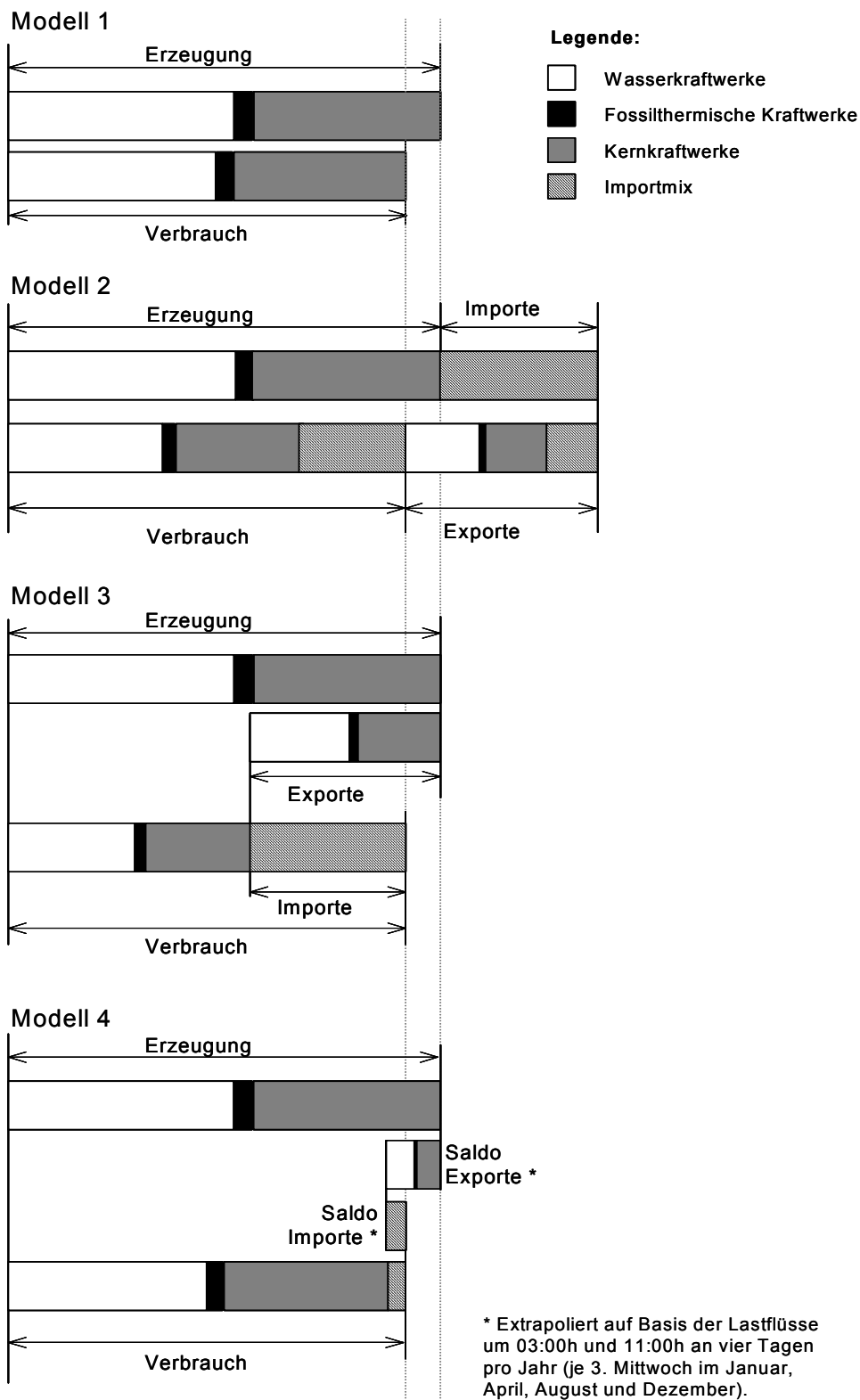


Fig. 2.1: Strommodelle in Ökobilanzen; die Graphiken repräsentieren Jahresdurchschnittswerte, in Anlehnung an Ménard *et al.* (1998, S. 10-11)

Eine Umfrage bei sechs grossen schweizerischen Überlandwerken (ATEL, BKW, EGL, EOS, EWZ und NOK) hat ergeben, dass diese in den Verträgen mit ihren Kunden in der Regel keine Aussagen darüber machen, aus welchem Land respektive welchem Kraftwerk sie den zu liefernden Strom be-

schaffen werden. Bei vier Werken schwankt der Anteil an Transitgeschäften (zeitgleiche Lieferung von im Ausland beschaffter Elektrizität an ausländische Kunden) im Bereich von Null bis wenige Prozente. ATEL und EGL führen gemäss Jahresbericht zusätzlich zum Energieabsatz substanzielle Transite für Dritte durch⁷. Dabei kann es sich um Transite innerhalb der Schweiz oder über die Schweizer Grenze hinaus handeln. Ausgehend von diesen Umständen, die sich im Zuge der fortschreitenden Deregulierung des europäischen Strommarktes stark ändern werden, zeigt sich, dass die Modelle M3 und M4 als Extremfälle zur Abbildung der Situation in der Schweiz Mitte der neunziger Jahre gelten können.

2.2.3 Modellierung in der ecoinvent Datenbank

Die Bilanzierung kann entweder gemäss den physikalischen Flüssen oder den vertraglichen Abmachungen erfolgen. Der Betrieb eines Kraftwerkes wird durch den Verkauf der dabei erzeugten Elektrizität legitimiert. Die Kunden eines Kraftwerks sind somit die unmittelbare Motivation der Betreiber Strom zu produzieren. Dies legt eine Modellierung nach vertraglichen Abmachungen nahe.

Die physikalischen Stromflüsse können den Zusammenhang zwischen Produzenten und Kunden nur ungenügend widerspiegeln. Die Abweichung physikalischer von den vertraglich vereinbarten Stromflüssen wird sich im Zusammenhang mit der Stromliberalisierung noch weiter verstärken. So kann es sein, dass ein Kunde im Norden der Schweiz Strom aus einem Kraftwerk Graubündens einkauft, der auf derselben Leitung transportiert wird wie derjenige Strom, der aus einem Kraftwerk im Norden stammt und von einem Kunden im Süden gekauft wurde. Sind die beiden Stromflüsse zudem gleich gross, ist auf der entsprechenden Fernleitung gar kein (physikalischer) Stromfluss messbar.

Um die Emissionen dort anzurechnen, wo effektiv eine Nachfrage wirksam ist, erfolgt deshalb die Bilanzierung des Stromhandels in dieser Studie soweit Daten verfügbar sind auf der Basis der ökonomischen und vertraglichen Regelungen, d.h. mit dem Modell M2.

Das Modell M2 ist vermutlich die beste Annäherung an die Tatsache, dass Beschaffung und Verkauf grundsätzlich unabhängig voneinander erfolgen⁸. Ein (ausländischer) Kunde, der von einem Schweizer Überlandwerk Strom bezieht, weiss in aller Regel nicht, durch welche Erzeugungsanlagen (in der Schweiz oder in Drittstaaten) die bezogene Elektrizität erzeugt wird. Deshalb kann angenommen werden, dass auf der nationalen Ebene sich der an einer schweizerischen Steckdose entnommene Strom aus einem Mix der gesamten Inlandproduktion und des gesamten Imports zusammensetzt.

Das Modell M2 ist zukunfts-tauglich, indem die Situation eines liberalisierten Strommarktes durch ein Zugrundelegen der *vertraglichen* Abmachungen modelliert wird. Damit wird auch in diesem Fall der Ort der Nachfrage zum bestimmenden Faktor für die Anrechnung der Emissionen.

Für die ecoinvent Datenbank werden soweit verfügbar die ökonomischen (bzw. vertraglich vereinbarten) Flüsse beigezogen. Da die dafür erforderlichen vertraglichen Daten nur für die Schweiz erhältlich sind, muss bei allen übrigen Ländern auf die physikalisch gemessenen Stromflüsse gemäss UCTE (2005) und NORDEL (2005) zurückgegriffen werden. Für die Im- und Exporte der Schweiz erfolgt die Bilanzierung der Im- und Exporte gemäss den vertraglichen Werten aus BFE (2005a, p.5).

Aus modellierungstechnischen Gründen werden die Importe mit dem Erzeugungsmix (und nicht mit dem in Modell M2 eigentlich vorgesehenen Versorgungsmix) der exportierenden Länder modelliert.

⁷ Im Jahre 1996, das in Ménard et al. (1998) zitiert wird, betrug der Energieabsatz der Atel 22'753GWh und das zusätzliche Volumen "Transite für Dritte" 7'394GWh (ATEL 1999). Dieses explizite Transit-Volumen wird weder in Ménard et al. (1998) ausgewiesen, noch erscheint es in der Schweizerischen Elektrizitätsstatistik. Dementsprechend wird es hier auch nicht berücksichtigt.

⁸ Natürlich muss Leistung und Lastgang von Erzeugung und Absatz aufeinander abgestimmt sein. Dies gilt jedoch nur für die gesamthaft bereitzustellende Elektrizität, nicht aber auf der Ebene der Einzelanlage und des Einzelkunden.

Für Unternehmen und Industrieverbände, die über einen eigenen Kraftwerkspark verfügen, wird der entsprechende Kraftwerksmix modelliert. In der ecoinvent-Datenbank ist dies für die Aluminium-Schmelzwerke, und für die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) der Fall. In ausgewählten Prozessen wird zudem das jeweilige werkseigene Kraftwerk in Rechnung gestellt.

2.2.4 Berücksichtigung von zertifiziertem Strom in der Schweiz

Im Zuge der Marktliberalisierung und der in der Schweiz gültigen Pflicht zum Herkunftsnachweis werden vermehrt Stromprodukte spezifischer Kraftwerkstechnologien angeboten und verkauft. Die Umweltauswirkungen dieser spezifischen Stromprodukte wird in der Regel in den Umweltberichten der Unternehmen ausgewiesen.

Damit die Umweltwirkungen der gesamten in einem Land abgesetzten Elektrizität auch verbucht werden, muss das Volumen der separat vertriebenen Stromprodukte vom Gesamtvolumen des Versorgungsmixes in Abzug gebracht werden.

Der Versorgungsmix eines Landes repräsentiert den für einen durchschnittlichen Kunden ohne Produktpräferenz geltenden Strommix. Die Menge zertifizierter Elektrizität wird deshalb vom Nettoproduktionsvolumen der einzelnen Technologien subtrahiert und ist somit nicht mehr im Versorgungsmix enthalten. Dieser Versorgungsmix setzt sich somit aus der nicht zertifizierten (und nicht separat verkauften) Strommenge und dem Stromimport zusammen.

Für die Schweiz liegen die Informationen vor, welche Mengen an Strom aus erneuerbaren Energien und aus Kernkraftwerken mittels zertifizierter Produkte abgesetzt werden. Die Strommixe der Schweiz setzen sich somit wie folgt zusammen:

- Erzeugungsmix: Stromproduktion im Inland, d.h. inklusive der zertifizierten Stromproduktion
- Versorgungsmix: nicht zertifizierte Stromproduktion im Inland, plus nicht zertifizierte Importe aus dem Ausland, minus Exporte zertifizierter Stromprodukte.

Für die Schweiz werden rund 12 % der Wasserkraft, 0.5 % der Kernkraft, 52 % der Photovoltaik, 83 % der Windkraft und 29 % des Biogas-Stroms mit separaten Produkten beziehungsweise Lieferverträgen abgesetzt.

Für die übrigen Länder ist die Datenlage derzeit noch nicht ausreichend zusammengefasst, um mit geringem Aufwand die Anteile zertifizierter Stromerzeugung gegenüber der restlichen Produktion abzugrenzen. Durch die Kennzeichnungspflicht wird die Bilanzierung der tatsächlichen Versorgungsmixe in Zukunft erleichtert. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis eine vollständige und regelmäßige Berichterstattung verfügbar sein wird. Aus diesen Gründen wird dieses Modell (Berücksichtigung des Handels mit zertifiziertem Strom) für ecoinvent v2.0 bloss für die Schweiz angewandt.

2.2.5 Empfohlene Datensätze für die Anwendung in Ökobilanzen

Grundsätzlich sollen in Ökobilanzen die Datensätze des Versorgungsmixes auf der der Anwendung entsprechenden Spannungsebene (Mittelspannung für die meisten Industrieanwendungen, Niederspannung für Landwirtschaft, Gewerbe und Haushalte) und dem entsprechenden geographischen Bezug verwendet werden. Diese Datensätze befinden sich in der Kategorie / Unterkategorie "Elektrizität" / "Versorgungsmix" und sind wie folgt bezeichnet (Name/Ort/Einheit/Infrastruktur Prozess):

- "Strom, Hochspannung, ab Netz/GB/kWh/0";
- "Strom, Mittelspannung, ab Netz/GB/kWh/0";
- "Strom, Niederspannung, ab Netz/GB/kWh/0".

Der Name des Erzeugungsmixes enthält den Zusatz "Produktion Land" im Namen (z.B. "Strom, Mittelspannung, Produktion GB, ab Netz/GB/kWh/0"). Diese Datensätze sollten normalerweise nicht verwendet werden. Eine Ausnahme bilden die Datensätze der Strommixe der Netzverbunde UCTE, CENTREL und NORDEL sowie der RER-Mix, welche in der Unterkategorie "Erzeugungsmix" zu finden sind.

Firmenspezifische Strommixe können mit Hilfe der Datensätze zu einzelnen Kraftwerkstechnologien zusammengestellt werden. Hierbei muss die Stromverteilung aber zusätzlich berücksichtigt werden. Informationen zu Netzverlusten und anderen, während dem Netzbetrieb auftretenden Emissionen sind in Kapitel 4 enthalten.

3 Sachbilanzen Strommixe

3.1 Einführung

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Strommixe der einzelnen Länder, Verbünde und Regionen dokumentiert. Es wird zwischen dem Erzeugungsmix (Inlandproduktion) und dem Versorgungsmix (Inlandproduktion plus Importe) unterschieden. Aus modellierungstechnischen Gründen werden die Importe mit dem Erzeugungsmix (und nicht mit dem in Modell M2 eigentlich vorgesehenen Versorgungsmix) der exportierenden Länder modelliert. Falls der Versorgungsmix zur Modellierung der Importe benutzt würde, käme es aufgrund der wechselseitigen Im- und Exporte (Die Schweiz importierte aus Deutschland beispielsweise im Jahr 2004 10'500 GWh und exportierte gleichzeitig 11'000 GWh) zu einer künstlichen Aufschaukelung der Stromproduktion in den einzelnen Ländern. Als Konsequenz daraus ergibt sich, dass Stromexporte bloss in Nachbarländern einen Einfluss auf den Versorgungsmix haben und der Transithandel nicht mehr erkennbar ist.

Pro Land werden drei Tabellen gezeigt. Die erste Tabelle listet die Produktionsanteile gemäss den verfügbaren Informationen auf. Die kursiv gedruckten Zahlen sind Zwischensummen, die einzelne Erzeugungsgruppen (z.B. konventionell-thermisch = fossil) zusammenfassen. Die zweite und dritte Tabelle zeigen dann den daraus abgeleiteten und in ecoinvent modellierten Erzeugungs- und den Versorgungsmix. Dabei waren Vereinfachungen unumgänglich. So werden Hochofen- und Kokereigase, "übrige Brennstoffe" und "Andere" unter "Industriegase" zusammengefasst. Heizöl und Raffineriegas wird zusammenfassend mit "Strom ab Ölkraftwerk", Strom aus Torf mit einem vom deutschen Braunkohlekraftwerk abgeleiteten Torfkraftwerk modelliert. Strom aus Biomasse, Tierabfällen und anderen regenerativen Brennstoffen wird mit "Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Exergie" (CH) modelliert. Elektrische Energie aus Biogas wird mit „Strom, ab BHKW mit Gasmotor, Biogas, Allokation Exergie“ abgebildet.

Strom aus Wasserkraft wird hier summarisch modelliert. Im Teil Wasserkraft (Bolliger & Bauer 2007) wird die länderspezifische Aufteilung in Speicher- und Laufwasserkraftwerke vorgenommen. Dasselbe gilt für die Kernenergie, bei der in Dones (2007) die Unterscheidung in Druck- und Siedewasserreaktoren beschrieben und modelliert wird. Die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen wird gemäss den durchschnittlichen Erträgen von aufgesetzten Schrägdachanlagen der jeweiligen Länder modelliert. Geothermische und Gezeiten-Kraftwerke werden der Wasserkrafterzeugung zugerechnet.

Die Stromerzeugung aus Abfallbehandlungsanlagen (Kehrichtverbrennung, Industrieabfallverbrennung, Abwasserreinigung und dergleichen) wird als umweltneutral betrachtet. Die dabei entstehenden Aufwendungen und Emissionen werden zu 100% der Entsorgungsfunktion dieser Anlagen angerechnet (siehe auch Doka 2007). Deshalb kann es sein, dass die Stromproduktionsanteile eines Ländermixes nicht ganz 100% bzw. 1 kWh_{el} ergeben. Die Differenz zu 1 kWh_{el} stammt aus ebendiesen Abfallentsorgungsanlagen.

Die Datenunsicherheit für die Produktionsanteile wird durchwegs mit dem Pedigree-Ansatz quantifiziert (siehe Frischknecht et al. 2007a). Da die Informationen in der Regel aus nationalen und internationalen Statistika stammen, ist die Datenunsicherheit in den meisten Fällen sehr gering. Werden Datensätze nachgefragt, die nicht dem tatsächlichen, länderspezifischen durchschnittlichen Kraftwerk entsprechen, werden entsprechend erhöhte Indikatorwerte eingesetzt. Modellierungstechnische Unsicherheiten werden nicht quantifiziert. Die in einzelnen Fällen stark unterschiedlichen Angaben in den Länderstatistika und den Daten in der UCTE-Statistik werden auf eine unvollständige (d.h. nicht à priori unsichere) Berichterstattung zurückgeführt und beeinflussen deshalb die Unsicherheitsangaben nicht.

3.2 Länder des UCTE-Stromverbundes

3.2.1 Österreich (AT)

Für Österreich wird die Betriebsstatistik 2004 des Bundeslastverteilers (e-control 2005) herangezogen. Es werden die Produktion der öffentlichen Kraftwerke und des Anteils privater Kraftwerke, die Strom ins öffentliche Netz einspeisen, berücksichtigt. In dieser Quelle wird die Bruttoproduktion ausgewiesen. Die Nettostromproduktion wird mit Hilfe der ebenfalls vorliegenden Eigenverbräuche der Kraftwerke ausgerechnet. Für die Kokerei- und Hochofengase und die übrigen Brennstoffe wird die Nettostromproduktion aus dem Verhältnis von Brutto- zu Nettostromproduktion der übrigen fossilen Kraftwerke berechnet. Die Windkraftwerke werden aus topografischen Gründen mit schweizerischen statt europäischen Windkraftwerken abgebildet. Für eine genauere Bilanzierung wäre die Kenntnis der jeweiligen durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in Österreich nötig, im Rahmen dieses Projektes musste aber darauf verzichtet werden.

Bei der Produktion der Speicherkraftwerke wird der Anteil Produktion durch Pumpspeicherung in Abzug gebracht. Dafür wird der Pumpenstrombedarf (3'039GWh) unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Wirkungsgrades von 70% in eine Stromproduktion von Pumpspeicherwerken umgerechnet (2'127GWh). Gut 20% des Versorgungsmixes werden importiert, vorwiegend aus Deutschland, Tschechien und der Schweiz (vertraglicher Importwert aus BFE (2005a, p.5). Im Vergleich zum Jahr 2000 verdoppelte sich die produzierte Menge an Erdgas-Strom auf 16%, der Anteil der erneuerbaren Energien erhöhte sich auf knapp 3%. Die Elektrizitätsproduktion aus Steinkohle steigerte sich ebenfalls um knapp 2'500 GWh.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten stimmen gut mit den Angaben aus IEA überein, sie liegen aber 10% über den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Der Hauptunterschied liegt bei einem grösseren Produktionsvolumen aus Wasserkraftwerken und dem Anteil an neuen erneuerbaren Energien.

Tab. 3.1: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Österreich 2004, (e-control 2005)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	21'768	20'485	32.65	25.84
Steinkohle	6'905	6'498	10.36	8.20
Braunkohle	999	940	1.50	1.19
Heizöl	1'803	1'697	2.70	2.14
Erdgas	10'949	10'304	16.42	13.00
Kokereigas	1'112	1'046	1.67	1.32
<i>Wasserkraftwerke</i>	37'335	36'808	58.66	46.43
Speicherwerke	12'112	11'941	19.03	15.06
Laufwerke	25'222	24'866	39.63	31.37
<i>Pumpspeicherung</i>	2'127	2'106	3.36	2.66
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	1'745	1'697	2.70	2.14
Geothermie	2	2	0.00	0.00
Photovoltaik	13	12	0.02	0.02
Windkraftwerke	921	921	1.47	1.16
Biomasse	657	618	0.99	0.78
Biogas	152	143	0.23	0.18
<i>Abfälle</i>	1'758	1'654	2.64	2.09
KVA und Industrieabfälle	1'669	1'571	2.50	1.98
Klär- und Deponiegas	89	84	0.13	0.11
Total	64'733	62'750	100.00	79.16
<i>Importe</i>		16'519		20.84
Deutschland		9'097		11.48
Schweiz		200		0.25
Slowenien		235		0.30
Ungarn		740		0.93
Tschechien		6'247		7.88
Total		79'269		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Österreich 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.2 und Tab. 3.3 gezeigt.

Tab. 3.2: Erzeugungsmix Österreich 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name		Location infrastructure	Unit	electricity, production mix AT AT 0 kWh	Uncertainty Standard deviation95 %	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit						
technosphere	electricity, production mix AT		AT	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant		AT	0	kWh	1.04E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant		AT	0	kWh	1.50E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		AT	0	kWh	2.70E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		AT	0	kWh	1.64E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		AT	0	kWh	1.67E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		AT	0	kWh	5.87E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		AT	0	kWh	3.36E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		AT	0	kWh	1.95E-4	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		CH	0	kWh	1.47E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation		CH	0	kWh	9.85E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation		CH	0	kWh	2.28E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	exergy						

Tab. 3.3: Versorgungsmix Österreich 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	infrastructu reProcess	Unit	electricity mix			GeneralComment
					AT 0 kWh	Uncertainty Standard deviation95 %		
	electricity mix	AT	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	AT	0	kWh	8.20E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	AT	0	kWh	1.19E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	AT	0	kWh	2.14E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	AT	0	kWh	1.30E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	AT	0	kWh	1.32E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	AT	0	kWh	4.64E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	AT	0	kWh	2.66E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant	AT	0	kWh	1.54E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	CH	0	kWh	1.16E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	7.80E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	1.80E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	1.15E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CH	CH	0	kWh	2.52E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SI	SI	0	kWh	2.96E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HU	HU	0	kWh	9.34E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh	7.88E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.2 Bosnien-Herzegowina (BA)

Die Stromproduktion in Bosnien-Herzegowina setzt sich hauptsächlich aus Braunkohlestrom (gut 50%) und Wasserkraft (48%) zusammen (OECD/IEA 2006, p.41). Der Eigenverbrauch der thermischen Kraftwerke wird gemäss den Angaben aus OECD/IEA (2006) mit 7% der Bruttoenergieproduktion abgeschätzt. Die Angaben bezüglich des Strom-Importes wurden von UCTE (2005) übernommen, gut 12% des Versorgungsmixes werden importiert.

Tab. 3.4: Stromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Bosnien Herzegowina 2000, Quelle: (OECD/IEA 2006, p.41)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	6'699	6'230	51.61	45.41
Braunkohle	6'561	6'102	50.55	44.47
Erdgas	138	128	1.06	0.94
<i>Wasserkraftwerke</i>	5'900	5'841	48.39	42.57
Total	12'599	12'071	100.00	87.97
<i>Importe</i>		1'650		12.03
Serbien-Montenegro		731		5.33
Kroatien		919		6.70
Total		13'721		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Bosnien Herzegovina 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.5 und Tab. 3.6 gezeigt.

Tab. 3.5: Erzeugungsmix Bosnien Herzegowina 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location	infrastructu	re	Process	Unit	electricity, production mix BA		Uncertainty	Standard	Deviation95	GeneralComment									
	Location	InfrastructureProcess						BA	0													
product technosphere	Unit		BA	0	kWh			1.00E+0		1	1.21		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;									
technosphere	electricity, production mix BA		BA	0	kWh			5.05E-1		1	1.21		(4,1,2,1,1,1); national and international statistics									
technosphere	electricity, lignite, at power plant		UCTE	0	kWh			1.06E-2		1	1.21		(4,1,2,1,1,1); national and international statistics									
technosphere	electricity, natural gas, at power plant		BA	0	kWh			4.84E-1		1	1.21		(4,1,2,1,1,1); national and international statistics									
technosphere	electricity, hydropower, at power plant		BA	0	kWh																	

Tab. 3.6: Versorgungsmix Bosnien Herzegowina 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location	infrastructu	re	Process	Unit	electricity mix					Uncertainty	Standard	Deviation95	GeneralComment
	Location	Infrastructure						BA	0	kWh						
product technosphere	electricity mix		BA	0	kWh	1.00E+0								(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;		
	electricity, lignite, at power plant		BA	0	kWh	4.45E-1	1	1.21	(4,1,2,1,1,1); national and international statistics							
	electricity, natural gas, at power plant		UCTE	0	kWh	9.35E-3	1	1.21	(4,1,2,1,1,1); national and international statistics							
	electricity, hydropower, at power plant		BA	0	kWh	4.26E-1	1	1.21	(4,1,2,1,1,1); national and international statistics							
	electricity, production mix CS		CS	0	kWh	5.33E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics							
	electricity, production mix HR		HR	0	kWh	6.70E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics							

3.2.3 Belgien (BE)

Belgien erzeugt mehr als die Hälfte seiner Inlandproduktion mit Kernkraftwerken (OECD/IEA 2006). Fossil-thermische Kraftwerke steuern weitere knapp 40% bei (v.a. Erdgas und Steinkohle sowie wenig Kokerei- und Hochofengas). Strom aus Abfallbehandlungsanlagen, Wasserkraftwerken und von neuen erneuerbaren Energien steuern zwischen 0.2 und 1.5% zum Erzeugungsmix bei. Es wird angenommen, dass 100% der Wasserkraft aus Laufwasserkraftwerken stammt. Bei den Kernkraftwerken (7 Blöcke) handelt es sich um Druckwasserreaktoren (UNSCEAR 2000). Die Importe aus Frankreich und den Niederlanden steuern insgesamt gut 15% zum Versorgungsmix in Belgien bei.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen um 0.4% über den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Der Hauptunterschied liegt bei einem geringeren Produktionsvolumen aus klassisch thermischen Kraftwerken.

Tab. 3.7: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Belgien 2004, ab Klemme Kraftwerk; OECD/IEA (2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	34'634	33'215	40.65	34.50
Steinkohle	9'146	8'771	10.74	9.11
Heizöl	1'676	1'607	1.97	1.67
Erdgas	21'477	20'597	25.21	21.39
Kokereigas	2'335	2'239	2.74	2.33
<i>Wasserkraftwerke</i>	300	297	0.36	0.31
<i>Pumpspeicherung</i>	1'300	1'287	1.58	1.34
<i>Kernkraftwerke</i>	47'300	44'900	54.95	46.64
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	885	854	1.05	0.89
Windkraftwerke	140	140	0.17	0.15
Biomasse	512	491	0.60	0.51
Biogas	233	223	0.27	0.23
<i>Abfälle</i>	1'202	1'153	1.41	1.20
KVA und Industrieabfälle	1'202	1'153	1.41	1.20
Total	85'621	81'706	100.00	84.87
<i>Importe</i>		14'570		15.13
Frankreich		7'660		7.96
Luxembourg		2'380		2.47
Niederlande		4'530		4.71
Total		96'276		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Belgien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.8 und Tab. 3.9 gezeigt. Belgische Kernkraftwerke werden mangels spezifischer Daten als durchschnittliches UCTE-Kernkraftwerke bilanziert (siehe Dones 2007).

Tab. 3.8: Erzeugungsmix Belgien 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name		Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix BE		UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location	Infrastructure					BE	0			
technosphere	Unit	Unit									
	electricity, production mix BE		BE	0	kWh	1.00E+0					(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant		BE	0	kWh	1.07E-1	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		BE	0	kWh	1.97E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		BE	0	kWh	2.52E-1	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		BE	0	kWh	2.74E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		BE	0	kWh	3.63E-3	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		BE	0	kWh	1.58E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	5.50E-1	1	1.05			(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.71E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation		CH	0	kWh	6.01E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation		CH	0	kWh	2.73E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	exergy										

Tab. 3.9: Versorgungsmix Belgien 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name		Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix		UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location	Infrastructure					BE	0			
technosphere	Unit	Unit									
	electricity mix		BE	0	kWh	1.00E+0					(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant		BE	0	kWh	9.11E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		BE	0	kWh	1.67E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		BE	0	kWh	2.14E-1	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		BE	0	kWh	2.33E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		BE	0	kWh	3.08E-3	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		BE	0	kWh	1.34E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	4.66E-1	1	1.05			(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.45E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation		CH	0	kWh	5.10E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation		CH	0	kWh	2.32E-3	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	exergy										
	electricity, production mix FR		FR	0	kWh	7.96E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix LU		LU	0	kWh	2.47E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix NL		NL	0	kWh	4.71E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.4 Bulgarien (BG)

Bulgarien erzeugt die Hälfte seiner Inlandproduktion mit fossil-thermischen Kraftwerken; als Brennstoff wird vor allem Braun- und Steinkohle eingesetzt (OECD/IEA 2006). Kernkraftwerke steuern

weitere 40% bei, die Wasserkraft hat einen Anteil von gut 8%. Erneuerbare Energien spielen in Bulgarien eine marginale Rolle. Die Importe aus Rumänien, Serbien-Montenegro und Griechenland steuern knapp 2% zum Versorgungsmix in Bulgarien bei.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen 5% unter den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Der Hauptunterschied liegt bei einem höheren Produktionsvolumen aus klassisch thermischen Kraftwerken und Wasserkraftwerken.

Tab. 3.10: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Bulgarien 2004, ab Klemme Kraftwerk; OECD/IEA (2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	21'430	19'930	50.99	50.04
Steinkohle	3'910	3'636	9.30	9.13
Braunkohle	15'000	13'950	35.69	35.03
Heizöl	820	763	1.95	1.91
Erdgas	1'490	1'386	3.55	3.48
Kokereigas	210	195	0.50	0.49
<i>Wasserkraftwerke</i>	3'360	3'326	8.51	8.35
<i>Kernkraftwerke</i>	16'820	15'811	40.45	39.70
<i>Abfälle</i>	20	19	0.05	0.05
KVA und Industrieabfälle	20	19	0.05	0.05
Total	41'630	39'086	100.00	98.14
<i>Importe</i>		741		1.86
Serbien-Montenegro		8		0.02
Griechenland		1		0.00
Rumänien		732		1.84
Total		39'827		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Bulgaren 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.8 und Tab. 3.9 gezeigt. Bulgarische Kernkraftwerke werden mangels spezifischer Daten als durchschnittliche UCTE-Kernkraftwerke bilanziert (siehe Dones 2007). Fossilthermische Kraftwerke werden mit den entsprechenden CENTREL-Kraftwerken angenähert, die Energiegenerierung aus Wasserkraft wird mit slowakischen Kraftwerken modelliert.

Tab. 3.11: Erzeugungsmix Bulgarien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix BG	Uncertainty	Standard deviation	95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					BG 0 kWh				
product	electricity, production mix BG	BG	0		kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	CENTREL	0		kWh	9.30E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, lignite, at power plant	CENTREL	0		kWh	3.57E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, oil, at power plant	SK	0		kWh	1.95E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0		kWh	3.55E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0		kWh	5.00E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SK	0		kWh	8.51E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0		kWh	4.05E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics

Tab. 3.12: Versorgungsmix Bulgarien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty	Standard deviation	95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					BG 0 kWh				
product	electricity mix	BG	0		kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	CENTREL	0		kWh	9.13E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, lignite, at power plant	CENTREL	0		kWh	3.50E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, oil, at power plant	SK	0		kWh	1.91E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0		kWh	3.48E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0		kWh	4.90E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SK	0		kWh	8.35E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0		kWh	3.97E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); international statistics
	electricity, production mix CS	CS	0		kWh	2.01E-4	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); international statistics
	electricity, production mix GR	GR	0		kWh	2.51E-5	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); international statistics
	electricity, production mix RO	RO	0		kWh	1.84E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); international statistics

3.2.5 Schweiz (CH)

Für die Schweiz werden die detaillierten Informationen der Schweizerischen Elektrizitätsstatistik (BFE 2005a), der Statistik der thermischen Stromproduktion (Kaufmann & Gutzwiller 2005) und der Statistik der erneuerbaren Energien (Kaufmann & Rigassi 2005) beigezogen. Der Verbrauch der Speicherpumpen betrug im Jahr 2000 2'433 GWh (BFE 2005a, p. 20). Der Erwartungswert des Verbrauchs der Pumpen ohne Umwälzbetrieb beträgt unverändert 779 GWh⁹. Dementsprechend werden für den reinen Pumpspeicherbetrieb 1'268 GWh Elektrizität benötigt. Mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 70% ergibt dies eine Produktion reiner Pumpspeicherwerke von 887.6 GWh. Diese Produktion wird von der Produktion der Speicherkraftwerke (16'039 GWh) abgezogen.

⁹ Persönliche Mitteilung von Herrn R. Sigg, Bundesamt für Wasser und Geologie, Biel, 09.08.2002.

Das Jahr 2004 ist im Vergleich mit anderen Jahren als durchschnittlich einzustufen, der 5-Jahresmittelwert für die Jahre 2000 bis 2004 beträgt 2333 GWh.¹⁰ In ecoinvent v1.0 wurde für die Pumpspeicherung 1974 GWh als Aufwand vermerkt.

Die Produktionsanteile der thermischen Stromproduktion mittels verschiedener Energieträger inklusive Wärmekraftkopplung werden der entsprechenden Teilstatistik entnommen (Kaufmann & Gutzwiller 2005). Die Produktion aus erneuerbaren Energien wird ebenfalls der entsprechenden Teilstatistik entnommen (Kaufmann & Rigassi 2005, p.69 & 71).

Gemäss Angaben der Agentur für erneuerbare Energien und Energieeffizienz (AEE 2006) wurden im Jahre 2004 gut 2500 GWh zertifizierter Strom an Endkunden verkauft. Weitere 1285 GWh an zertifiziertem Wasserkraftstrom wurde im Jahr 2004 durch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in der Schweiz produziert, rund 450 GWh an (hauptsächlich) Wasserkraftenergie wurden zusätzlich ins Ausland exportiert (AIB 2007). Die zertifiziert produzierte und verkaufte Menge an elektrischem Strom ist nicht zum allgemeinen schweizerischen Strommix zu zählen und deshalb abzuzählen.

Tab. 3.13 Übersicht des in der Schweiz produzierten, zertifizierten und gehandelten Stromes, Quellen: angegeben

	Wasser- kraft	Photo- voltaik	Wind- kraft	Biogas	Kern- kraft	
Einheit	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	Quelle:
zertifizierter Strom ins Inland	2490	8.8	5.1	5.3		AEE (2006)
zertifizierter Strom ins Ausland	450					AIB (2007)
Gekennzeichneter SBB-Strom ¹⁾	1278				115	Siehe 3.9.1
Total zertifizierter Strom	4225	8.8	5.1	5.3	115	

1) Die aufgeführten Mengen entsprechen den von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als in der Schweiz produzierte Elektrizität, welcher für die Traktion der Bahn genutzt wird. Die Stromhandelsaktivitäten der SBB sind in diesen Mengen nicht aufgeführt, ebenfalls stammt obig aufgeführter Strom nicht notwendigerweise aus SBB-eigenen Kraftwerken.

Mehr als ein Drittel des Versorgungsmixes wird importiert, vorwiegend aus Frankreich und Deutschland. Die hier beschriebenen Werte entsprechen den vertraglichen Abmachungen mit den Nachbarn (BFE 2005a, p.36). Die hier aufgeführte Stromproduktion stimmt mit den in UCTE (2005) ausgewiesenen Werten überein.

¹⁰ Die Bedeutung der Pumpspeicherkraft steigt jedoch laufend an: So wurde in den 60er-Jahren noch durchschnittlich 430 GWh für die Pumpen benötigt, in den 70er und 80er-Jahren 1400. resp. 1450 GWh und in den 90er-Jahren 1560 GWh (jeweils 10-Jahresdurchschnittswerte, Quelle: BFE 2005a, p. 20)

Tab. 3.14: Nettostromproduktion sowie zertifizierte Stromverkäufe und Importe in der Schweiz im Jahre 2004; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungsmix (Spalte B, basierend auf Spalte A). Die Quellen sind jeweils in der hintersten Spalte angegeben. Der Versorgungsmix (Spalte E) basiert auf der Netto Stromlieferung (Spalte D), welche sich aus der Subtraktion von Spalte C von Spalte B ergibt.

	Netto Erzeugung	Erzeugungsmix	Verkauf zertifizierter Strom & SBB Strom	Netto Stromlieferung	Versorgungsmix	Quelle:
	A	B	C	D	E	
	GWh	%	GWh	GWh	%	
Konventionell thermisch	1'153	1.81		1153	1.19	
Heizöl EL	111	0.17		111	0.11	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Heizöl M&S	84	0.13		84	0.09	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Erdgas	959	1.50		959	0.99	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Wasserkraftwerke	34'229	53.72	4'225	30004	30.92	
Speicherwerke	15'151	23.78	-	13281	13.69	(BFE 2005a)
Laufwerke	19'078	29.94	-	16723	17.23	(BFE 2005a)
Pumpspeicherung	888	1.39	-	888	0.91	(BFE 2005a)
Kernkraftwerke	25'432	39.91	115	25317	26.09	(BFE 2005a)
Neue erneuerbare Energien	72	0.11	-	53	0.05	
Geothermie	0	0.00	-	0	0.00	
Photovoltaik	17	0.03	9	8	0.01	(Kaufmann & Rigassi 2005)
Windkraftwerke	6	0.01	5	1	0.00	(Kaufmann & Rigassi 2005)
Biomasse	31	0.05	-	31	0.03	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Biogas	18	0.03	5	13	0.01	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Abfälle	1'944	3.05	-	1944	2.00	
Industrieabfälle	291	0.46	-	291	0.30	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Kehrichtverbrennung	1'529	2.40	-	1529	1.58	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Klär- und Deponiegas	124	0.19	-	124	0.13	(Kaufmann & Gutzwiller 2005)
Total	63'719	100.00	4359	59'359	61.16	
Importe				37'690	38.84	(BFE 2005a)
Deutschland				9'406	9.69	(BFE 2005a)
Frankreich				25'613	26.39	(BFE 2005a)
Italien				1'024	1.06	(BFE 2005a)
Österreich				1'611	1.66	(BFE 2005a)
übrige Länder				36	0.04	(BFE 2005a)
					0.00	
Total				97'049	100.00	

Erdgas und Heizöl EL, das in Kehrichtverbrennungsanlagen eingesetzt wird (entspricht knapp 3% bzw. 33% der Stromerzeugung mit Erdgas bzw. Heizöl EL), wird den Klein-WKK-Anlagen (Erdgas bzw. Diesel) zugerechnet. Der damit emissionsseitig gemachte Fehler ist gering.

Die Stromproduktion aus Abfällen und Klär- und Deponiegasen wird emissionsfrei berücksichtigt, d.h. die bei der Verbrennung der Abfälle und Gase entstehenden Emissionen werden hier zu 100% der Abfall- bzw. Abwasserentsorgung angerechnet. Der Stromimport aus übrigen Ländern wird mit dem CENTREL-Produktionsmix angenähert (Die NOK importiert beispielsweise Strom aus Tschechien).

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Schweiz 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.15 und Tab. 3.16 gezeigt.

Tab. 3.15: Erzeugungsmix Schweiz 2004, ab Klemme Kraftwerk

product technosphere	Name	Location		Unit	electricity, production mix CH	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location	InfrastructureProcess			CH			
	Unit				0			
					kWh			
	electricity, production mix CH	CH	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy	CH	0	kWh	3.06E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen 500kWe lean burn, allocation exergy	CH	0	kWh	1.50E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	CH	0	kWh	5.37E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	CH	0	kWh	1.39E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	CH	0	kWh	3.99E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant	CH	0	kWh	2.61E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	CH	0	kWh	9.89E-5	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	4.80E-4	1	1.21	(1,1,1,1,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	2.89E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

Tab. 3.16: Versorgungsmix Schweiz 2004, ab Klemme Kraftwerk

product technosphere	Name	Location		Unit	electricity mix	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location	InfrastructureProcess			CH			
	Unit				0			
					kWh			
	electricity mix	CH	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy	CH	0	kWh	2.01E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen 500kWe lean burn, allocation exergy	CH	0	kWh	9.88E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	CH	0	kWh	3.09E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	CH	0	kWh	9.15E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	CH	0	kWh	2.61E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant	CH	0	kWh	8.04E-5	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	CH	0	kWh	1.24E-5	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	3.15E-4	1	1.21	(1,1,1,1,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	1.35E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	9.69E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FR	FR	0	kWh	2.64E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix IT	IT	0	kWh	1.06E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT	AT	0	kWh	1.66E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh	3.71E-4	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics

3.2.6 Serbien und Montenegro (CS)

Der serbische Erzeugungsmix setzt sich grob aus einem Drittel Wasserkraft und zwei Dritteln Kohlekraft zusammen (OECD/IEA 2006, S. 41). Die Erzeugung des elektrischen Stromes aus Gas wird mit dem CENTREL-Gaskraftwerk angenähert, der Eigenverbrauch der fossilthermischen Kraftwerke wurde mangels detaillierter Daten mit 7% abgeschätzt.

Es liegen keine direkten Produktionsmengen für den Anteil der Pumpspeicherung vor. Aus diesem Grund wurde aus den Angaben von EPS (2005), bezüglich der installierten Leistung (28MW installierte Pumpleistung zu 1058 MW gesamt installierte Wasserkraftleistung) der proportionale Anteil ab-

geschätzt. Gut 14% des Versorgungsmixes werden aus osteuropäischen Ländern importiert (UCTE 2005), Strom aus Albanien wird mit dem CENTREL-Mix angenähert.

Tab. 3.17: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Serbien und Montenegro 2004, Quellen: (OECD/IEA 2006, S. 41).

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	26'565	24'705	67.67	58.03
Braunkohle	25'718	23'918	65.51	56.18
Heizöl	268	249	0.68	0.59
Erdgas	579	538	1.47	1.26
<i>Wasserkraftwerke</i>	11'609	11'492	31.48	27.00
<i>Pumpspeicherung</i>	316	312	0.86	0.73
Total	38'489	36'510	100.00	85.76
<i>Importe</i>		6'060		14.24
Bosnien-Herzegowina		1'499		3.52
Bulgarien		2'001		4.70
Kroatien		1		0.00
Ungarn		394		0.93
Rumänien		2'014		4.73
Albanien		151		0.35
Total		42'570		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix von Serbien und Montenegro 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.18 und Tab. 3.19 gezeigt.

Tab. 3.18: Erzeugungsmix Serbien und Montenegro 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	infrastructure	process	Unit	electricity, production mix CS	Uncertainty Standard deviation95	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					CS 0 kWh			
product	electricity, production mix CS	CS	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, lignite, at power plant	CS	0	kWh	6.55E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	CS	0	kWh	6.83E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.47E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	CS	0	kWh	3.15E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	CS	0	kWh	8.56E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

Tab. 3.19: Versorgungsmix Serbien und Montenegro 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty	Standard	Deviation	95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					CS 0 kWh					
product	electricity mix	CS	0	kWh	1.00E+0						(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, lignite, at power plant	CS	0	kWh	5.62E-1	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	CS	0	kWh	5.85E-3	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.26E-2	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	CS	0	kWh	2.70E-1	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	CS	0	kWh	7.34E-3	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix BA	BA	0	kWh	3.52E-2	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix BG	BG	0	kWh	4.70E-2	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); international statistics
	electricity, production mix HR	HR	0	kWh	2.35E-5	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HU	HU	0	kWh	9.26E-3	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix RO	RO	0	kWh	4.73E-2	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); international statistics
	electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh	3.55E-3	1	1.05				(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.7 Tschechische Republik (CZ)

Die Stromproduktion in Tschechien erfolgt mit fossilthermischen Kraftwerken (64%), Kernkraftwerken (32%) und Wasserkraft (2.6%) (CENTREL 2005, OECD/IEA 2006) Die Pumpspeicherung trägt 0.7% zum Elektrizitätsaufkommen bei. Bei den fossilthermischen Kraftwerken werden im wesentlichen die Brennstoffe Braunkohle (über 51% der gesamten generierten Energie), Steinkohle (ca. 6.9%) und Erdgas (ca. 4.5%) eingesetzt. Für den Versorgungsmix werden gut 11% der Elektrizität aus dem Ausland importiert, vorwiegend aus Polen.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten sind identisch mit den in UCTE (2005) ausgewiesenen, CENTREL (2005) weist einen tieferen Anteil an Gaskraftwerksstrom auf (2500 GWh statt knapp 3500 GWh), die produzierte Menge an Elektrizität aus Wasserkraft und Braunkohle ist jedoch leicht höher, so dass die erzeugte Strommenge zwischen den UCTE und CENTREL-Angaben gut übereinstimmen. Gegenüber dem Jahr 2000 ist der Anteil an Kernkraft am Erzeugungsmix von 18% auf gut 32% angestiegen.

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Tschechien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.21 und Tab. 3.22 gezeigt.

Tab. 3.20: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Tschechien 2005, (OECD/IEA 2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	54'696	49'138	63.66	56.57
Steinkohle	5'895	5'374	6.96	6.19
Braunkohle	43'751	39'881	51.67	45.91
Heizöl	348	317	0.41	0.37
Erdgas	3'827	3'489	4.52	4.02
Hochofengas	875	77	0.10	0.09
<i>Wasserkraftwerke</i>	2'060	2'039	2.64	2.35
<i>Pumpspeicherung</i>	540	535	0.69	0.62
<i>Kernkraftwerke</i>	26'300	24'800	32.13	28.55
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	721	657	0.85	0.76
Biomasse	593	541	0.70	0.62
Biogas	128	117	0.15	0.13
<i>Abfälle</i>	18	16	0.02	0.02
KVA und Industrieabfälle	18	16	0.02	0.02
Total	84'335	77'186	100.00	88.86
<i>Importe</i>		9'680		11.14
Polen		9'070		10.44
Deutschland		140		0.16
Slowakei		460		0.53
Österreich		10		0.01
Total		86'866		100.00

Tab. 3.21: Erzeugungsmix Tschechien 2005, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix CZ	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					CZ 0 kWh		
product	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	CZ	0	kWh	6.96E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	CZ	0	kWh	5.17E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	CZ	0	kWh	4.11E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	4.52E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.00E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	PL	0	kWh	2.64E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	PL	0	kWh	6.93E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	3.21E-1	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	7.00E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	1.51E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.22: Versorgungsmix Tschechien 2005, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty Standard Deviation	95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					CZ 0 kWh			
product	electricity mix	CZ	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	CZ	0	kWh	6.19E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	CZ	0	kWh	4.59E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	CZ	0	kWh	3.65E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	4.02E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	8.91E-4	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	PL	0	kWh	2.35E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	PL	0	kWh	6.15E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	2.85E-1	1	1.05		(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	6.22E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	1.34E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	1.61E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT	AT	0	kWh	1.15E-4	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SK	SK	0	kWh	5.30E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix PL	PL	0	kWh	1.04E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.8 Deutschland (DE)

Die Angaben der Bruttoerzeugung stammen von OECD/IEA (2006), diese Angaben stimmen sehr genau mit den Angaben der Arbeitsgruppe für Energiebilanzen überein (AGEB 2005). (Die Abweichung beträgt 0.06%, vor allem wegen einer etwas tieferen Produktion aus Steinkohle). Für die erneuerbaren Energieträger und Wasserkraft wurden die Angaben aus BMU (2005) verwendet. Diese Werte stimmen sehr gut mit den Angaben der OECD/IEA (2006) überein.

Die Zuordnung der Wasserkraft in Laufwasser- und Speicherkraftwerken, von Heizöl in Heizöl S und EL sowie von Industriegasen in Koksofen- und Hochofengas wird gemäss den Angaben des VDEW in 2002¹¹ vorgenommen. Die Umrechnung von Brutto- auf Nettostromerzeugung erfolgt mit den aus der „Statistik der Energiewirtschaft“ ableitbaren Faktoren. Diese gibt für das Jahr 2004 einen Eigenverbrauch der Kraftwerke von 7.8% für Steinkohle, Braunkohle und Heizöl vor, für Erdgas beträgt der Eigenverbrauch 3.8 %. Um Datenkonsistenz mit den IEA-Werten zu erhalten, wurden diese Faktoren proportional justiert, dass die Nettoproduktionsmengen mit denjenigen der IEA übereinstimmen.

Gegenüber dem Jahr 2000 konnte die Stromproduktion aus Photovoltaik um gut den Faktor 6, diejenige aus Windkraft um knapp den Faktor 3 gesteigert werden. Der Anteil an neuen, erneuerbaren Energien liegt nun bereits bei 5.6% des Produktionsmixes. Dabei trägt die Windkraft mit 4.4% am meisten bei. Die Importmenge aus der Schweiz wird gemäss den Angaben aus der Schweizerischen Elektrizitätstatistik berücksichtigt, im Jahr 2004 wurden 11'456 GWh aus der Schweiz importiert (BFE 2005a, p.36).

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen 7% über den in UCTE (2005) ausgewiesenen Werten. Diese Differenz ist durch die fehlenden Angaben zu den erneuerbaren Energien im UCTE-Bericht zu grossen Teilen erklärbar.

¹¹ Persönliche Mitteilung von Bernd Stehle, Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V. (VDEW), vom 23. April 2002.

**Tab. 3.23: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungs-
mix in in Deutschland 2004, Quellen siehe Text**

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs-mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	379'058	350'722	60.70	55.46
Steinkohle	141'611	130'110	22.52	20.57
Braunkohle	157'911	145'086	25.11	22.94
Heizöl EL	4'159	3'821	0.66	0.60
Heizöl M&S	5'981	5'495	0.95	0.87
Erdgas	61'485	58'942	10.20	9.32
Kokereigas	3'693	3'394	0.59	0.54
Hochofengas	4'217	3'875	0.67	0.61
<i>Wasserkraftwerke</i>	-	21'000	3.63	3.32
Speicherwerke	-	17'844	3.09	2.82
Laufwerke	-	3'156	0.55	0.50
<i>Pumpspeicherung</i>	6'800	6'732	1.17	1.06
<i>Kernkraftwerke</i>	167'100	158'400	27.42	25.05
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	33'307	32'766	5.67	5.18
Photovoltaik	-	557	0.10	0.09
Windkraftwerke	-	25'509	4.42	4.03
Biomasse	3'900	3'608	0.62	0.57
Biogas	3'341	3'091	0.54	0.49
<i>Abfälle</i>	8'792	8'134	1.41	1.29
KVA und Industrieabfälle	8'792	8'134	1.41	1.29
Total	616'057	577'754	100.00	91.36
<i>Importe</i>		54'656		8.64
Österreich		7'220		1.14
Tschechien		13'120		2.07
Dänemark		5'540		0.88
Frankreich		15'490		2.45
Niederlande		560		0.09
Schweden		1'270		0.20
Schweiz		11'456		1.81
Total		632'410		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Deutschland 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.24 und Tab. 3.25 gezeigt. Die Stromproduktion aus Heizöl S und EL, sowie aus Kokerei und Hochofengas werden für die Modellierung in der ecoinvent-Datenbank zusammengefasst.

Tab. 3.24: Erzeugungsmix Deutschland 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity, production mix DE DE 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
product	electricity, production mix DE		DE	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		DE	0	kWh	2.25E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant		DE	0	kWh	2.51E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		DE	0	kWh	1.61E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		DE	0	kWh	1.02E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		DE	0	kWh	1.26E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		DE	0	kWh	3.63E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		DE	0	kWh	1.17E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		DE	0	kWh	2.74E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		DE	0	kWh	9.64E-4	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	4.42E-2	1 1.05 (1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	5.35E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	6.25E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.25: Versorgungsmix Deutschland 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity mix DE 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
product	electricity mix		DE	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		DE	0	kWh	2.06E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant		DE	0	kWh	2.29E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		DE	0	kWh	1.47E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		DE	0	kWh	9.32E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		DE	0	kWh	1.15E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		DE	0	kWh	3.32E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		DE	0	kWh	1.06E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		DE	0	kWh	2.50E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		DE	0	kWh	8.81E-4	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	4.03E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	4.89E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	5.71E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT		AT	0	kWh	1.14E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CZ		CZ	0	kWh	2.07E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DK		DK	0	kWh	8.76E-3	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FR		FR	0	kWh	2.45E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix NL		NL	0	kWh	8.86E-4	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SE		SE	0	kWh	2.01E-3	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CH		CH	0	kWh	1.81E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.9 Spanien (ES)

Die Inland-Stromproduktion in Spanien basiert im Jahr 2004 zu mehr als 56% auf fossilthermischer Produktion (OECD/IEA 2006). Die Kernenergie steuert weitere 22% bei, die Wasserkraft knapp 12%. Bei den neuen erneuerbaren Energien (7.8%) stammt der Hauptanteil aus Windkraftanlagen, im Vergleich zum Jahr 2000 konnte die Produktion aus Windfarmen vervierfacht werden.

Die Angaben von REE¹² zum Eigenverbrauch der Kraftwerke wurde mit der Nettoproduktion aus OECD/IEA 2006 justiert. So sind die Unterschiede der Eigenverbräuche nach Energieträger national differenziert, weisen aber als Summe den in OECD/IEA 2006 referenzierten Eigenverbrauch auf. Gemäss EURELECTRIC (2001) beträgt der Anteil der Flusswasserkraftwerke 34% der gesamten hydroelektrischen Produktion. Die spanischen Kernkraftwerke werden mit dem UCTE-Kernkraftwerk angenähert. Knapp 3% des Versorgungsmixes wird aus Frankreich und Portugal importiert.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten sind 1.6% höher als die Werte von EURELECTRIC (2004). Hingegen weichen die hier publizierten Werte deutlich von denen aus UCTE (2005) ab; hier beträgt die Differenz mehr als 10%. Der Hauptgrund ist, dass die neuen erneuerbaren Energien im Bericht der UCTE (2005) nicht aufgeführt sind. Ebenfalls ist die Produktion aus fossilthermischen Energieträgern tiefer angegeben.

Tab. 3.26: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Spanien 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungsmix	Versorgungsmix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	159'622	151'559	56.37	54.72
Steinkohle	68'587	65'312	24.29	23.58
Braunkohle	10'519	9'980	3.71	3.60
Heizöl	23'839	22'649	8.42	8.18
Erdgas	55'460	52'548	19.54	18.97
Kokereigas	1'217	1'070	0.40	0.39
<i>Wasserkraftwerke</i>	31'500	31'185	11.60	11.26
<i>Pumpspeicherung</i>	2'900	2'871	1.07	1.04
<i>Kernkraftwerke</i>	63'600	61'200	22.76	22.10
Druckwasserreaktoren	63'600	61'200	22.76	22.10
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	21'533	21'238	7.90	7.67
Photovoltaik	100	100	0.04	0.04
Windkraftwerke	15'600	15'600	5.80	5.63
Biomasse	4'250	4'035	1.50	1.46
Biogas	1'583	1'503	0.56	0.54
<i>Abfälle</i>	852	809	0.30	0.29
KVA und Industrieabfälle	852	809	0.30	0.29
Total	280'007	268'863	100.00	97.08
<i>Importe</i>		8'090		2.92
Frankreich		5'980		2.16
Portugal		2'110		0.76
Total		276'953		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Spanien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.27 und Tab. 3.28 gezeigt.

¹² Persönliche Mitteilung, Felix Martinez Casares, REE, Spanien, 24.09.2002

Tab. 3.27: Erzeugungsmix Spanien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location infrastructu raProcess	Unit	electricity, production mix ES		Uncertainty Standard deviation95 %	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				ES 0 kWh			
product	electricity, production mix ES		ES	0	kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		ES	0	kWh	2.43E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant		ES	0	kWh	3.71E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		ES	0	kWh	8.42E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		ES	0	kWh	1.95E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		ES	0	kWh	3.98E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		ES	0	kWh	1.16E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		ES	0	kWh	1.07E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	2.28E-1	1 1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		ES	0	kWh	3.72E-4	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	5.80E-2	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	1.50E-2	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	5.59E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.28: Versorgungsmix Spanien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location infrastructu raProcess	Unit	electricity mix		Uncertainty Standard deviation95 %	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				ES 0 kWh			
product	electricity mix		ES	0	kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		ES	0	kWh	2.36E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant		ES	0	kWh	3.60E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		ES	0	kWh	8.18E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		ES	0	kWh	1.90E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		ES	0	kWh	3.86E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		ES	0	kWh	1.13E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		ES	0	kWh	1.04E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	2.21E-1	1 1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		ES	0	kWh	3.61E-4	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	5.63E-2	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	1.46E-2	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	5.43E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix FR		FR	0	kWh	2.16E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix PT		PT	0	kWh	7.62E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.10 Frankreich (FR)

Die Stromproduktion in Frankreich erfolgte im Jahr 2004 zu über 78% in Kernkraftwerken (Druckwasserreaktoren), zu gut 10% aus Wasserkraft (davon gut 7% aus Laufwasserkraftwerken, der Rest aus Speicherwerken), zu 9% aus fossilthermischen Kraftwerken (4.5% Steinkohle, 3% Erdgas, 1%

Heizöle und 0.5% Hochofengas und andere Brennstoffe) und knapp 1% aus Pumpspeicherkraftwerken (OECD/IEA 2006). Die Angaben von RTE France¹³ dienen dazu, die Nettoproduktion der Kernkraftwerke zu ermitteln. Frankreich ist ein grosser Stromnettoexporteur. Die Importe sind dementsprechend mit gut 1.5 Prozent am Versorgungsmix sehr gering, die verwendeten Angaben stammen aus dem UCTE-Bericht (UCTE 2005). Die Importmenge aus der Schweiz wird gemäss den Angaben aus der Schweizerischen Elektrizitätstatistik 2004 berücksichtigt (BFE 2005b).

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten stimmen mit den in UCTE (2005) ausgewiesenen Daten gut überein.

Tab. 3.29: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Frankreich 2000, Quelle (OECD/IEA 2006) und Fussnote 13

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	52'815	49'810	9.09	8.94
Steinkohle	25'807	24'339	4.44	4.37
Heizöl	5'855	5'522	1.01	0.99
Erdgas	18'353	17'309	3.16	3.11
Kokereigas	2'800	2'641	0.48	0.47
<i>Wasserkraftwerke</i>	59'700	59'103	10.79	10.61
<i>Pumpspeicherung</i>	5'200	5'148	0.94	0.92
<i>Kernkraftwerke</i>	448'200	427'700	78.05	76.81
Druckwasserreaktoren	448'200	427'700	78.05	76.81
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	3'161	3'056	0.56	0.55
Wellen- und Gezeitenenergie	500	500	0.09	0.09
Windkraftwerke	820	820	0.15	0.15
Biomasse	1'371	1'293	0.24	0.23
Biogas	470	443	0.08	0.08
<i>Abfälle</i>	3'340	3'150	0.57	0.57
KVA und Industrieabfälle	3'340	3'150	0.57	0.57
Total	572'416	547'967	100.00	98.40
<i>Importe</i>		8'889		1.60
Belgien		1'179		0.21
Schweiz		5'198		0.93
Deutschland		396		0.07
Spanien		760		0.14
Italien		544		0.10
Grossbritannien		812		0.15
Total		556'856		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Frankreich 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.30 und Tab. 3.31 gezeigt.

¹³ Persönliche Mitteilung, Robert Mattatia, RTE France, vom 10.10.2002

Tab. 3.30: Erzeugungsmix Frankreich 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location infrastructure ref	Unit	electricity, production mix FR		Uncertainty Standard deviation95 %	GeneralComment
	Location Infrastructure Unit	Process Unit			FR 0 kWh			
product	electricity, production mix FR		FR	0	kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		FR	0	kWh	4.44E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		FR	0	kWh	1.01E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		FR	0	kWh	3.16E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		FR	0	kWh	4.82E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		FR	0	kWh	1.09E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		FR	0	kWh	9.39E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor		FR	0	kWh	7.81E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.50E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation		CH	0	kWh	2.36E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation		CH	0	kWh	8.09E-4	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	exergy							

Tab. 3.31: Versorgungsmix Frankreich 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location infrastructure ref	Unit	electricity mix		Uncertainty Standard deviation95 %	GeneralComment
	Location Infrastructure Unit	Process Unit			FR 0 kWh			
product	electricity mix		FR	0	kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		FR	0	kWh	4.37E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		FR	0	kWh	9.92E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		FR	0	kWh	3.11E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		FR	0	kWh	4.74E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		FR	0	kWh	1.07E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		FR	0	kWh	9.24E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor		FR	0	kWh	7.68E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.47E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation		CH	0	kWh	2.32E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation		CH	0	kWh	7.96E-4	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	exergy							
	electricity, production mix BE		BE	0	kWh	2.12E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CH		CH	0	kWh	9.33E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE		DE	0	kWh	7.11E-4	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix ES		ES	0	kWh	1.36E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix IT		IT	0	kWh	9.77E-4	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix GB		GB	0	kWh	1.46E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.11 Griechenland (GR)

In Griechenland werden zu einem Grossteil fossile Brennstoffe (Braunkohle, Erdgas und Heizöl) zur Stromerzeugung eingesetzt (OECD/IEA 2006). Die Wasserkraft trägt gut 8 % zum Erzeugungsmix bei, die neuen erneuerbaren Energien zwischen 1% und 2%. Die Importe betragen gut acht Prozent am Versorgungsmix.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen 10% über den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Ein Hauptunterschied ist die höhere Produktion aus fossilthermischen Kraftwerken, weiter fließt die auf isolierten Inseln produzierte Elektrizität nicht in die UCTE-Statistik ein.

Tab. 3.32: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Griechenland 2004, (OECD/IEA 2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungsmix	Versorgungsmix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	52'756	48'376	88.15	80.97
Braunkohle	35'380	32'443	59.11	54.30
Heizöl	8'385	7'689	14.01	12.87
Erdgas	8'991	8'245	15.02	13.80
Wasserkraftwerke	4'700	4'653	8.48	7.79
Pumpspeicherung	500	495	0.90	0.83
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	1'242	1'231	2.24	2.06
Photovoltaik	20	19	0.03	0.03
Windkraftwerke	1'100	1'100	2.00	1.84
Biogas	122	112	0.20	0.19
<i>Abfälle</i>	139	127	0.23	0.21
KVA und Industrieabfälle	139	127	0.23	0.21
Total	59'337	54'882	100.00	91.87
<i>Importe</i>		4'860		8.13
Italien		190		0.32
Albanien		210		0.35
Bulgarien		3'630		6.08
Mazedonien		830		1.39
Total		59'742		100.00

Der Erzeugungsmix und der Versorgungsmix Griechenland 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.33 und Tab. 3.34 gezeigt.

Tab. 3.33: Erzeugungsmix Griechenland 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix GR	Uncertainty Standard deviation 95 %	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					GR 0 kWh		
product	electricity, production mix GR	GR	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, lignite, at power plant	GR	0	kWh	5.91E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	GR	0	kWh	1.40E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0	kWh	1.50E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	GR	0	kWh	8.48E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	GR	0	kWh	9.02E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	2.00E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	2.04E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.34: Versorgungsmix Griechenland 2000, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty	Standard	deviations	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					GR 0 kWh					
product	electricity mix	GR	0	kWh		1.00E+0					(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, lignite, at power plant	GR	0	kWh		5.43E-1	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	GR	0	kWh		1.29E-1	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0	kWh		1.38E-1	1	1.05			(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	GR	0	kWh		7.79E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	GR	0	kWh		8.29E-3	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		1.84E-2	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		1.87E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix IT	IT	0	kWh		3.18E-3	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh		3.52E-3	1	1.05			(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix BG	BG	0	kWh		6.08E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); international statistics
	electricity, production mix MK	MK	0	kWh		1.39E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.12 Kroatien (HR)

Der Stromproduktionsmix in Kroatien setzt sich aus Wasserkraft (gut 46%), Strom aus fossilthermischen Kraftwerken (knapp 36%) und Kernkraft zusammen (Hrvatska 2004). Die Kernenergie wird vom in Slowenien gelegenen Kernkraftwerk Krsko geliefert, nach Jahren des Unterbruchs bezog Kroatien im Jahr 2003 erstmals wieder nukleare Energie. Im Jahr 2004 liegt dieser Anteil bei 17% der gesamten Stromproduktion.

Der Anteil der Pumpspeicherung und die Importe werden aus dem Bericht der UCTE (2005) übernommen, knapp 1% der Produktion entsteht durch Pumpspeicherwerke.

Knapp 40% des Versorgungsmixes wird importiert, überwiegend aus Ungarn, Bosnien-Herzegowina und Slovenien. Gegenüber den in UCTE ausgewiesenen Werten sind die hier angegebenen Inlandsproduktionsmengen um 17% höher, da der nukleare Anteil im UCTE-Bericht (UCTE 2005) nicht ausgewiesen wird.

Tab. 3.35: Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Kroatien 2004, (Hrvatska 2004) und UCTE (2005)

	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	5'388	35.61	21.39
Steinkohle	1'931	12.76	7.67
Heizöl	1'381	9.13	5.48
Erdgas	2'076	13.72	8.24
Wasserkraftwerke	7'001	46.27	27.80
Pumpspeicherung	133	0.88	0.53
Kernkraftwerke	2'606	17.22	10.35
Druckwasserreaktoren	2'606	17.22	10.35
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	4	0.03	0.02
Biomasse	4	0.03	0.02
Total	15'132	100.00	60.08
<i>Importe</i>	10'054		39.92
Bosnien-Herzegowina	2'099		8.33
Serbien-Montenegro	1'040		4.13
Ungarn	5'130		20.37
Slowenien	1'785		7.09
Total	25'186		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Kroatien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.36 und Tab. 3.37 gezeigt.

Tab. 3.36: Erzeugungsmix Kroatien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Unit	electricity, production mix HR	Uncertainty	Standard deviation	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit	InfrastructureProcess	Unit	HR 0 kWh		%	
product technosphere	electricity, production mix HR	HR 0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	HR 0	kWh	1.28E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE 0	kWh	1.37E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	HR 0	kWh	9.13E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE 0	kWh	1.72E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	HR 0	kWh	4.63E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	HR 0	kWh	8.77E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

Tab. 3.37: Versorgungsmix Kroatien 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name		Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix		Uncertainty Standard Deviation	95%	GeneralComment
	Location	Infrastructure					HR	0			
technosphere	Unit	Unit						kWh			
	electricity mix		HR	0	kWh		1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant		HR	0	kWh		7.67E-2		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, natural gas, at power plant		UCTE	0	kWh		8.24E-2		1	1.05	statistics (1,1,1,2,1,1); national and international
	electricity, oil, at power plant		HR	0	kWh		5.48E-2		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh		1.03E-1		1	1.05	statistics (1,1,1,2,1,1); national and international
	electricity, hydropower, at power plant		HR	0	kWh		2.78E-1		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		HR	0	kWh		5.27E-3		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix BA		BA	0	kWh		8.33E-2		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix CS		CS	0	kWh		4.13E-2		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix HU		HU	0	kWh		2.04E-1		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix SI		SI	0	kWh		7.09E-2		1	1.05	statistics (1,1,1,1,1,1); national and international

3.2.13 Ungarn (HU)

Die Daten zur Stromproduktion stammen aus IEA (2006). Die Angaben des CENTREL-Jahresberichtes (2005) sind deutlich weniger detailliert. Gemäss IEA (2006) werden in Ungarn gut 31 TWh Strom vorwiegend in fossilthermischen Kraftwerken (61%) und in Kernkraftwerken (35%) erzeugt. Die Wasserkraft (keine Pumpspeicherung) spielt mit 210 GWh eine marginale Rolle. Mehr als ein Viertel des Versorgungsmixes wird vor allem aus der Slowakei importiert.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen ca. 1% über den in CENTREL (2005) ausgewiesenen. Ein höherer Produktionsanteil aus fossilthermischen Kraftwerken wird teilweise durch einen etwas geringeren Kernkraftanteil kompensiert.

Tab. 3.38: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Ungarn 2005, (OECD/IEA 2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	20'831	19'304	61.86	46.25
Steinkohle	321	297	0.95	0.71
Braunkohle	7'857	7'281	23.33	17.44
Heizöl	773	716	2.30	1.72
Erdgas	11'719	10'860	34.80	26.02
Kokereigas	161	149	0.48	0.36
Wasserkraftwerke	210	208	0.67	0.50
Kernkraftwerke	11'920	11'000	35.25	26.35
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	709	648	2.08	1.55
Photovoltaik	10	10	0.03	0.02
Biomasse	678	628	2.01	1.51
Biogas	21	19	0.06	0.05
<i>Abfälle</i>	52	48	0.15	0.12
KVA und Industrieabfälle	52	48	0.15	0.12
Total	33'722	31'208	100.00	74.77
<i>Importe</i>		10'530		25.23
Rumänien		100		0.24
Kroatien		110		0.26
Slowakei		6'990		16.75
Österreich		310		0.74
Serbien-Montenegro		70		0.17
Ukraine		2'950		7.07
Total		41'738		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Ungarn 2005 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.39 und Tab. 3.40 gezeigt. Importe aus der Ukraine werden als UCTE-Mix angenähert¹⁴.

¹⁴ Aus modellierungstechnischen Gründen wird nicht der CENTREL-Mix verwendet, da Ungarn selbst Teil des CENTREL-Mixes ist, was zu ungewünschten Zirkelbezügen führen würde.

Tab. 3.39: Erzeugungsmix Ungarn 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name			Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix HU HU 0 kWh	Uncertainty Standard deviation	%	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process								
product	Unit	Unit	Unit								
	electricity, production mix HU			HU	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant			CENTREL	0	kWh	9.53E-3	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant			HU	0	kWh	2.33E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant			HU	0	kWh	2.30E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant			CENTREL	0	kWh	3.48E-1	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant			CENTREL	0	kWh	4.78E-3	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant			HU	0	kWh	6.66E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant			HU	0	kWh	3.20E-4	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant			UCTE	0	kWh	3.52E-1	1	1.05		(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy			CH	0	kWh	2.01E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy			CH	0	kWh	6.24E-4	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.40: Versorgungsmix Ungarn 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name			Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix HU 0 kWh	Uncertainty Standard deviation	%	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process								
product	Unit	Unit	Unit								
	electricity mix			HU	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant			CENTREL	0	kWh	7.13E-3	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant			HU	0	kWh	1.74E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant			HU	0	kWh	1.72E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant			CENTREL	0	kWh	2.60E-1	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant			CENTREL	0	kWh	3.57E-3	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant			HU	0	kWh	4.98E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant			HU	0	kWh	2.40E-4	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant			UCTE	0	kWh	2.64E-1	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy			CH	0	kWh	1.51E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy			CH	0	kWh	4.66E-4	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix RO			RO	0	kWh	2.40E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HR			HR	0	kWh	2.64E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SK			SK	0	kWh	1.67E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT			AT	0	kWh	7.43E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CS			CS	0	kWh	1.68E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix UCTE			UCTE	0	kWh	7.07E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.14 Italien (IT)

Für Italien steht die nationale Elektrizitätsstatistik zur Verfügung (TERNA 2005). Daraus kann die Nettostromproduktion aus Wasserkraft, anderen erneuerbaren Energien und aus klassischer thermischer Produktion entnommen werden.

In TERNA (2005) werden die festen Brennstoffe und die Erdölprodukte nicht weiter unterschieden. Aus OECD/IEA (2006) kann entnommen werden, dass es sich bei den festen Brennstoffen aus-

schliesslich um Steinkohle handelt. Bei den Erdölprodukten sind in TERN (2005) keine Informationen über die Brennstoffqualität enthalten. Die Importe stammen zum Grossteil aus Frankreich und der Schweiz. Für letztere wurden die Angaben aus der Schweizerischen Elektrizitätstatistik herangezogen, im Jahr 2004 wurden 11'456 GWh aus der Schweiz importiert (BFE 2005a, p.36).

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten sind rund 2% höher als die in OECD/IEA (2006) resp. UCTE 2005 ausgewiesenen Werten. TERN (2005) weist eine etwas tiefere Pumpspeicherleistung, sowie eine tiefere fossile Elektrizitätsproduktion auf.

Tab. 3.41: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Italien, 2005. Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	227'924	216'208	74.68	64.36
Steinkohle	45'518	41'497	14.33	12.35
Heizöl	47'252	44'115	15.24	13.13
Erdgas	129'772	125'403	43.31	37.33
Kokereigas	5'382	5'193	1.79	1.55
Wasserkraftwerke	39'608	39'212	13.54	11.67
Pumpspeicherung	10'300	10'197	3.52	3.04
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	8'539	8'460	2.92	2.52
Geothermie	5'437	5'127	1.77	1.53
Photovoltaik	4	4	0.00	0.00
Windkraftwerke	1'845	1'845	0.64	0.55
Biogas	1'253	1'202	0.42	0.36
<i>Abfälle</i>	15'997	15'448	5.34	4.60
KVA und Industrieabfälle	15'997	15'448	5.34	4.60
Total	302'368	289'525	100.00	86.18
<i>Importe</i>		46'430		13.82
Österreich		1'630		0.49
Frankreich		17'230		5.13
Griechenland		1'420		0.42
Slowakei		6'160		1.83
Schweiz		19'990		5.95
Total		335'955		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Italien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.42 und Tab. 3.43 gezeigt.

Tab. 3.42: Erzeugungsmix Italien 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location infrastructure reference	Unit	electricity, production mix IT IT 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95 %	GeneralComment
	electricity, production mix IT	IT	0 kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	IT	0 kWh	1.43E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	IT	0 kWh	1.52E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	IT	0 kWh	4.33E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	IT	0 kWh	1.79E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	IT	0 kWh	1.53E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	IT	0 kWh	3.52E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant	IT	0 kWh	1.38E-5	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0 kWh	6.37E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0 kWh	9.74E-4	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0 kWh	4.15E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.43: Versorgungsmix Italien 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location infrastructure reference	Unit	electricity mix IT 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95 %	GeneralComment
	electricity mix	IT	0 kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	IT	0 kWh	1.24E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	IT	0 kWh	1.31E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	IT	0 kWh	3.73E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	IT	0 kWh	1.55E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	IT	0 kWh	1.32E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	IT	0 kWh	3.04E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant	IT	0 kWh	1.19E-5	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0 kWh	5.49E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0 kWh	8.40E-4	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0 kWh	3.58E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT	AT	0 kWh	4.85E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FR	FR	0 kWh	5.13E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix GR	GR	0 kWh	4.23E-3	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SI	SI	0 kWh	1.83E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CH	CH	0 kWh	5.93E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.15 Luxemburg (LU)

Die Stromerzeugung in Luxemburg hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Gegenüber dem Jahr 2000 hat sich die Produktion von elektrischem Strom aus Erdgas um rund den Faktor 13 vervielfacht (2000: 214GWh, 2004: 2918 GWh). Neben Erdgas ist Wasserkraft der wichtigste Energieträger (OECD/IEA 2006): Gut 20% des in Luxemburg erzeugten Stroms stammt aus der Pumpspeicherung. Die modernen Erdgaskraftwerke kompensieren die ausser Betrieb genommenen Industriegas-Kraftwerke. Da die Kraftwerkstechnologie für Luxemburg im Rahmen des Projektes ecoinvent v2.0 nicht aktualisiert werden, entspricht die heutige Technologie von modernen Gaskraftwerken nicht mehr den modellierten Kraftwerken mit einem geringen Wirkungsgrad. Aus diesem Grund wird die Stromproduktion in Gaskraftwerken neu mit einem französischen Gaskraftwerk (welches einen höheren Wirkungsgrad besitzt) angenähert.

Mehr als 60% des Versorgungsmixes in Luxemburg werden aus Deutschland und Belgien importiert. Für den Stromeinsatz bei der Pumpspeicherung wird in Abweichung zum Standardansatz im Falle von Luxemburg der reine Importstrommix angewendet, d.h. die Stromproduktion Deutschlands und Belgiens (siehe Bolliger & Bauer 2007). Die Inlandproduktion stimmt gut mit den Daten aus UCTE (2001) überein.

Tab. 3.44: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Luxemburg 2004, (OECD/IEA 2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	3'138	2'918	73.91	27.90
Erdgas	3'138	2'918	73.91	27.90
Wasserkraftwerke	100	99	2.51	0.95
Pumpspeicherung	800	792	20.06	7.57
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	70	69	1.74	0.66
Windkraftwerke	50	50	1.27	0.48
Biogas	20	19	0.47	0.18
Abfälle	76	71	1.79	0.68
KVA und Industrieabfälle	76	71	1.79	0.68
Total	4'184	3'949	100.00	37.75
<i>Importe</i>		6'510		62.25
Belgien		1'580		15.11
Deutschland		4'930		47.14
Total		10'459		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Luxemburg 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.45 und Tab. 3.46 gezeigt.

Tab. 3.45: Erzeugungsmix Luxemburg 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix LU		UncertaintyType	StandardDeviation	GeneralComment
	Location	InfrastructureProcess					LU	0 kWh			
product	electricity, production mix LU		LU	0	kWh		1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, natural gas, at power plant		FR	0	kWh		7.39E-1		1	1.11	(1,1,1,5,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		LU	0	kWh		2.51E-2		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		LU	0	kWh		2.01E-1		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh		1.27E-2		1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh		4.71E-3		1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.46: Versorgungsmix Luxemburg 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name		Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix		UncertaintyType	StandardDeviation	GeneralComment
	Location	InfrastructureProcess					LU	0 kWh			
product	electricity mix		LU	0	kWh		1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, natural gas, at power plant		FR	0	kWh		2.79E-1		1	1.11	(1,1,1,5,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		LU	0	kWh		9.47E-3		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		LU	0	kWh		7.57E-2		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh		4.78E-3		1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh		1.78E-3		1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix BE		BE	0	kWh		1.51E-1		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE		DE	0	kWh		4.71E-1		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.16 Mazedonien (MK)

Der mazedonische Strommix setzt sich aus gut 23% Wasserkraft (davon ca. 18% aus Laufwasserkraftwerken, der Rest aus Speicherkraftwerken) und 76% fossilthermische Elektrizität (hauptsächlich Braunkohle) zusammen (UCTE 2005). Der kleine Produktionsanteil aus einem Ölkraftwerk wird mit einem kroatischen Kraftwerk abgebildet. Die Produktion der Kleinwasserkraftwerke (Laufwasser- und Speicherkraftwerke) wurden zu 100% den Laufwasserkraftwerken zugeordnet. Gut 24% des Versorgungsmixes werden importiert, vor allem aus Serbien-Montenegro. Die Aufteilung der fossilen Energieträger in Braunkohle und Erdöl wird mit Hilfe der Angaben aus (OECD/IEA 2006) vorgenommen.

Tab. 3.47: Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Mazedonien 1998, (UCTE 2005)

	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	4'731	76.21	57.58
Braunkohle	4'722	76.06	57.47
Heizöl	9	0.14	0.11
<i>Wasserkraftwerke</i>	1'477	23.79	17.97
Total	6'208	100.00	75.55
<i>Importe</i>	2'009		24.45
Serbien-Montenegro	1'907		23.21
Griechenland	102		1.24
Total	8'217		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Mazedonien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.48 und Tab. 3.49 gezeigt.

Tab. 3.48: Erzeugungsmix Mazedonien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix MK	Uncertainty	Type	StandardDeviation	95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					MK 0 kWh					
product	electricity, production mix MK	MK	0	kWh	1.00E+0						(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, lignite, at power plant	MK	0	kWh	7.61E-1		1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	HR	0	kWh	1.45E-3		1	1.05			(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	MK	0	kWh	2.38E-1		1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

Tab. 3.49: Versorgungsmix Mazedonien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty	Type	StandardDeviation	95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					MK 0 kWh					
product	electricity mix	MK	0	kWh	1.00E+0						(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, lignite, at power plant	MK	0	kWh	5.75E-1		1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	HR	0	kWh	1.10E-3		1	1.05			(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	MK	0	kWh	1.80E-1		1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CS	CS	0	kWh	2.32E-1		1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix GR	GR	0	kWh	1.24E-2		1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.17 Niederlande (NL)

In den Niederlanden werden gemäss OECD/IEA (2006) mehr als 90% der Elektrizität in fossilthermischen Kraftwerken erzeugt. Kernkraftwerke, Abfallverwertungsanlagen und neue erneuerbare Energien produzieren die restlichen 10%. Der Ertrag aus Windkraft hat sich gegenüber dem Jahr 2000 verdoppelt. Wind trägt nun gut 2% zur gesamten Elektrizitätsproduktion bei. Bei der geringen Wasserkraftproduktion wird angenommen, dass alles mit Laufwasserkraftwerken erzeugt wird. In den Niederlanden stammt der Kernenergiestrom praktisch ausschliesslich aus Druckwasserreaktoren (UNSCEAR 2000). Knapp ein Fünftel des Versorgungsmixes wird aus Deutschland und Belgien importiert. Die Inlandproduktionsdaten stimmen mit den in UCTE (2005) ausgewiesenen Werten gut überein.

Tab. 3.50: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in den Niederlanden 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	90'073	86'272	89.54	73.27
Steinkohle	23'496	22'505	23.36	19.11
Heizöl	2'823	2'704	2.81	2.30
Erdgas	61'013	58'439	60.65	49.63
Kokereigas	2'741	2'625	2.72	2.23
<i>Wasserkraftwerke</i>	100	99	0.10	0.08
<i>Kernkraftwerke</i>	3'800	3'600	3.74	3.06
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	4'026	3'936	4.09	3.34
Windkraftwerke	1'900	1'900	1.97	1.61
Biomasse	1'836	1'759	1.83	1.49
Biogas	290	278	0.29	0.24
<i>Abfälle</i>	2'551	2'443	2.54	2.08
KVA und Industrieabfälle	2'551	2'443	2.54	2.08
Total	100'550	96'351	100.00	81.83
<i>Importe</i>		21'400		18.17
Belgien		4'050		3.44
Deutschland		17'350		14.73
Total		117'751		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Niederlanden 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.51 und Tab. 3.52 gezeigt.

Tab. 3.51: Erzeugungsmix Niederlanden 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity, production mix NL NL 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation 95 %	GeneralComment
product	electricity, production mix NL		NL	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		NL	0	kWh	2.34E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		NL	0	kWh	2.81E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		NL	0	kWh	6.07E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		NL	0	kWh	2.72E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		NL	0	kWh	1.03E-3	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	3.74E-2	1 1.05 (1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.97E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	1.83E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	2.88E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.52: Versorgungsmix Niederlanden 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity mix NL 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation 95 %	GeneralComment
product	electricity mix		NL	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		NL	0	kWh	1.91E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		NL	0	kWh	2.30E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		NL	0	kWh	4.96E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant		NL	0	kWh	2.23E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		NL	0	kWh	8.41E-4	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	3.06E-2	1 1.05 (1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.61E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	1.49E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	2.36E-3	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix BE		BE	0	kWh	3.44E-2	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE		DE	0	kWh	1.47E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.18 Polen (PL)

Die polnische Elektrizitätserzeugung basiert zu einem sehr grossen Teil auf kohlebasierten Kraftwerken (OECD/IEA 2006). Öl- und Gaskraftwerke, Wasserkraft und Pumpspeicherung liefern lediglich je etwa 1.5%, neue erneuerbare Energien 0.62%. In Polen werden keine Kernkraftwerke betrieben. Gut 3.5% des Versorgungsmixes werden importiert, hauptsächlich aus Deutschland.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen um knapp 0.7% unter den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Der Hauptunterschied ist ein geringeres Produktionsvolumen aus fossilthermischen Kraftwerken. Die Stromimporte stimmen gut mit den Angaben gemäss CENTREL (2005) überein, einzig bei den schwedischen Stromimporten bestehen grössere Differenzen (IEA: 210 GWh, CENTREL: 20 GWh), im Vergleich zur Gesamtproduktion sind diese aber vernachlässigbar. Im folgenden werden die Werte von IEA übernommen.

Tab. 3.53: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Polen 2004 (OECD/IEA 2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	149'145	135'848	96.56	93.05
Steinkohle	85'559	77'931	55.39	53.38
Braunkohle	56'050	51'053	36.29	34.97
Heizöl	2'507	2'283	1.62	1.56
Erdgas	3'144	2'864	2.04	1.96
Hochofengas	1'885	1'717	1.22	1.18
Wasserkraftwerke	2'100	2'079	1.48	1.42
Pumpspeicherung	1'600	1'584	1.13	1.08
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	951	875	0.62	0.60
Windkraftwerke	100	100	0.07	0.07
Biomasse	768	700	0.50	0.48
Biogas	83	76	0.05	0.05
<i>Abfälle</i>	330	301	0.21	0.21
KVA und Industrieabfälle	330	301	0.21	0.21
Total	154'126	140'687	100.00	96.36
<i>Importe</i>		5'310		3.64
Deutschland		3'160		2.16
Tschechei		80		0.05
Slowakei		10		0.01
Schweden		210		0.14
Ukraine		850		0.58
Weissrussland		1'000		0.68
Total		145'997		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Polen 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.54 und Tab. 3.55 gezeigt. Da keine spezifischen Daten für polnische Öl- und Gaskraftwerke vorliegen, werden diese Technologien mit den durchschnittlichen tschechischen Kraftwerken angenähert. Auch hier werden Importe aus der Ukraine und Weissrussland mit dem UCTE-Mix (siehe Fussnote 14) angenähert.

Tab. 3.54: Erzeugungsmix Polen 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix PL	Uncertainty Standard Deviation	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					PL 0 kWh			
product	electricity, production mix PL	PL	0	kWh		1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	PL	0	kWh		5.54E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	PL	0	kWh		3.63E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	CZ	0	kWh		1.62E-2	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		2.04E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		1.22E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	PL	0	kWh		1.48E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	PL	0	kWh		1.13E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		7.11E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		4.97E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		5.37E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.55: Versorgungsmix Polen 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty Standard Deviation	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					PL 0 kWh			
product	electricity mix	PL	0	kWh		1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	PL	0	kWh		5.34E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	PL	0	kWh		3.50E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	CZ	0	kWh		1.56E-2	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		1.96E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		1.18E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	PL	0	kWh		1.42E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	PL	0	kWh		1.08E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		6.85E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		4.79E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		5.18E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh		2.16E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh		5.48E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SK	SK	0	kWh		6.85E-5	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SE	SE	0	kWh		1.44E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix UCTE	UCTE	0	kWh		1.27E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.19 Portugal (PT)

Die Inland-Stromproduktion in Portugal basiert zu gut 70% auf fossilthermischen Kraftwerken, zu 22% auf Wasserkraft und zu knapp 5% auf der Basis neuer erneuerbarer Energien, v.a. Biomasse, Windkraft und Geothermie (OECD/IEA 2006), die geothermische Stromerzeugung wird der Wasserkraft zugeschlagen.

Portugal betreibt selber keine Kernkraftwerke. Gut 15% des Versorgungsmixes wird aus Spanien importiert. Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen 10% über den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Der Hauptunterschied ist der höhere Produktionsanteil aus fossilthermischen Kraftwerken sowie ein höherer Anteil an erneuerbaren Energien.

Tab. 3.56: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Portugal 2004 (OECD/IEA 2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	32'245	30'921	70.88	59.20
Steinkohle	14'858	14'248	32.66	27.28
Heizöl	5'698	5'464	12.53	10.46
Erdgas	11'689	11'209	25.69	21.46
<i>Wasserkraftwerke</i>	9'870	9'771	22.40	18.71
<i>Pumpspeicherung</i>	280	277	0.64	0.53
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	2'200	2'146	4.92	4.11
Geothermie	100	99	0.23	0.19
Photovoltaik	1	1	0.00	0.00
Windkraftwerke	820	820	1.88	1.57
Biomasse	1'264	1'212	2.78	2.32
Biogas	15	14	0.03	0.03
<i>Abfälle</i>	531	509	1.17	0.97
KVA und Industrieabfälle	531	509	1.17	0.97
Total	45'126	43'625	100.00	83.52
<i>Importe</i>		8'610		16.48
Spanien		8'610		16.48
Total		52'235		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Portugal 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.56 und Tab. 3.58 gezeigt.

Tab. 3.57: Erzeugungsmix Portugal 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity, production mix PT PT 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation 95 %	GeneralComment
product	electricity, production mix PT		PT	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		PT	0	kWh	3.27E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		PT	0	kWh	1.25E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		UCTE	0	kWh	2.57E-1	1 1.05 (1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		PT	0	kWh	2.26E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		PT	0	kWh	6.35E-3	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		PT	0	kWh	1.15E-5	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.88E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	2.78E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	3.30E-4	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.58: Versorgungsmix Portugal 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity mix PT 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation 95 %	GeneralComment
product	electricity mix		PT	0	kWh	1.00E+0	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		PT	0	kWh	2.73E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		PT	0	kWh	1.05E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		UCTE	0	kWh	2.15E-1	1 1.05 (1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		PT	0	kWh	1.87E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		PT	0	kWh	7.20E-3	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant		PT	0	kWh	9.57E-6	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	1.57E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	2.32E-2	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	2.75E-4	1 1.21 (1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix ES		ES	0	kWh	1.65E-1	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.20 Rumänien (RO)

Strom wird in Rumänien vorwiegend fossil-thermisch (knapp 60%), sowie mit Wasserkraft (30.5%) gewonnen (OECD/IEA 2006). Ein kleinerer Teil von knapp 10% basiert auf Kernkraft. Neue erneuerbare Energien haben in Rumänien eine marginale Bedeutung. Etwas Energie wird durch die Müllverbrennung gewonnen. Gut 3% des Versorgungsmixes werden importiert, der Hauptteil stammt aus Bulgarien.

Die thermischen Kraftwerke werden jeweils mit dem entsprechenden CENTREL-Kraftwerk angenähert, die Wasserkraft wird mit slowakischen Werten bilanziert. Aus Gründen der Verinfachung wird für Kernkraft das UCTE-Kraftwerk verwendet.¹⁵ Die hier ausgewiesenen Werte liegen gut 3% über den in UCTE (2005) publizierten Produktionsmengen. Der Grund liegt in der höheren Produktion aus fossilthermischen Kraftwerken.

Tab. 3.59: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Rumänien 2004, Quelle: OECD/IEA (2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungsmix	Versorgungsmix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	34'430	32'020	59.72	57.84
Steinkohle	750	698	1.30	1.26
Braunkohle	20'730	19'279	35.96	34.82
Heizöl	2'200	2'046	3.82	3.70
Erdgas	10'460	9'728	18.14	17.57
Kokereigas	290	270	0.50	0.49
<i>Wasserkraftwerke</i>	16'540	16'375	30.54	29.58
<i>Kernkraftwerke</i>	5'550	5'217	9.73	9.42
<i>Abfälle</i>	4	4	0.01	0.01
KVA und Industrieabfälle	4	4	0.01	0.01
Total	56'524	53'615	100.00	96.84
<i>Importe</i>		1'748		3.16
Bulgarien		989		1.79
Serbien-Montenegro		22		0.04
Ungarn		31		0.06
Ukraine		282		0.51
Moldawien		424		0.77
Total		55'363		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Rumänien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.63 und Tab. 3.64 gezeigt.

Tab. 3.60: Erzeugungsmix Rumänien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Unit	electricity, production mix RO	Uncertainty Standard deviation 95 %	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit				RO 0 kWh		
product	electricity, production mix RO	RO	0	kWh	1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.30E-2	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	CENTREL	0	kWh	3.60E-1	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SK	0	kWh	3.82E-2	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.81E-1	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	5.03E-3	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SK	0	kWh	3.05E-1	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	9.73E-2	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics

¹⁵ Die Kernkraftblocks in Cernavoda sind vom Reaktortyp CANDU (CANada Deuterium Uranium), in ecoinvent ist hingegen der hier verwendete Typ „Leichtwasserreaktor“ modelliert (Dones 2007). Angesichts des kleinen Beitrages von Rumänien zum UCTE / RER-Strommix ist keine substantielle Veränderungen hinsichtlich der Ökobilanz zu erwarten. In diesem Zusammenhang ist die Wahl der verwendeten Technologie von geringer Bedeutung.

Tab. 3.61: Versorgungsmix Rumänien 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix					Uncertainty	Standard	SD	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					RO	0	kWh						
technosphere	electricity mix	RO	0	kWh	1.00E+0									(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.26E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, lignite, at power plant	CENTREL	0	kWh	3.48E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, oil, at power plant	SK	0	kWh	3.70E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	1.76E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	4.87E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, hydropower, at power plant	SK	0	kWh	2.96E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	9.42E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); international statistics						
	electricity, production mix BG	BG	0	kWh	1.79E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, production mix CS	CS	0	kWh	3.97E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, production mix HU	HU	0	kWh	5.60E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						
	electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh	1.28E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); international statistics						

3.2.21 Slowenien (SI)

Der slowenische Erzeugungsmix setzt sich aus gut 42% fossilthermischer Erzeugung, 34% Wasserkraft und gut 22% Kernenergie zusammen (OECD/IEA 2006). Die Nettoenergie und die Eigenverbräuche der thermischen Kraftwerke wurden mit Hilfe der Angaben von Elektro Slovenjia zusammengestellt¹⁶. Das in Krško stationierte Kernkraftwerk liefert als Joint-Venture-Anlage Strom an Kroatien und Slowenien. Aus diesem Grund wurde der bei Kroatien bereits verbuchte Strom hier abgezogen (2606 GWh netto erzeugte Energie). Das Steinkohlekraftwerk wird mit einem kroatischen Steinkohlekraftwerk angenähert, das Kernkraftwerk mit einem UCTE-Kraftwerk.

Strom aus Abfällen, Biogas und weitere neue erneuerbare Energieträgern sind derzeit noch unbedeutend. Gut 34% des Versorgungsmixes werden aus Kroatien, Österreich und Italien importiert. Die hier angegebene Inlandproduktion weicht um gut 6% von den publizierten Daten aus UCTE (2005), dies vor allem wegen tieferer Produktionsmengen aus fossilthermischen Kraftwerken und Wasserkraft.

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Slowenien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in den Tab. 3.63 und Tab. 3.64 gezeigt.

¹⁶ Persönliche Mitteilung, Dragan.Novakovic, Elektro Slovenjia, d.o.o., vom 22.08.2002

Tab. 3.62: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Slowenien 2004, Quelle siehe Fussnote 16

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungsmix	Versorgungsmix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	5'600	4'983	42.44	25.97
Steinkohle	530	472	4.02	2.46
Braunkohle	4'670	4'156	35.39	21.66
Heizöl	40	36	0.30	0.19
Erdgas	360	320	2.73	1.67
Wasserkraftwerke	4'100	4'033	34.34	21.02
Kernkraftwerke (DWR)	2'733	2'611	22.23	13.61
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	120	107	0.91	0.56
Biomasse	90	80	0.68	0.42
Biogas	30	27	0.23	0.14
Abfälle	10	9	0.08	0.05
KVA und Industrieabfälle	10	9	0.08	0.05
Total	12'563	11'742	100.00	61.21
<i>Importe</i>		7'442		38.79
Österreich		2'002		10.44
Kroatien		5'437		28.34
Italien		3		0.02
Total		19'184		100.00

Tab. 3.63: Erzeugungsmix Slowenien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix SI	SI 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit							
product	electricity, production mix SI	SI	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	HR	0	kWh	3.29E-2	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	SI	0	kWh	2.90E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SI	0	kWh	2.48E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0	kWh	2.23E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SI	0	kWh	2.81E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	3.64E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	5.58E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	1.86E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.64: Versorgungsmix Slowenien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Process	Unit	electricity mix			GeneralComment
				SI 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation	%	
product	electricity mix		SI 0 kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	HR 0	kWh	2.16E-2	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	SI 0	kWh	1.91E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SI 0	kWh	1.63E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE 0	kWh	1.47E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SI 0	kWh	1.85E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE 0	kWh	2.39E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH 0	kWh	3.68E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH 0	kWh	1.23E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT	AT 0	kWh	9.19E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HR	HR 0	kWh	2.50E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix IT	IT 0	kWh	1.38E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.22 Slowakei (SK)

Die Stromproduktion in der Slowakei erfolgt mit Kernkraftwerken (55%), fossilthermischen Kraftwerken (30%) und Wasserkraft (14%) (CENTREL 2005; OECD/IEA 2006). Die Pumpspeicherung trägt 1% zum Elektrizitätsaufkommen bei. Bei den fossilthermischen Kraftwerken werden vor allem Erdgas, Stein- und Braunkohle eingesetzt. Neue erneuerbare Energieträger spielen in der slowakischen Stromerzeugung (noch) keine Rolle. Stromimporte im Umfang von 38% des Versorgungsmixes stammen hauptsächlich aus Tschechien, Polen und Österreich.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten liegen marginal (0.2%) über den in UCTE (2005) ausgewiesenen. Die Unterschiede liegen in generell leicht höheren Produktionsvolumina.

Tab. 3.65: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in der Slowakei 2004, OECD/IEA (2006)

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	9'259	8'463	29.95	18.54
Steinkohle	3'342	3'055	10.81	6.69
Braunkohle	2'339	2'138	7.57	4.68
Heizöl	737	674	2.38	1.48
Erdgas	2'421	2'213	7.83	4.85
Kokereigas	420	384	1.36	0.84
Wasserkraftwerke	4'090	4'049	14.33	8.87
Pumpspeicherung	110	109	0.39	0.24
Kernkraftwerke	17'000	15'600	55.22	34.17
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	5	5	0.02	0.01
Biomasse	3	3	0.01	0.01
Biogas	2	2	0.01	0.00
Abfälle	30	27	0.10	0.06
KVA und Industrieabfälle	30	27	0.10	0.06
Total	30'494	28'253	100.00	61.89
<i>Importe</i>		17'400		38.11
Polen		2'620		5.74
Tschechien		6'050		13.25
Österreich		8'670		18.99
Ukraine		60		0.13
Total		45'653		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Slowakei 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.66 und Tab. 3.67 gezeigt. Auch hier werden Importe aus der Ukraine mit dem UCTE-Mix angenähert (siehe Fussnote 14).

Tab. 3.66: Erzeugungsmix Slowakei 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix SK	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					SK 0 kWh		
product	electricity, production mix SK	SK	0	kWh		1.00E+00		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	SK	0	kWh		1.08E-01	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	SK	0	kWh		7.57E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SK	0	kWh		2.38E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		7.83E-02	1 1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		1.36E-02	1 1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SK	0	kWh		1.43E-01	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	SK	0	kWh		3.85E-03	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh		5.52E-01	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		9.71E-05	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		6.47E-05	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.67: Versorgungsmix Slowakei 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					SK 0 kWh		
product	electricity mix	SK	0	kWh		1.00E+00		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	SK	0	kWh		6.69E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, lignite, at power plant	SK	0	kWh		4.68E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SK	0	kWh		1.48E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		4.85E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		8.41E-03	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SK	0	kWh		8.87E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	SK	0	kWh		2.39E-03	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh		3.42E-01	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		6.01E-05	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		4.00E-05	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix PL	PL	0	kWh		5.74E-02	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh		1.33E-01	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix AT	AT	0	kWh		1.90E-01	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix UCTE	UCTE	0	kWh		1.31E-03	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.23 Stromverbund UCTE

Die vorgenannten Länder bilden zusammen den europäischen Stromverbund UCTE. Gemäss den aufgeführten Nettoproduktionsmengen lassen sich die Produktionsanteile bestimmen. Deutschland,

Frankreich, Italien und Spanien sind in dieser Reihenfolge die wichtigsten Produktionsländer. Sie liefern zusammen über drei Viertel der Gesamtproduktion. Tab. 3.68 fasst die Stromproduktion im UCTE-Verbund zusammen und weist die Produktionsanteile der Länder aus.

Tab. 3.68: Nettostrom-Produktionsmix im Stromverbund UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité) 2004, basierend auf den in diesem Projekt für 2004 verwendeten Produktionsdaten

	Anteil Kernkraft	Anteil Wasserkraft	Anteil Pumpspeicherung	Anteil Fossil-thermisch	Anteil neue erneuerbare Energien	Anteil Abfälle	Produktionsmenge	Anteil an UCTE-Produktion
	%	%	%	%	%	%	GWh	%
Österreich (AT)	0.0	58.7	3.4	32.6	2.7	2.6	62'751	2.47%
Bosnien-Herzegowina (BA)	0.0	48.4	0.0	51.6	0.0	0.0	12'071	0.48%
Belgien (BE)	55.0	0.4	1.6	40.7	1.0	1.4	81'706	3.22%
Bulgarien (BG)	40.5	8.5	0.0	51.0	0.0	0.0	39'086	1.54%
Schweiz (CH)	42.7	50.5	1.5	1.9	0.1	3.3	63'719	2.51%
Serbien & Montenegro (CS)	0.0	31.5	0.9	67.7	0.0	0.0	36'510	1.44%
Tschechische Republik (CZ)	32.1	2.6	0.7	63.7	0.9	0.0	77'186	3.04%
Deutschland (DE)	27.4	3.6	1.2	60.7	5.7	1.4	577'754	22.79%
Spanien (ES)	22.8	11.6	1.1	56.4	7.9	0.3	268'863	10.60%
Frankreich (FR)	78.1	10.8	0.9	9.1	0.6	0.6	547'967	21.61%
Griechenland (GR)	0.0	8.5	0.9	88.1	2.2	0.2	54'884	2.16%
Kroatien (HR)	17.2	46.3	0.9	35.6	0.0	0.0	15'132	0.60%
Ungarn (HU)	35.2	0.7	0.0	61.9	2.1	0.2	31'208	1.23%
Italien (IT)	0.0	13.5	3.5	74.7	2.9	5.3	289'525	11.42%
Luxemburg (LU)	0.0	2.5	20.1	73.9	1.7	1.8	3'949	0.16%
Mazedonien (MK)	0.0	23.8	0.0	76.2	0.0	0.0	6'208	0.24%
Niederlande (NL)	3.7	0.1	0.0	89.5	4.1	2.5	96'351	3.80%
Polen (PL)	0.0	1.5	1.1	96.6	0.6	0.2	140'687	5.55%
Portugal (PT)	0.0	22.4	0.6	70.9	4.9	1.2	43'625	1.72%
Rumänien (RO)	9.7	30.5	0.0	59.7	0.0	0.0	43'625	1.72%
Slowenien (SI)	36.4	28.1	0.0	34.7	0.7	0.1	14'348	0.57%
Slowakische Republik (SK)	55.2	14.3	0.4	30.0	0.0	0.1	28'253	1.11%
UCTE	31.6%	11.4%	1.3%	51.1%	3.1%	1.4%	2'535'405	

Die hier ausgewiesene Produktionsmenge von 2'535'403GWh stimmt relativ gut überein mit dem entsprechenden Wert des UCTE-Berichtes (2005) (2'492'864GWh). Tab. 3.69 zeigt die Produktionsmengen nach einzelnen Energieträgern, die Bildung des UCTE-Mixes im entsprechenden Datensatz erfolgt aber aufgrund der Anteile der einzelnen Ländern, nicht aufgrund der Zusammensetzung nach Energieträgern. Der UCTE-Strommix wird zu gut 51.1% fossil-thermisch produziert, zu 11.5% mit Wasserkraft und zu 31.6% mit Kernkraft. Die neuen erneuerbaren Energien spielen mit 3.1% noch eine relativ kleine Rolle, aus Abfällen wird 1.4% der elektrischen Energie produziert.

Tab. 3.69: Nettostromproduktion nach verschiedenen Energieträgern im Stromverbund UCTE, basierend auf den in diesem Projekt für 2004 verwendeten Produktionsdaten

	Produktion Kernkraft	Produktion Wasserkraft	Produktion Pumpspeicherung	Produktion Fossil-thermisch	Produktion neue erneuerbare Energien	Produktion Abfälle	totale Produktionsmenge
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Österreich (AT)	0	36'808	2'106	20'485	1'697	1'654	62'751
Bosnien-Herzegowina (BA)	0	5'841	0	6'230	0	0	12'071
Belgien (BE)	44'900	297	1'287	33'215	854	1'153	81'706
Bulgarien (BG)	15'811	3'326	0	19'930	0	19	39'086
Schweiz (CH)	25'432	34'229	888	1'153	72	1'944	63'719
Serbien & Montenegro (CS)	0	11'492	312	24'705	0	0	36'510
Tschechische Republik (CZ)	24'800	2'039	535	49'138	657	16	77'186
Deutschland (DE)	158'400	21'000	6'732	350'722	32'766	8'134	577'754
Spanien (ES)	61'200	31'185	2'871	151'559	21'238	809	268'863
Frankreich (FR)	427'700	59'103	5'148	49'810	3'056	3'150	547'967
Griechenland (GR)	0	4'653	495	48'376	1'232	127	54'884
Kroatien (HR)	2'606	7'001	133	5'388	4	0	15'132
Ungarn (HU)	11'000	208	0	19'304	648	48	31'208
Italien (IT)	0	39'212	10'197	216'208	8'460	15'448	289'525
Luxemburg (LU)	0	99	792	2'918	69	71	3'949
Mazedonien (MK)	0	1'477	0	4'731	0	0	6'208
Niederlande (NL)	3'600	99	0	86'272	3'936	2'443	96'351
Polen (PL)	0	2'079	1'584	135'848	875	301	140'687
Portugal (PT)	0	9'771	277	30'921	2'146	509	43'625
Rumänien (RO)	4'245	13'323	0	26'053	0	3	43'625
Slowenien (SI)	2'611	4'033	0	4'983	107	9	11'742
Slowakische Republik (SK)	15'600	4'049	109	8'463	5	27	28'253
UCTE	797'905	291'326	33'465	1'296'415	77'822	35'867	2'532'799
Anteil der Energieträger	31.5%	11.5%	1.3%	51.2%	3.1%	1.4%	

Der in ecoinvent modellierte Erzeugungsmix UCTE 2004 wird in Tab. 3.70 gezeigt.

Tab. 3.70: Erzeugungsmix UCTE 2004, ab Klemme Kraftwerk

product technosphere	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix UCTE	UncertaintyType StandardDeviation 5%	GeneralComment
	Location Infrastructure Unit	Process	Unit	Unit	Unit	UCTE 0 kWh		
	electricity, production mix UCTE	UCTE	0	kWh	1.00E+00			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, production mix AT	AT	0	kWh	2.48E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix BA	BA	0	kWh	4.77E-03	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix BE	BE	0	kWh	3.23E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix BG	BG	0	kWh	1.54E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CH	CH	0	kWh	2.52E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CS	CS	0	kWh	1.44E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh	3.05E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	2.28E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix ES	ES	0	kWh	1.06E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FR	FR	0	kWh	2.16E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix GR	GR	0	kWh	2.17E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HR	HR	0	kWh	5.97E-03	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HU	HU	0	kWh	1.23E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix IT	IT	0	kWh	1.14E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix LU	LU	0	kWh	1.56E-03	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix MK	MK	0	kWh	2.45E-03	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix NL	NL	0	kWh	3.80E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix PL	PL	0	kWh	5.55E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix PT	PT	0	kWh	1.72E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix RO	RO	0	kWh	1.72E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SI	SI	0	kWh	4.64E-03	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SK	SK	0	kWh	1.12E-02	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.2.24 Stromverbund CENTREL

Die vier osteuropäischen Länder Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei bildeten zusammen bis am 31. Dezember 2006 den Stromverbund CENTREL. Dieser war ab Oktober 1995 mit dem UCTE-Stromverbund synchronisiert, ab dem Jahr 2001 waren obige Länder Vollmitglieder im UCTE-Stromverbund. Für Vergleiche weiterhin ein CENTREL-Produktionsmix modelliert und ausgewiesen, ebenfalls beruhen einige ecoinvent-Datensätze auf dem CENTREL-Mix als geografische Annäherung.

Mit den bei den einzelnen Ländern aufgeführten Netto-Stromproduktionsmengen lässt sich ein Strommix für diesen Verbund für das Jahr 2004 ermitteln. Polen steuert etwas mehr als 50% zum Gesamtmix bei, Tschechien fast 28%. Tab. 3.71 fasst die Stromproduktion im CENTREL-Verbund zusammen und weist die Produktionsanteile der Länder aus. Die Abweichungen der Strommixanteile zu den Angaben im CENTREL-Jahresbericht sind gering.

Tab. 3.71: Nettostromproduktion und Strom-Produktionsmix im Stromverbund CENTREL 2004, basierend auf den in diesem Projekt für 2004 verwendeten Produktionsdaten

	Anteil Kernkraft	Anteil Wasserkraft	Anteil Pumpspeicherung	Anteil Fossil-thermisch	Anteil neue erneuerbare Energien	Anteil Abfälle	Produktionsmenge	Anteil an CENTREL-Produktion
	%	%	%	%	%	%	GWh	%
Tschechische Republik (CZ)	32.1	2.6	0.7	63.7	0.9	0.0	77'186	27.83%
Ungarn (HU)	35.2	0.7	0.0	61.9	2.1	0.2	31'208	11.25%
Polen (PL)	0.0	1.5	1.1	96.6	0.6	0.2	140'687	50.73%
Slowakische Republik (SK)	55.2	14.3	0.4	30.0	0.0	0.1	28'253	10.19%
CENTREL	18.5%	3.0%	0.8%	76.7%	0.8%	0.1%	277'333	

Tab. 3.72 Nettostromproduktion nach verschiedenen Energieträgern im ehemaligen Stromverbund CENTREL, basierend auf den in diesem Projekt für 2004 verwendeten Produktionsdaten

	Produktion Kernkraft	Produktion Wasserkraft	Produktion Pumpspeicherung	Produktion Fossil-thermisch	Produktion neue erneuerbare Energien	Produktion Abfälle	totale Produktionsmenge
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Tschechische Republik (CZ)	24'800	2'039	535	49'138	657	16	77'186
Ungarn (HU)	11'000	208	0	19'304	648	48	31'208
Polen (PL)	0	2'079	1'584	135'848	875	301	140'687
Slowakische Republik (SK)	15'600	4'049	109	8'463	5	27	28'253
CENTREL	51'400	8'375	2'228	212'753	2'185	393	277'333
Anteil der Energieträger	18.5%	3.0%	0.8%	76.7%	0.8%	0.1%	

Der in ecoinvent modellierte Erzeugungsmix CENTREL 2004 wird in Tab. 3.73 gezeigt.

Tab. 3.73: Erzeugungsmix CENTREL 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix CENTREL	Uncertainty Standard deviation 95 %	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					CENTREL 0 kWh		
technosphere	electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh	1.00E+00	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh	2.78E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix HU	HU	0	kWh	1.13E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix PL	PL	0	kWh	5.07E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SK	SK	0	kWh	1.02E-01	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.3 Länder des NORDEL-Stromverbundes

3.3.1 Dänemark (DK)

In Dänemark werden knapp 74% des Erzeugungsmixes mit fossilthermischen Kraftwerken und gut 17% mit Windkraftanlagen produziert (OECD/IEA 2006, NORDEL 2005). Als Brennstoffe stehen Steinkohle, Erdgas sowie Orimulsion im Vordergrund. Der Brennstoff Orimulsion wird als Heizöl verbucht. Die Wasserkraft (als Laufwasserkraft verbucht) hat eine marginale Bedeutung. Die Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Energien und Abfall wird mit Ausnahme der Windkraft aus den Angaben von OECD/IEA (2006) bestimmt. Die Windkraft wird gemäss der Angaben von NORDEL (2005) ausgewiesen. Gut 18% des Versorgungsmixes werden importiert, vorwiegend aus Deutschland und Schweden.

Die hier verwendeten Inland-Stromproduktionsdaten stimmen sehr gut mit den in NORDEL (2005) ausgewiesenen Werten überein.

Tab. 3.74: Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Dänemark 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	30'309	28'431	74.11	60.45
Steinkohle	18'675	17'518	45.66	37.24
Orimulsion & Heizöl	1'633	1'532	3.99	3.26
Erdgas	10'001	9'381	24.45	19.95
<i>Wasserkraftwerke</i>	26	26	0.07	0.05
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	8'682	8'552	22.29	18.18
Windkraftwerke	6'583	6'583	17.16	14.00
Biomasse	1'834	1'720	4.48	3.66
Biogas	265	249	0.65	0.53
<i>Abfälle</i>	1'446	1'356	3.54	2.88
KVA und Industrieabfälle	1'446	1'356	3.54	2.88
Total	40'463	38'366	100.00	81.57
<i>Importe</i>		8'670		18.43
Deutschland		3'380		7.19
Norwegen		1'480		3.15
Schweden		3'810		8.10
Total		47'036		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Dänemark 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.75 und Tab. 3.76 gezeigt. Die Generierung von Strom aus Orimulsion wird mit einem Ölkraftwerk angenähert.

Tab. 3.75: Erzeugungsmix Dänemark 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name	Location	Unit	electricity mix	Uncertainty	Standard	95	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit			DK 0 kWh				
technosphere	electricity mix	DK	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh	4.57E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	DK	0	kWh	3.99E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	2.45E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	DK	0	kWh	6.71E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	1.72E-1	1	1.21	(1,1,1,3,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation	CH	0	kWh	4.48E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation	CH	0	kWh	6.48E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.76: Versorgungsmix Dänemark 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Infrastructure Process	Unit	electricity mix			GeneralComment
					DK 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95 %		
technosphere	electricity mix	DK	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh	3.72E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	DK	0	kWh	3.26E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	1.99E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	DK	0	kWh	5.47E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	1.40E-1	1	1.21	(1,1,1,3,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	3.66E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	5.29E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	7.19E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix NO	NO	0	kWh	3.15E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SE	SE	0	kWh	8.10E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.3.2 Finnland (FI)

Die Daten aus NORDEL (2005) und OECD/IEA (2006) werden ergänzt mit Informationen von Fortum¹⁷. In Finnland stammen gut 42% des Stromes aus fossilthermischen Kraftwerken, 26% aus Kernkraftanlagen und knapp 18% aus Wasserkraft. Finnland betreibt keine Pumpspeicherung in erwähnenswertem Ausmass. Gemäss Angaben von Fortum fallen unter die Kategorie „Biomasse“ ebenfalls Anlagen, welche aus Papierfabrikrückständen („Black liquor“) Strom produzieren. Die finnische Kernkraft wurde aufgrund der Angaben von FORTUM mit dem UCTE-Kernkraftwerk modelliert.

Gut 13% des Versorgungsmixes stammen aus Importen, vor allem aus Russland, der Import wurde mit dem CENTREL-Mix modelliert. (NORDEL 2005). Die für dieses Projekt verwendeten Stromproduktionsdaten sind in Tab. 3.77 dargestellt. Die hier verwendeten Produktionsdaten stimmen mit den Angaben in NORDEL (2005) überein.

¹⁷ Persönliche Mitteilung von Arto Heikkinen, Fortum, Finnland, vom 16.-19.08.2002.

Tab. 3.77: Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Finnland 2004, Quelle: OECD/IEA (2006), NORDEL (2005) und Fussnote 17

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	36'927	34'914	42.81	37.23
Steinkohle	16'501	15'602	19.13	16.64
Braunkohle	4	4	0.00	0.00
Torf	6'527	6'171	7.57	6.58
Heizöl	613	580	0.71	0.62
Erdgas	12'749	12'054	14.78	12.86
Kokereigas	533	504	0.62	0.54
<i>Wasserkraftwerke</i>	14'726	14'579	17.88	15.55
<i>Kernkraftwerke</i>	22'700	21'800	26.73	23.25
Druckwasserreaktoren	7'882	7'569	9.28	8.07
Siedewasserreaktoren	14'818	14'231	17.45	15.18
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	10'325	9'769	11.98	10.42
Windkraftwerke	120	120	0.15	0.13
Biomasse	10'183	9'628	11.81	10.27
Biogas	22	21	0.03	0.02
<i>Abfälle</i>	518	490	0.60	0.52
KVA und Industrieabfälle	518	490	0.60	0.52
Total	85'196	81'551	100.00	86.97
<i>Importe</i>		12'218		13.03
Norwegen		96		0.10
Schweden		1'009		1.08
Russland		11'113		11.85
Total		93'769		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Finnland 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.78 und Tab. 3.79 gezeigt. Importe aus Russland werden mit dem CENTREL-Mix angenähert.

Tab. 3.78: Erzeugungsmix Finnland 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix FI	Uncertainty Standard Deviation 95 %	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					FI 0 kWh		
technosphere	electricity, production mix FI	FI	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh	1.91E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, peat, at power plant	NORDEL	0	kWh	7.57E-2	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	FI	0	kWh	7.11E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	1.48E-1	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	6.18E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	FI	0	kWh	1.79E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	2.67E-1	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	1.47E-3	1	1.21	(1,1,1,3,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	1.18E-1	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	2.55E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.79: Versorgungsmix Finnland 2004, ab Klemme Kraftwerk

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix FI	Uncertainty Standard Deviation	%	GeneralComment
Location Infrastructure Process Unit					FI 0 kWh			
electricity, production mix FI	FI	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh	1.66E-1	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
electricity, peat, at power plant	NORDEL	0	kWh	6.58E-2	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
electricity, oil, at power plant	FI	0	kWh	6.18E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	1.29E-1	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	5.37E-3	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
electricity, hydropower, at power plant	FI	0	kWh	1.55E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	2.32E-1	1	1.05		(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	1.28E-3	1	1.21		(1,1,1,3,3,1); national and international statistics
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	1.03E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	2.22E-4	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
electricity, production mix NO	NO	0	kWh	1.02E-3	1	1.05		(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
electricity, production mix SE	SE	0	kWh	1.08E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh	1.19E-1	1	1.05		(1,1,1,3,1,1); national and international statistics

3.3.3 Norwegen (NO)

Norwegen produziert seine Elektrizität beinahe ausschliesslich mit Wasserkraftwerken (OECD/IEA 2006). Lediglich ein geringer fossilthermischer Anteil von 450GWh, etwas Strom aus Biomasse und Abfällen sowie 300GWh Windkraftstrom kommen hinzu. Importe im Umfang von 12% des Versorgungsmixes stammen hauptsächlich aus Schweden und Dänemark, in kleinerem Umfang aus den anderen nordischen Staaten und Russland (mit dem CENTREL-Mix angenähert). Die hier verwendeten Produktionsdaten stimmen mit den Angaben in NORDEL (2005) überein.

Tab. 3.80: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Norwegen 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	483	449	0.41	0.36
Steinkohle	38	35	0.03	0.03
Heizöl	14	13	0.01	0.01
Erdgas	374	348	0.32	0.28
Kokereigas	57	53	0.05	0.04
<i>Wasserkraftwerke</i>	108'780	107'692	98.46	86.41
<i>Pumpspeicherung</i>	520	515	0.47	0.41
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	600	579	0.53	0.46
Windkraftwerke	300	300	0.27	0.24
Biomasse	300	279	0.26	0.22
<i>Abfälle</i>	151	140	0.13	0.11
KVA und Industrieabfälle	151	140	0.13	0.11
Total	110'534	109'376	100.00	87.76
<i>Importe</i>		15'260	100.00	12.24
Dänemark		3'790		3.04
Finnland		160		0.13
Schweden		11'120		8.92
Russland		190		0.15
Total		124'636		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Norwegen 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.81 und Tab. 3.82 gezeigt. Importe aus Russland werden mit dem CENTREL-Mix angenähert.

Tab. 3.81: Erzeugungsmix Norwegen 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix NO	Uncertainty Standard Deviations	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					NO 0 kWh			
product	electricity, production mix NO	NO	0	kWh		1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh		3.23E-4	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	FI	0	kWh		1.19E-4	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh		3.18E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh		4.85E-4	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	NO	0	kWh		9.85E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	NO	0	kWh		4.71E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		2.74E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		2.55E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		0	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.82: Versorgungsmix Norwegen 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty Standard Deviations	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					NO 0 kWh			
product	electricity mix	NO	0	kWh		1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh		2.84E-4	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	FI	0	kWh		1.04E-4	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh		2.79E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh		4.25E-4	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	NO	0	kWh		8.64E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	NO	0	kWh		4.13E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		2.41E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		2.24E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix DK	DK	0	kWh		3.04E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FI	FI	0	kWh		1.28E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix SE	SE	0	kWh		8.92E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix CENTREL	CENTREL	0	kWh		1.52E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.3.4 Schweden (SE)

Die Stromproduktion in Schweden basiert zum überwiegenden Teil auf Wasserkraft (40%) und Kernenergie (gut 50%). Die sonstige thermische Produktion mit fossilen und erneuerbaren Brennstoffen trägt gut 8% zur Gesamtproduktion bei (OECD/IEA 2006, NORDEL 2005).

In Schweden existieren (praktisch) keine Pumpspeicherkraftwerke¹⁸. In den Statistiken wird auch nicht zwischen Laufwasser- und Speicherkraftwerken unterschieden. Laufwasserkraftwerke sind teilweise mit einem oder mehreren Speichern (Tages-, Wochen- und Jahresspeicher) versehen. Hier wird angenommen, dass 20% der Wasserkraft aus Speicherkraftwerken stammt (Bolliger & Bauer 2007). Knapp zwei Drittel der Kernkraftproduktion stammen aus Druckwasserreaktoren, Kernkraft wird mit dem UCTE-Kernkraftwerk modelliert. Stromimporte stammen vorwiegend aus Finnland, ein kleinerer Teil wird aus Dänemark und Polen importiert. Insgesamt werden gut 9% des Versorgungsmixes importiert.

Die hier verwendeten Produktionsdaten stimmen mit den Angaben in NORDEL (2005) überein.

Tab. 3.83: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Schweden 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	5'213	5'095	3.43	3.11
Steinkohle	1'010	987	0.67	0.60
Torf	689	673	0.45	0.41
Heizöl	1'954	1'910	1.29	1.16
Erdgas	749	732	0.49	0.45
Kokereigas	811	793	0.53	0.48
<i>Wasserkraftwerke</i>	60'100	59'499	40.09	36.28
Speicherwerke	12'020	11'900	8.02	7.26
Laufwerke	48'080	47'599	32.07	29.02
<i>Pumpspeicherung</i>	100	99	0.07	0.06
<i>Kernkraftwerke</i>	77'500	75'000	50.54	45.73
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	7'609	7'457	5.02	4.55
Windkraftwerke	900	900	0.61	0.55
Biomasse	6'614	6'464	4.36	3.94
Biogas	95	93	0.06	0.06
<i>Abfälle</i>	1'291	1'262	0.85	0.77
KVA und Industrieabfälle	1'291	1'262	0.85	0.77
Total	151'813	148'411	100.00	90.50
<i>Importe</i>		15'586		9.50
Dänemark		2'480		1.51
Finnland		7'062		4.31
Norwegen		2'260		1.38
Polen		2'375		1.45
Deutschland		1'409		0.86
Total		163'997		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Schweden 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.84 und Tab. 3.85 gezeigt.

¹⁸ Persönliche Auskunft von Frau Caroline Setterval, Swedpower, 06.12.2002

Tab. 3.84: Erzeugungsmix Schweden 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Infrastructure	Unit	electricity mix			GeneralComment
					SE 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95	%	
technosphere	electricity mix	SE	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh	6.65E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, peat, at power plant	NORDEL	0	kWh	4.54E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SE	0	kWh	1.29E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	4.93E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	5.34E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SE	0	kWh	4.01E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	SE	0	kWh	6.67E-4	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	5.05E-1	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	6.06E-3	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	4.36E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	6.26E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.85: Versorgungsmix Schweden 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Infrastructure	Unit	electricity mix			GeneralComment
					SE 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95	%	
technosphere	electricity mix	SE	0	kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hard coal, at power plant	NORDEL	0	kWh	6.02E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, peat, at power plant	NORDEL	0	kWh	4.11E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	SE	0	kWh	1.16E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	4.46E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh	4.83E-3	1	1.05	(1,1,1,2,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	SE	0	kWh	3.63E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	SE	0	kWh	6.04E-4	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	4.57E-1	1	1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	5.49E-3	1	1.21	(1,1,1,3,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	3.94E-2	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh	5.66E-4	1	1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix DK	DK	0	kWh	1.51E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FI	FI	0	kWh	4.31E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix NO	NO	0	kWh	1.38E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix PL	PL	0	kWh	1.45E-2	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	8.59E-3	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.3.5 Stromverbund NORDEL

Neben den vier hier aufgeführten nordischen Länder Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden ist auch Island Mitglied von NORDEL. Allerdings wird zwischen Island und den übrigen Mitglieds-ländern kein Strom ausgetauscht. Aus diesem Grund wird der NORDEL Strommix in der ecoinvent Datenbank nur durch die vier vorgenannten Länder gebildet. Norwegen und Schweden steuern zusammen knapp 70% der Gesamtproduktion bei. Tab. 3.86 fasst die Stromproduktion im NORDEL-Verbund (ohne Island) zusammen und weist die Produktionsanteile der Länder aus. Die Abweichungen der Strommixanteile zu den Angaben im NORDEL-Jahresbericht sind gering.

Tab. 3.86: Nettostromproduktion und Strom-Produktionsmix im Stromverbund NORDEL 2004, basierend auf den in diesem Projekt für 2004 verwendeten Produktionsdaten, ohne Stromproduktion in Island

	Anteil Kernkraft	Anteil Wasserkraft	Anteil Pumpspeicherung	Anteil Fossil-thermisch	Anteil neue erneuerbare Energien	Anteil Abfälle	Produktionsmenge	Anteil an NORDEL-Produktion
	%	%	%	%	%	%	GWh	%
Schweden (SE)	50.5	40.1	0.1	3.4	5.0	0.9	148'411	39.29%
Norwegen (NO)	0.0	98.5	0.5	0.4	0.5	0.1	109'376	28.96%
Dänemark (DK)	0.0	0.1	0.0	74.1	22.3	3.5	38'366	10.16%
Finnland (FI)	26.7	17.9	0.0	42.8	12.0	0.6	81'551	21.59%
NORDEL	25.6%	48.1%	0.2%	18.2%	7.0%	0.9%	377'703	

Tab. 3.87 zeigt die gesamte Stromproduktionsmenge der NORDEL-Länder, aufgeschlüsselt nach Energieträger. Der NORDEL-Mix ist gekennzeichnet durch einen hohen Wasserkrafts-Anteil von gut 48%, 25% Kernkraft (aus Finnland und Schweden) und 18% aus fossilthermischer Produktion. Der Anteil an neuen erneuerbaren Energien liegt bei 7%, davon liefert Dänemark knapp einen Drittel aus Windkraftanlagen, der Rest stammt aus schwedischen und finnischen Biomasse-Anlagen.

Tab. 3.87: Nettostromproduktion nach einzelnen Energieträgern im Stromverbund NORDEL 2004, basierend auf den in diesem Projekt verwendeten Produktionsdaten, ohne Stromproduktion in Island

	Produktion Kernkraft	Produktion Wasserkraft	Produktion Pumpspeicherung	Produktion Fossil-thermisch	Produktion neue erneuerbare Energien	Produktion Abfälle	totale Produktionsmenge
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Schweden (SE)	75'000	59'499	99	5'095	7'457	1'262	148'411
Norwegen (NO)	0	107'692	515	449	579	140	109'376
Dänemark (DK)	0	26	0	28'431	8'552	1'356	38'366
Finnland (FI)	21'800	14'579	0	34'914	9'769	490	81'551
NORDEL	96'800	181'796	614	68'889	26'356	3'248	377'703
Anteil der Energieträger	25.6%	48.1%	0.2%	18.2%	7.0%	0.9%	

Der in ecoinvent modellierte Erzeugungsmix NORDEL 2004 wird in Tab. 3.88 gezeigt.

Tab. 3.88: Erzeugungsmix NORDEL 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix NORDEL	Uncertainty	Standard Deviation	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					NORDEL 0 kWh			
technosphere	electricity, production mix NORDEL	NORDEL	0		kWh	1.00E+0			(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, production mix SE	SE	0		kWh	3.93E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix NO	NO	0		kWh	2.90E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix DK	DK	0		kWh	1.02E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, production mix FI	FI	0		kWh	2.16E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.4 Grossbritannien (GB)

Die britische Stromproduktion ist stark durch die Nutzung fossiler Brennstoffe (Steinkohle und Erdgas, zusammen über 75%) und Kernenergie (19.6%) geprägt (DTI 2004). Mit Wasserkraft werden 1.3% der Gesamtproduktion erzeugt. Die Biomasse ist der bedeutendste neue erneuerbare Energieträger, welcher knapp 1% zum Inlandproduktionsmix beiträgt. Für Öl,- Erdgas- und Wasserkraftwerke können landesspezifische Datensätze verwendet werden, ansonsten werden Datensätze mit der Lokalisation Europa (UCTE/RER) eingesetzt.

Die anderen, nichtthermisch genutzten erneuerbaren Energiequellen (Wind, Wellenenergie und Photovoltaik) sind in DTI (2004) nicht weiter aufgeschlüsselt. Sie werden hier unter Windkraft zusammengefasst. Die übrigen thermisch genutzten fossilen Brennstoffe (Kokerei- und Hochofengas sowie Abfälle aus der chemischen Industrie) werden hier unter Kokerei- und Hochofengas zusammengefasst. Die Kernkraft wird mit dem UCTE-Kraftwerk angenähert¹⁹. Der Anteil der Stromgenerierung mit Abfällen basiert auf den Angaben von OECD/IEA (2006). Alle anderen Werte stimmen sehr gut mit den IEA-Angaben überein. Importe im Umfang von 2.5% des Versorgungsmixes stammen aus Frankreich.

¹⁹ 18 von 19 Kernkraftwerkblock in Grossbritannien sind vom Typ GCR (Gas Cooled Reactors), bloss ein Reaktor ist vom Typ LWR (Leichwasserreaktor). Angesichts des geringen Anteils von britischer Kernkraft am UCTE-Mix führt die vereinfachte Betrachtung in diesem Projekt (mit der Abbildung des UCTE-Kernkraftwerks) zu keinen bedeutenden Abweichungen der kumulierten Resultate.

Tab. 3.89: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Grossbritannien 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	297'911	287'765	76.50	74.56
Steinkohle	131'822	125'722	33.42	32.57
Heizöl	4'873	4'306	1.14	1.12
Erdgas	157'338	153'999	40.94	39.90
Hochofen- und Kokereigas (inkl. chem. Industrie)	3'878	3'738	0.99	0.97
<i>Wasserkraftwerke</i>	4'930	4'912	1.31	1.27
<i>Umwälzbetrieb</i>	2'649	2'559	0.68	0.66
<i>Kernkraftwerke</i>	79'999	73'682	19.59	19.09
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	9817	5677	1.51	1.47
Windkraftwerke	1'939	1'939	0.52	0.50
Biogas & Biomasse	7'878	3'738	0.99	0.97
Abfälle	1'630	1'572	0.42	0.41
Total	396'936	376'167	100.00	97.47
<i>Importe</i>		9'780		2.53
Frankreich		9'780		2.53
Total		385'947		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Grossbritannien 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.90 und Tab. 3.91 gezeigt.

Tab. 3.90: Erzeugungsmix Grossbritannien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix GB	Uncertainty Standard Deviation	%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					GB 0 kWh			
product	electricity, production mix GB	GB	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	UCTE	0	kWh	3.34E-1	1	1.05		(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	GB	0	kWh	1.14E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	GB	0	kWh	4.09E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	0	kWh	9.94E-3	1	1.05		(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	GB	0	kWh	1.31E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	GB	0	kWh	6.80E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	1.96E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	5.15E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	9.94E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.91: Versorgungsmix Grossbritannien 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty Standard deviation	95 %	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					GB 0 kWh			
product	electricity mix	GB	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	UCTE	0	kWh	3.26E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	GB	0	kWh	1.12E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	GB	0	kWh	3.99E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	0	kWh	9.69E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	GB	0	kWh	1.27E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	GB	0	kWh	6.63E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0	kWh	1.91E-1	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	5.02E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	9.69E-3	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix FR	FR	0	kWh	2.53E-2	1	1.21		(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

3.5 Irland (IE)

Irland produziert Elektrizität vorwiegend (über 90%) mit fossilthermischen Kraftwerken (OECD/IEA 2006). Erdgas, Steinkohle, Heizöl und Torf sind in dieser Reihenfolge die eingesetzten Brennstoffe. Wasserkraft und Windkraft sind die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen, sie tragen 6.3% zum Erzeugungsmix bei. Die Produktion der Windkraft konnte gegenüber dem Jahr 2000 um den Faktor 3 gesteigert werden. Irland verfügt gemäss EURELECTRIC (2002) über eine bescheidene Anbindung an das Netz Nordirlands (dessen Stromerzeugung unter Grossbritannien verbucht wird): Gesamthaft 6% des Versorgungsmixes wird von Grossbritannien importiert. Die hier verwendeten Produktionsdaten stimmen mit den Angaben in EURELECTRIC (2004) gut überein.

Tab. 3.92: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Irland 2004, Quellen siehe Text

	Brutto Erzeugung	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	23'821	22'725	92.68	87.11
Steinkohle	6'229	5'942	24.24	22.78
Torf	1'487	1'419	5.79	5.44
Heizöl	3'211	3'063	12.49	11.74
Erdgas	12'894	12'301	50.17	47.15
<i>Wasserkraftwerke</i>	600	594	2.42	2.28
<i>Pumpspeicherung</i>	400	396	1.62	1.52
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	809	804	3.28	3.08
Windkraftwerke	700	700	2.85	2.68
Biomasse	8	8	0.03	0.03
Biogas	101	96	0.39	0.37
Total	25'630	24'519	100.00	93.98
<i>Importe</i>		1'570		6.02
Grossbritannien		1'570		6.02
Total		26'089		100.00

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Irland 2004 der ecoinvent Datenbank werden in Tab. 3.93 und Tab. 3.94 gezeigt. Die Stromerzeugung mit Torf wird mit einem durchschnittlichen NORDEL-Torfkraftwerk modelliert. Dieses wurde aus Daten zur Braunkohleverstromung abgeleitet (siehe Röder et al. 2004).

Tab. 3.93: Erzeugungsmix Irland 2004, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix IE	Uncertainty Standard Deviation 95 %	General Comment
	Location Infrastructure Process Unit					IE 0 kWh		
product	electricity, production mix IE	IE	0	kWh		1.00E+0		(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	UCTE	0	kWh		2.42E-1	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, peat, at power plant	NORDEL	0	kWh		5.79E-2	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	IE	0	kWh		1.25E-1	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0	kWh		5.02E-1	1 1.05	(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	IE	0	kWh		2.42E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	IE	0	kWh		1.62E-2	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		2.85E-2	1 1.21	(1,1,1,3,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0	kWh		3.11E-4	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	0	kWh		3.93E-3	1 1.21	(1,1,1,2,3,1); national and international statistics

Tab. 3.94: Versorgungsmix Irland 2000, ab Klemme Kraftwerk

product	Name		Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix		Uncertainty Standard Deviation	95 %	GeneralComment
	Location	Infrastructure					IE	0			
	Unit	Process									
	electricity mix		IE	0	kWh	1.00E+0					(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
technosphere	electricity, hard coal, at power plant		UCTE	0	kWh	2.28E-1	1	1.05			(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, peat, at power plant		NORDEL	0	kWh	5.44E-2	1	1.05			(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant		IE	0	kWh	1.17E-1	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant		UCTE	0	kWh	4.71E-1	1	1.05			(1,1,1,3,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant		IE	0	kWh	2.28E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		IE	0	kWh	1.52E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant		RER	0	kWh	2.68E-2	1	1.21			(1,1,1,3,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy		CH	0	kWh	2.93E-4	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy		CH	0	kWh	3.69E-3	1	1.21			(1,1,1,2,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix GB		GB	0	kWh	6.02E-2	1	1.05			(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.6 Europäischer Strommix (RER)

Gesamthaft werden in Europa jährlich gut 3300 TWh Strom produziert. Mitberücksichtigt sind dabei alle Länder der EU27 inkl. Norwegen, der Schweiz und den heutigen Staaten des ehemaligen Jugoslawien, abzüglich der baltischen Staaten (für die Liste der Länder, siehe Tab. 3.95).

Fossilthermische Kraftwerke produzieren 47.6% der gesamten elektrischen Energie, Wasserkraft trägt 16% zur Gesamtversorgung bei und der Anteil von Kernkraft liegt bei 30.5%. Der Anteil an neuen, erneuerbaren Energien liegt bei 3.6%. Davon stammt mehr als die Hälfte aus Windkraftwerken in Deutschland, Spanien, Dänemark und der Niederlande.

Tab. 3.95: Stromproduktion nach einzelnen Energieträgern in Europa, ab Klemme Kraftwerk; Quellen: OECD/IEA (2006) und UCTE (2005)

	Produktion Kernkraft	Produktion Wasserkraft	Produktion Pumpspeicherung	Produktion Fossil-thermisch	Produktion neue erneuerbare Energien	Produktion Abfälle	totale Produktionsmenge
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Österreich (AT)	0	36'808	2'106	20'485	1'697	1'654	62'751
Bosnien-Herzegowina (BA)	0	5'841	0	6'230	0	0	12'071
Belgien (BE)	44'900	297	1'287	33'215	854	1'153	81'706
Bulgarien (BG)	15'811	3'326	0	19'930	0	19	39'086
Schweiz (CH)	25'432	34'229	888	1'153	72	1'944	63'719
Serbien & Montenegro (CS)	0	11'492	312	24'705	0	0	36'510
Tschechische Republik (CZ)	24'800	2'039	535	49'138	657	16	77'186
Deutschland (DE)	158'400	21'000	6'732	350'722	32'766	8'134	577'754
Dänemark (DK)	0	26	0	28'431	8'552	1'356	38'366
Spanien (ES)	61'200	31'185	2'871	151'559	21'238	809	268'863
Finnland (FI)	21'800	14'579	0	34'914	9'769	490	81'551
Frankreich (FR)	427'700	59'103	5'148	49'810	3'056	3'150	547'967
Grossbritannien (GB)	73'682	4'912	2'559	287'765	5'677	1'572	376'167
Griechenland (GR)	0	4'653	495	48'376	1'232	127	54'884
Kroatien (HR)	2'606	7'001	133	5'388	4	0	15'132
Ungarn (HU)	11'000	208	0	19'304	648	48	31'208
Irland (IE)	0	684	456	26'185	926	0	28'253
Italien (IT)	0	39'212	10'197	216'208	8'460	15'448	289'525
Luxemburg (LU)	0	99	792	2'918	69	71	3'949
Mazedonien (MK)	0	1'477	0	4'731	0	0	6'208
Niederlande (NL)	3'600	99	0	86'272	3'936	2'443	96'351
Norwegen (NO)	0	107'692	515	449	579	140	109'376
Polen (PL)	0	2'079	1'584	135'848	875	301	140'687
Portugal (PT)	0	9'771	277	30'921	2'146	509	43'625
Rumänien (RO)	4'245	13'323	0	26'053	0	3	43'625
Schweden (SE)	75'000	59'499	99	5'095	7'457	1'262	148'411
Slowenien (SI)	2'611	4'033	0	4'983	107	9	11'742
Slowakische Republik (SK)	15'600	4'049	109	8'463	5	27	28'253
RER	900'239	478'718	37'094	1'679'254	110'782	40'687	3'314'922
Anteil der Energieträger	27.2%	14.4%	1.1%	50.7%	3.3%	1.2%	100.0%

Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien produzieren gemeinsam mehr als 62% des gesamten Stromes, die restlichen 22 Länder steuern gemäss ihrer nationalen Stromproduktionskapazitäten die restlichen 38% bei.

Tab. 3.96: Stromproduktionmix und Anteile der jeweiligen Ländern am europäischen Mix 2004

	Anteil Kernkraft	Anteil Wasserkraft	Anteil Pumpspeicherung	Anteil Fossil-thermisch	Anteil neue erneuerbare Energien	Anteil Abfälle	Produktionsmenge	Anteil an UCTE-Produktion
	%	%	%	%	%	%	GWh	%
Österreich (AT)	0.0	58.7	3.4	32.6	2.7	2.6	62'751	1.89%
Bosnien-Herzegowina (BA)	0.0	48.4	0.0	51.6	0.0	0.0	12'071	0.36%
Belgien (BE)	55.0	0.4	1.6	40.7	1.0	1.4	81'706	2.46%
Bulgarien (BG)	40.5	8.5	0.0	51.0	0.0	0.0	39'086	1.18%
Schweiz (CH)	39.9	53.7	1.4	1.8	0.1	3.1	63'719	1.92%
Serbien & Montenegro (CS)	0.0	31.5	0.9	67.7	0.0	0.0	36'510	1.10%
Tschechische Republik (CZ)	32.1	2.6	0.7	63.7	0.9	0.0	77'186	2.33%
Deutschland (DE)	27.4	3.6	1.2	60.7	5.7	1.4	577'754	17.43%
Dänemark (DK)	0.0	0.1	0.0	74.1	22.3	3.5	38'366	1.16%
Spanien (ES)	22.8	11.6	1.1	56.4	7.9	0.3	268'863	8.11%
Finnland (FI)	26.7	17.9	0.0	42.8	12.0	0.6	81'551	2.46%
Frankreich (FR)	78.1	10.8	0.9	9.1	0.6	0.6	547'967	16.53%
Grossbritannien (GB)	19.6	1.3	0.7	76.5	1.5	0.4	376'167	11.35%
Griechenland (GR)	0.0	8.5	0.9	88.1	2.2	0.2	54'884	1.66%
Kroatien (HR)	17.2	46.3	0.9	35.6	0.0	0.0	15'132	0.46%
Ungarn (HU)	35.2	0.7	0.0	61.9	2.1	0.2	31'208	0.94%
Irland (IE)	0.0	2.4	1.6	92.7	3.3	0.0	28'253	0.85%
Italien (IT)	0.0	13.5	3.5	74.7	2.9	5.3	289'525	8.73%
Luxemburg (LU)	0.0	2.5	20.1	73.9	1.7	1.8	3'949	0.12%
Mazedonien (MK)	0.0	23.8	0.0	76.2	0.0	0.0	6'208	0.19%
Niederlande (NL)	3.7	0.1	0.0	89.5	4.1	2.5	96'351	2.91%
Norwegen (NO)	0.0	98.5	0.5	0.4	0.5	0.1	109'376	3.30%
Polen (PL)	0.0	1.5	1.1	96.6	0.6	0.2	140'687	4.24%
Portugal (PT)	0.0	22.4	0.6	70.9	4.9	1.2	43'625	1.32%
Rumänien (RO)	9.7	30.5	0.0	59.7	0.0	0.0	43'625	1.32%
Schweden (SE)	50.5	40.1	0.1	3.4	5.0	0.9	148'411	4.48%
Slowenien (SI)	22.2	34.3	0.0	42.4	0.9	0.1	11'742	0.35%
Slowakische Republik (SK)	55.2	14.3	0.4	30.0	0.0	0.1	28'253	0.85%
RER	29.2%	14.4%	1.1%	50.7%	3.3%	1.2%	3'314'922	

Der Versorgungsmix von Europa wird aus den Anteilen der einzelnen Ländern gebildet. In Tabelle Tab. 3.97 ist die entsprechende Zusammenstellung des Datensatzes dokumentiert.

Tab. 3.97: Versorgungsmix in Europa, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, production mix RER	Uncertainty Type	Standard Deviation %	General Comment
	Location Infrastructure Process Unit					RER 0 kWh			
product technosphere	electricity, production mix RER	RER	0	kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, production mix AT	AT	0	kWh	1.89E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix BA	BA	0	kWh	3.64E-3	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix BE	BE	0	kWh	2.46E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix BG	BG	0	kWh	1.18E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix CH	CH	0	kWh	1.92E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix CS	CS	0	kWh	1.10E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix CZ	CZ	0	kWh	2.33E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix DE	DE	0	kWh	1.74E-1	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix DK	DK	0	kWh	1.16E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix ES	ES	0	kWh	8.11E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix FI	FI	0	kWh	2.46E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix FR	FR	0	kWh	1.65E-1	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix GB	GB	0	kWh	1.13E-1	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix GR	GR	0	kWh	1.66E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix HR	HR	0	kWh	4.56E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix HU	HU	0	kWh	9.41E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix IE	IE	0	kWh	8.52E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix IT	IT	0	kWh	8.73E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix LU	LU	0	kWh	1.19E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix MK	MK	0	kWh	1.87E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix NL	NL	0	kWh	2.91E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix NO	NO	0	kWh	3.30E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix PL	PL	0	kWh	4.24E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix PT	PT	0	kWh	1.32E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix RO	RO	0	kWh	1.32E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix SE	SE	0	kWh	4.48E-2	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix SI	SI	0	kWh	3.54E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international
	electricity, production mix SK	SK	0	kWh	8.52E-3	1	1.05		statistics; (1,1,1,1,1,1); national and international

3.7 Ausgewählte asiatische Strommixe

3.7.1 People's Republic of China (CN)

Author: Roberto Dones, PSI

Review: Rolf Frischknecht, ESU-services GmbH, Uster

Last changes: 2007

Along with the approximation made for other non-European countries in this study, the electricity production mix is assumed to correspond to the supply mix, i.e. the supposedly very minor import/exports with neighboring countries are neglected. The statistical data for thermal, nuclear, and hydro electricity generation in 2005 were obtained from SEPA,²⁰ verified against Ni (2006), after China Electricity Council data, and integrated with other sources in order to have reasonable figures for coal, oil, gas, biomass,²¹ and wind.²² Tab. 3.98 shows the absolute values for gross generation, whereas Tab. 3.99 reports the mix shares calculated under the simplifying assumption that they correspond for gross and net electricity. The previous approximation was necessary because although IEA

²⁰ Tian C., Policy Research Center for Environment and Economy (PRCEE) of the State Environmental Protection Administration (SEPA), Beijing, Personal communication, April 2007.

²¹ Data 2004 from IEA website: http://www.iea.org/Textbase/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=CN

²² Data 2006 from http://www.frankhaugwitz.info/doks/wind/2007_01_25_China_RE_Wind_Development_in_2006.pdf

statistics for 2004 report the self-consumption in the energy sector (15.15% of total gross production), it was impossible to associate this figure to specific energy sources and discriminate between real auxiliary power in power plants (this includes the uncertainty in the shares of different power rate classes for the running coal power units) and other uses in the sector.

In the present model, the coal and nuclear power plants are described with Chinese specific datasets and associated chains, though approximate, as illustrated e.g. in Dones (2007). The other power plant types with (automatically) associated energy chains have been modeled with existing ecoinvent datasets with the following rationale:

- Hydropower is simulated with the dataset “electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions, RER”; however, this is only a very rough approximation because China has several thousands of large plants (ICOLD 2003) and many tens of thousands of small units spread among different climate and geological regions;²³
- Oil power plants are modeled with the European dataset for the average plant in the Czech Republic (CZ), exhibiting the lowest environmental performance, to somewhat reflect the fact that all operational units in China are old (basically only coal plants and a few gas plants have been built in the past years for fossil fuel; furthermore, specific Chinese directives issued in mid-1980s ordered conversion of as many oil power plants as possible to coal, with the objective to divert oil to the petrochemical industry to foster the national development of industry and road transport (Wang 1999))
- Natural gas power plants and associated chains are modeled with the equivalent CENTREL dataset, which describes the lowest environmental average performer among the European ones; although this may not reflect the installation of some natural gas combined cycle units at coastal regions (fuelled with LNG), no data are available about technologies used throughout China; moreover, the statistical importance of gas contribution to total electricity is very low;
- Biomass power plants are roughly approximated with the Swiss cogeneration plant with least efficient performance, along with what it is done for other similar applications within the ecoinvent projects; and,
- Wind power plants are simulated with the 600 MW unit modeled in ecoinvent for Swiss conditions, because this is likely the most diffused capacity of wind turbines in China and the non-optimal wind conditions of Switzerland somewhat compensate the more fossil-based electricity mix in China compared to UCTE, used for the material manufacturing of the wind power plant.
- No information could be found on pumping storage, thus it is here not introduced.

The uncertainty factors are somewhat reflecting the extrapolation made from the statistical production values as well as the approximations with non-China specific datasets.

²³ “In China, some 42,000 hydropower plants with less than 50 MW of installed capacity currently provide one third (31 GW, 98 TWh) of the hydro contribution”. From <http://www.wbcsd.ch/web/publications/IB%20Hydro.pdf>, retrieved on 12 August 2007.

Tab. 3.98 Gross electricity generation in China 2005

Gross electricity production	TWh
Thermal	2043.7
coal	1961.5
oil	71.7
coal gas + natural gas	8.0
biomass	2.5
Nuclear	53.1
Hydropower	396.4
Wind	1.5
TOTAL	2494.7
TOTAL (given) ²⁴	2497.5

Tab. 3.99 Electricity production and supply mix China 2005, at busbar, in ecoinvent data v2.0

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty	Standard Deviation	GeneralComment
Location Infrastructure Process Unit					CN 0 kWh			
electricity mix	CN	0	kWh	1	1			
electricity, hard coal, at power plant	CN	0	kWh	0.7863	1	1.07	(2,1,1,1,1,2); national and international statistics	
electricity, nuclear, at power plant	CN	0	kWh	0.0213	1	1.07	(2,1,1,1,1,2); national and international statistics	
electricity, hydropower, at power plant	FI	0	kWh	0.1589	1	2.52	(5,5,5,5,5,2); national and international statistics	
electricity, oil, at power plant	CZ	0	kWh	0.0287	1	1.25	(3,3,2,1,3,2); national and international statistics	
electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh	0.0032	1	1.25	(3,3,2,1,3,2); national and international statistics	
electricity, at cogen ORC 1400kWh, wood, allocation exergy	CH	0	kWh	0.0010	1	2.02	(3,3,2,1,5,2); national and international statistics	
electricity, at wind power plant 600kW	CH	0	kWh	0.0006	1	1.24	(3,3,1,1,3,2); national and international statistics	

3.7.2 Japan (JP)

In Japan wird Elektrizität vorwiegend in Gas- und Kohlekraftwerken (zu 29%, resp. gut 26%) produziert. Ein Viertel der Stromproduktion stammt aus Kernkraftwerken. Weitere 7% der elektrischen Energie wird durch Wasserkraft bereitgestellt (FEPC 2006a). Die meisten japanischen Wasserkraftwerke können als Pumpspeicherkraftwerke betrieben werden, der Pumpspeicheranteil beträgt knapp 1.3% der gesamten Stromproduktion. Neue erneuerbare Energiequellen (Geothermie, Wind, PV, Abfälle) tragen lediglich 1% zum Erzeugungsmix bei (FEPC 2006a). Die japanischen Wasserkraftwerke sind im Bericht von Bolliger (2007), das japanische Gaskraftwerk im Bericht von Faist-Emmenegger (2007).

²⁴ Tian C., Policy Research Center for Environment and Economy (PRCEE) of the State Environmental Protection Administration (SEPA), Beijing, Personal communication, April 2007.

Tab. 3.100: Nettostromproduktion, daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und –versorgungsmix in Japan 2004,
Quellen: JEPIC (2006) und FEPC (2006a)

	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix
	GWh	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	<i>558'505</i>	<i>61.08</i>	<i>61.08</i>
Steinkohle	224'632	24.57	24.57
Heizöl	75'825	8.29	8.29
Erdgas	258'047	28.22	28.22
<i>Wasserkraftwerke</i>	<i>72'709</i>	<i>7.95</i>	<i>7.95</i>
Speicherwerke	7'412	0.81	0.81
Laufwerke	65'297	7.14	7.14
<i>Umwälzbetrieb</i>	<i>9'084</i>	<i>0.99</i>	<i>0.99</i>
<i>Kernkraftwerke</i>	<i>268'914</i>	<i>29.41</i>	<i>29.41</i>
<i>Neue erneuerbare Energien</i>	<i>5'104</i>	<i>0.56</i>	<i>0.56</i>
Photovoltaik	404	0.04	0.04
Windkraftwerke	1'300	0.14	0.14
Geothermie	3'400	0.37	0.37
Total	914'317	100.00	100.00

Mangels länderspezifischer Datensätze wird die Stromproduktion in fossilthermischen Kraftwerken mit Kohlekraftwerken mit einem belgischen Kraftwerk angenähert, das japanische Ölkraftwerk wird mit einem italienischen Kraftwerk gleichgesetzt (jeweils übereinstimmende Wirkungsgrade). 40% der japanische Kernkraftwerke sind Druckwasserreaktoren, der Rest sind Siedewasserreaktoren (bezogen auf die installierte Kapazität). Aus diesem Grund wird das japanische Kernkraftwerk auch mit einem schweizerischen Kernkraftwerk angenähert (Schweiz: 55% Druckwasserreaktoren, 45% Siedewasserreaktoren). Da Japan keinen Strom importiert, ist der Versorgungsmix identisch mit dem Erzeugungsmix.

Tab. 3.101: Versorgungs- und Erzeugungsmix Japan 2004, ab Klemme Kraftwerk

product	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	infrastruc- tureProcess	Unit	electricity mix			GeneralComment
					JP 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95 %		
technosphere	electricity mix	JP	0	kWh	1.00E+0			
	electricity, hard coal, at power plant	BE	0	kWh	2.46E-1	1	1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, oil, at power plant	FR	0	kWh	8.29E-2	1	1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	JP	0	kWh	2.82E-1	1	1.07	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at power plant	JP	0	kWh	8.32E-2	1	1.07	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	JP	0	kWh	9.94E-3	1	1.07	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	CH	0	kWh	2.94E-1	1	1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh	1.42E-3	1	1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, production mix photovoltaic, at plant	JP	0	kWh	4.42E-4	1	1.07	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics

3.8 Ausgewählte nord- und südamerikanische Strommixe

3.8.1 Brasilien (BR)

Die brasilianische Stromindustrie ist stark geprägt von Wasserkraftwerken, welche 2005 ca. 80% der Produktionskapazität und 83% der produzierten Elektrizität zur Verfügung stellten (OECD 2005). Der Anteil der Stromproduktion aus Biomasse beträgt 3.44% und aus Windkraft 0.02% (ANEEL 2006).

In 2005 produzierten die Wasserkraftwerke 76% des Erzeugungsmixes (EPE & MME 2006). Importe stellten 8.8% des Stromverbrauchs dar. Der Strom aus Biomasse wird in Brasilien vorwiegend in Zuckerrohr verarbeitenden Fabriken generiert. Dabei wird die Bagasse als Abfall der Zuckerrohrverarbeitung mittels Turbinen verstromt, der dazugehörige brasilianische Datensatz heisst: „electricity, bagasse, at fermentation plant“. Strom aus Kernkraft wird mit dem UCTE-Kernkraftwerk angenähert, für die fossilthermischen Kraftwerke wird ebenfalls das UCTE-Pendant verwendet.

Da keine Datensätze zu den Importländern Paraguay, Argentinien, Venezuela und Uruguay vorhanden sind, werden die Anteile der Energiequellen dieser Länder dem Versorgungsmix zugeschlagen. Uruguay wird wegen der geringen Bedeutung der Strommenge Venezuela gleichgestellt.

Tab. 3.102: Nach Brasilien exportierende Länder und deren Stromproduktion (OECD/IEA 2006)

	Export nach Brasilien	Wasserkraft	Thermisch- Fossil	Nuklear	erneuerbar (Biomasse, Wind, Abfälle)
	GWh	%	%	%	%
Paraguay	27'131	100%	0%	0%	0%
Argentinien	10'773	30%	60%	8%	1%
Venezuela	948	71%	29%	0%	0%
Uruguay	349	81%	18%	0%	1%
Total	39'200	80.0%	17.5%	2.2%	0.4%

Tab. 3.103: Brutto- und Nettostromproduktion sowie Importe; daraus abgeleiteter Nettoerzeugungs- und -versorgungsmix in Brasilien 2005, Quellen siehe Text

	Netto Erzeugung	Erzeugungs- mix	Versorgungs- mix	Versorgungs- mix Technologien
	GWh	%	%	%
<i>Konventionell thermisch</i>	41'601	10.32	9.41	10.96
Steinkohle	6'300	1.56	1.42	1.66
Diesel	11'634	2.89	2.63	3.06
Erdgas	18'814	4.67	4.26	4.96
Kokerei- und Hochofengas	4'853	1.20	1.10	1.28
Wasserkraftwerke	337'504	83.76	76.33	83.43
Kernkraftwerke	9'900	2.46	2.24	2.43
Neue erneuerbare Energien	13'934	3.46	3.15	3.18
Windkraftwerke	61	0.02	0.01	0.01
Biomasse	13'873	3.44	3.14	3.17
Total	402'939	100.00	91.13	100.00
<i>Importe</i>	39'200		8.87	
Paraguay	27'131		6.14	
Argentinien	10'773		2.44	
Venezuela	948		0.21	
Uruguay	349		0.08	
Total	442'139		100.00	

Der Erzeugungs- und der Versorgungsmix Brasilien 2005 werden in Tab. 3.104 und Tab. 3.105 gezeigt.

Tab. 3.104: Erzeugungsmix Brasilien 2005, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location Infrastructure Unit	Unit	electricity, production mix BR BR 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation95 %	GeneralComment
	Location Infrastructure Unit					
product	electricity, production mix BR	BR	0 kWh	1.00E+0		
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	UCTE	0 kWh	1.56E-2	1 1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy	CH	0 kWh	2.89E-2	1 1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0 kWh	4.67E-2	1 1.12	(1,1,1,5,1,1); national and international statistics
	electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	0 kWh	1.20E-2	1 1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, hydropower, at reservoir power plant	BR	0 kWh	8.38E-1	1 1.07	(1,1,1,1,1,1); national and international statistics
	electricity, nuclear, at power plant	CH	0 kWh	2.46E-2	1 1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, at wind power plant	RER	0 kWh	1.51E-4	1 1.24	(1,1,1,5,3,1); national and international statistics
	electricity, bagasse, sugarcane, at fermentation plant	BR	0 kWh	3.44E-2	1 1.51	(1,1,1,1,4,1); national and international statistics

Tab. 3.105: Versorgungsmix Brasilien 2005, ab Klemme Kraftwerk

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity mix	Uncertainty	Standard	Deviation	95	%	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process	Unit		BR	0	kWh				
product	electricity mix	BR	0	kWh		1.00E+0						
technosphere	electricity, hard coal, at power plant	UCTE	0	kWh		1.66E-2	1	1.24	(1,1,1,5,3,1);	national and international statistics		
	electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy	CH	0	kWh		3.06E-2	1	1.24	(1,1,1,5,3,1);	national and international statistics		
	electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0	kWh		4.96E-2	1	1.11	(1,1,1,5,1,1);	national and international statistics		
	electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	0	kWh		1.28E-2	1	1.24	(1,1,1,5,3,1);	national and international statistics		
	electricity, hydropower, at reservoir power plant	BR	0	kWh		8.34E-1	1	1.05	(1,1,1,1,1,1);	national and international statistics		
	electricity, nuclear, at power plant	CH	0	kWh		2.43E-2	1	1.24	(1,1,1,5,3,1);	national and international statistics		
	electricity, at wind power plant	RER	0	kWh		1.39E-4	1	1.24	(1,1,1,5,3,1);	national and international statistics		
	electricity, bagasse, sugarcane, at fermentation plant	BR	0	kWh		3.17E-2	1	1.50	(1,1,1,1,4,1);	national and international statistics		

3.8.2 Vereinigte Staaten (US)

Author: Christian Bauer, PSI
Review: Rolf Frischknecht, ESU-services GmbH, Uster
Last changes: 2007

Im Jahr 2004 betrug die Nettostromproduktion in den USA 4005.8 TWh. Davon stammten knapp 48% aus Steinkohlekraftwerken, knapp 20% aus Kernkraftwerken und rund 18% aus Erdgaskraftwerken. Weitere 7.4% wurden von Wasserkraftwerken (inkl. Pumpspeicherkraftwerke) erzeugt. Öl- und Braunkohlekraftwerke leisteten Beiträge von 3.3% bzw. 2.3% zur Inlandsproduktion. Die Beiträge anderer Technologien liegen unter 1% (OECD/IEA 2006).

Stromimporte und -exporte sind für die USA von geringer Bedeutung. Im Jahr 2004 wurden 33 TWh aus Kanada und 1.2 TWh aus Mexiko importiert. Exportiert wurden 22.5 TWh nach Kanada und 0.4 TWh nach Mexiko (OECD/IEA 2006).

Die genauen Zusammensetzungen des Stromproduktionsmix und des Verbrauchsmix inkl. Importe der USA sind in Tab. 3.106 dargestellt. Die für die Stromimporte in die USA berücksichtigten Produktionsmixe von Kanada und Mexiko (OECD/IEA 2006) sind in Tab. 3.107 dargestellt.

Tab. 3.106: Produktions- und Versorgungsmix USA 2004, ab Klemme Kraftwerk.

US	Produktionsmix		Versorgungsmix	
Nettoproduktion	TWh/a	%	TWh/a	%
<i>Total</i>	4005.8		4040.1	
Kernenergie	788.5	19.68%	793.4	19.64%
Wasserkraft	259.9	6.49%	279.3	6.91%
Wasserkraft, Pumpspeicherung	35.3	0.88%	35.3	0.87%
Geothermie	14.8	0.37%	14.8	0.37%
Photovoltaik	0.6	0.01%	0.6	0.01%
Wind	14.1	0.35%	14.2	0.35%
Steinkohle	1899.1	47.41%	1900.8	47.05%
Braunkohle	90.6	2.26%	94.4	2.34%
Kohlegase	4.0	0.10%	4.0	0.10%
Erdöl	132.7	3.31%	134.2	3.32%
Erdgas	697.8	17.42%	699.9	17.32%
Holz	38.5	0.96%	39.0	0.96%
Industrieabfälle	7.9	0.20%	7.9	0.20%
Haushaltsabfälle	15.5	0.39%	15.5	0.38%
Biogas + flüssige Biobrennstoffe	6.6	0.16%	6.6	0.16%

Tab. 3.107: Produktionsmix Kanada und Mexiko 2004, ab Klemme Kraftwerk.

Kanada	Produktionsmix		Mexiko	Produktionsmix	
Nettoproduktion	TWh/a	%	Nettoproduktion	TWh/a	
<i>Total</i>	578.2		<i>Total</i>	212.8	
Kernenergie	85.3	14.75%	Kernenergie	8.7	4.09%
Wasserkraft	337.5	58.37%	Wasserkraft	24.9	11.70%
Wind	1.4	0.24%	Geothermie	6.3	2.96%
Steinkohle	28.4	4.91%	Steinkohle	22.1	10.39%
Braunkohle	67.0	11.60%	Kohlegase	0.5	0.22%
Kohlegase	0.5	0.08%	Erdöl	65.8	30.90%
Erdöl	20.3	3.51%	Erdgas	82.2	38.63%
Erdgas	29.9	5.16%	Holz	2.4	1.11%
Holz	7.3	1.27%			
Biogas + flüssige Bio-brennstoffe	0.7	0.11%			

US-spezifische ecoinvent v2.0 Datensätze zur Stromproduktion sind für Steinkohle, Kernenergie, Erdgas und Photovoltaik verfügbar (siehe Dones et al. (2007) bzw. Jungbluth (2007)). Diese Technologien tragen zusammen etwa 85% zum US-Verbrauchs- und Versorgungsmix bei. Die restlichen Technologien, für die keine US-spezifischen Datensätze vorhanden sind, werden in erster Näherung mit durchschnittlichen (RER, UCTE) europäischen Datensätzen modelliert. Anstelle US-spezifischer Wasserkraft wird als erste Näherung der schwedische Wasserkraftmix (80% Laufkraft, 20% Speicherkraft) mit gegenüber der Schweiz vergleichsweise höheren Treibhausgasemissionen aus Speicherseen verwendet (Bolliger & Bauer 2007). Da geothermische Stromerzeugung im ecoinvent Datenbestand v2.0 nicht modelliert ist, wird Geothermie in den US-Mixen als Wasserkraft modelliert. Aufgrund des sehr geringen Anteils an der Stromproduktion und -versorgung sind die Auswirkungen auf die kumulierten LCI-Daten als vernachlässigbar anzusehen.

Stromimporte aus Kanada und Mexiko werden mit den gleichen Datensätzen wie die US-Inlandsproduktion modelliert. Da die Importe insgesamt knapp 1% der Inlandsproduktion betragen, hat diese Vereinfachung kaum Auswirkungen auf die Gesamtbilanz.

Die für den ecoinvent Datenbestand v2.0 modellierten Datensätze des Produktions- sowie des Versorgungsmix der USA im Jahr 2004 sind in Tab. 3.108 und Tab. 3.109 dargestellt.

Tab. 3.108: Produktionsmix USA 2004, ab Klemme Kraftwerk.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Unit	electricity, production mix US	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
		Location			US			
		InfrastructureProcess			0			
		Unit			kWh			
5		electricity, hard coal, at power plant	US	kWh	0.4741	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, nuclear, at power plant	US	kWh	0.1968	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, natural gas, at power plant	US	kWh	0.1742	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, production mix photovoltaic, at plant	US	kWh	0.0001	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, hydropower, at power plant	SE	kWh	0.0686	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	US	kWh	0.0088	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, oil, at power plant	UCTE	kWh	0.0331	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, lignite, at power plant	UCTE	kWh	0.0226	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	kWh	0.0010	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, at wind power plant	RER	kWh	0.0035	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy	CH	kWh	0.0096	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	kWh	0.0016	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
	0	electricity, production mix US	US	kWh	1			

Tab. 3.109: Versorgungsmix USA 2004, ab Klemme Kraftwerk.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Unit	electricity mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
		Location			US			
		InfrastructureProcess			0			
		Unit			kWh			
5		electricity, hard coal, at power plant	US	kWh	0.4705	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, nuclear, at power plant	US	kWh	0.1964	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, natural gas, at power plant	US	kWh	0.1732	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, production mix photovoltaic, at plant	US	kWh	0.0001	1	1.05	national and international statistics
5		electricity, hydropower, at power plant	SE	kWh	0.0728	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	US	kWh	0.0087	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, oil, at power plant	UCTE	kWh	0.0332	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, lignite, at power plant	UCTE	kWh	0.0234	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	kWh	0.0010	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, at wind power plant	RER	kWh	0.0035	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy	CH	kWh	0.0096	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
5		electricity, at cogen with biogas engine, allocation exergy	CH	kWh	0.0016	1	1.3	national and international statistics; no US-specific dataset available
	0	electricity mix	US	kWh	1			

3.9 Firmen- und Verbandsmixe

3.9.1 Strommix Schweizerische Bundesbahnen (SBB)

Im Rahmen dieses Projektes wird nur diejenige Energie, welche die Bahnen für die Traktion einsetzen ($16\frac{2}{3}$ Hz) bilanziert. Die weiteren Stromhandelsaktivitäten der SBB werden mangels Angaben nicht detaillierter untersucht. (So verkauften die SBB im Jahre 2005 947 GWh Strom, was 26% des gesamten produzierten und bezogenen Stromes entspricht. Im gleichen Jahr kauften die SBB 1240 GWh Strom.)

Die Elektrizitätserzeugung in den schweizerischen Kraftwerke der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) stammte im Jahr 2005 zu 74.6% aus Wasserkraft, und zu 25.4% aus Kernkraft²⁵. Gemäss Angaben von SBB Infrastruktur werden 4% der gesamten (produzierten und bezogenen) Energie der SBB für den Pumpenbetrieb eingesetzt. Im Vademecum²⁶ zum SBB-Geschäftsbericht (SBB 2005) wird eine totale Produktionsmenge von 3'645 GWh erwähnt, also werden 146GWh für den Pumpbetrieb benötigt. Geht man von einem mittleren Wirkungsgrad von 70% aus, lieferte der Pumpspeicherebetrieb im Jahr 2005 102GWh elektrische Energie. Da bloss 62% der total produzierten und zugekaufter Energie für das SBB-Netz und andere Bahnnetze benötigt wird (siehe Stromhandelsaktivitäten der SBB oben), reduziert sich der Ertrag aus der Pumpspeicherung für den Bahnbetrieb auf 63 GWh. Diese Menge an produziertem Strom ist von den Speicherkraftwerken abzuziehen.

Gemäss Angaben der SBB-Generaldirektion²⁷ stammten im Jahre 2000 46.5% der Wasserkraft aus Laufwasserkraftwerken, die Speicherkraftwerke trugen dementsprechend 53.5% zur Produktion bei. Mangels aktueller Zahlen wird dieses Verhältnis beibehalten und auf die aktualisierten Zahlen angewendet.

Im Jahr 2005 wurden für den Bahnbetrieb 919GWh an deklariertem Strom aus dem Ausland zugekauft, gemäss Angaben der SBB (siehe Fussnote 25) besteht der eingekaufte Strom zur Hälfte aus französischer Kernkraft und zu etwa einem Drittel aus ausländischer Wasserkraft (siehe

Tab. 3.110). Die Energie aus Kernkraft wird über Beteiligungen an Kernkraftwerken bezogen, dabei stammen 80% der bezogenen Energie aus französischen Kernkraftwerken. Die mit Zertifikaten eingekaufte Wasserkraft wurde mit französischen Wasserkraftwerken bilanziert, da Frankreich die grössten Produktions- und Handelspotentiale besitzt.

Tab. 3.110 zeigt den Strommix für die Schweizerischen Bundesbahnen. Der im ecoinvent Datenbestand modellierte Versorgungsmix der Schweizerischen Bundesbahnen wird in Tab. 3.111 gezeigt.

²⁵ Persönliche Mitteilung, Sandra Bornwasser, BahnUmwelt-Center, Infrastruktur Energie, Energiewirtschaft, SBB AG, Bern, 8.3.2007

²⁶ Vademecum zum SBB-Geschäftsbericht: http://sbb-gb.mxm.ch/geschaeftsbericht/pdf2005/SBB_Vadem_d_gesamt.pdf

²⁷ Persönliche Mitteilung, Helmuth Kuppelwieser, BahnUmwelt-Center, Generaldirektion, SBB AG, Bern, 13.01.2003

Tab. 3.110: Nettostromproduktion und Zukauf von zertifiziertem Strom durch die SBB im Jahr 2005, Quelle siehe Text

			Eigenpro- duktion	Zukauf	Versorgungs- mix	Anteil (%)
			GWh	GWh	GWh	%
Wasserkraft Total	74.6%		1'341	345	1'686	74.6%
Laufwasserkraftwerke Schweiz		37%	624		624	27.6%
Speicherkraftwerke Schweiz		39%	654		654	28.9%
Wasserkraft Ausland		20%		345	345	15.3%
Pumpspeicherung		4%	63		63	2.8%
Kernenergie	25.4%			574	574	25.4%
Kernenergie Schweiz		20%		115	115	5.1%
Kernenergie Frankreich		80%		459	459	20.3%
Total			1'341	919	2'260	100.0%

Tab. 3.111: Versorgungsmix Schweizerische Bundesbahnen 2005, ab Klemme Kraftwerk

product	Name		Location infrastructure	Unit	electricity mix, SBB	CH 0	Uncertainty Standard Deviation	95 %	GeneralComment
	Location Infrastructure	Process Unit							
technosphere	electricity mix, SBB		CH	0 kWh	1.00E+0				(1,1,1,1,1,1); SDG for output: 1;
	electricity, hydropower, at run-of-river power plant		CH	0 kWh	2.76E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); primary information from the company
	electricity, hydropower, at reservoir power plant		CH	0 kWh	2.89E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); primary information from the company
	electricity, hydropower, at pumped storage power plant		CH	0 kWh	2.80E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); primary information from the company
	electricity, nuclear, at power plant		CH	0 kWh	5.09E-2	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); primary information from the company
	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor		FR	0 kWh	2.03E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); primary information from the company
	electricity, hydropower, at power plant		FR	0 kWh	1.53E-1	1	1.05		(1,1,1,1,1,1); primary information from the company

3.9.2 Strommix Europäische Aluminiumindustrie

Für die Aluminium-Schmelzwerke, die Aluminium für den europäischen Markt liefern, wird in EAA (2005) ein spezielles Strommodell verwendet. Dieses Modell basiert auf der Tatsache, dass 68% der Schmelzwerke in Europa, 17% in Russland und 15% in der sogenannten westlichen Welt betrieben werden und teilweise eigene Kraftwerke besitzen. Daraus resultiert gemäss European Aluminium Association (2000) ein Strommix mit einem Wasserkraftanteil von über 53%, einem Anteil fossilthermischer Kraftwerke von rund einem Drittel und einem Kernenergieanteil von gut 13%.

Der im ecoinvent Datenbestand modellierte Erzeugungsmix der Aluminiumindustrie wird in Tab. 3.112 gezeigt. Die Kraftwerkstechnologien werden mangels detaillierter Angaben mit den durchschnittlichen Kraftwerken des UCTE-Verbundnetzes angenähert. Ausnahmen bilden die Wasserkraft, für die mangels eines europäischen Durchschnittes der Datensatz für Frankreich verwendet wird und Heizöl, für die der Datensatz des italienischen ölthermischen Kraftwerks eingesetzt wird.

Tab. 3.112: Erzeugungsmix Aluminiumindustrie 2002, ab Klemme Kraftwerk (EAA 2005)

product	Name		Location Infrastructure	Process	Unit	electricity mix, aluminium industry GLO 0 kWh	Uncertainty Standard Deviation %	GeneralComment
	Location	Unit						
technosphere	electricity mix, aluminium industry		GLO	0	kWh	1.00E+0		(2,1,1,3,1,1); SDG for output: 1.05;
	electricity, hard coal, at power plant		UCTE	0	kWh	1.91E-1	1 1.09	(2,1,1,3,1,1); LCA of Alumium for the Western European Market (Published by EAA)
	electricity, lignite, at power plant		UCTE	0	kWh	4.50E-2	1 1.09	(2,1,1,3,1,1); LCA of Alumium for the Western European Market (Published by EAA)
	electricity, oil, at power plant		IT	0	kWh	3.30E-2	1 1.09	(2,1,1,3,1,1); LCA of Alumium for the Western European Market (Published by EAA)
	electricity, natural gas, at power plant		UCTE	0	kWh	6.49E-2	1 1.09	(2,1,1,3,1,1); LCA of Alumium for the Western European Market (Published by EAA)
	electricity, nuclear, at power plant		UCTE	0	kWh	1.36E-1	1 1.09	(2,1,1,3,1,1); LCA of Alumium for the Western European Market (Published by EAA)
	electricity, hydropower, at power plant		FR	0	kWh	5.30E-1	1 1.09	(2,1,1,3,1,1); LCA of Alumium for the Western European Market (Published by EAA)

4 Sachbilanz Stromnetz

4.1 Übersicht

Die elektrische Energie, die in schweizerischen und anderen europäischen Kraftwerken erzeugt wird, muss z.T. über grössere Distanzen übertragen und feinverteilt werden. In diesem Kapitel wird die Stromverteilung in der Schweiz und im übrigen Europa beschrieben.

Die Stromverteilung in der Schweiz wird von rund 1'160 Verteilgesellschaften übernommen (Wild 2000), von denen rund 460 im Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke zusammengeschlossen sind (VSE (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) 2002). Die grosse Anzahl der Verteilgesellschaften ist eine Besonderheit der Schweiz. Die technische Struktur der Netze in verschiedenen europäischen Ländern unterscheidet sich hingegen nicht stark. Für die Beschreibung der durchschnittlichen europäischen Strom-Feinverteilung werden in erster Näherung Ergebnisse aus der Detailanalyse des schweizerischen Netzes anfang der neunziger Jahre herangezogen.

Für das schweizerische Stromnetz wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke ein Netzinventar erstellt. Wichtige Bestandteile sind unter anderem: Freileitungen, Masten, Kabelleitungen, Transformator- und Messstationen, Unterwerke und Schaltstationen, Leistungsschalter, Leistungstransformatoren sowie Spannungs- und Stromwandler.

Als Bezugsgrösse gilt der Strombezug auf verschiedenen Spannungsebenen. So wird zwischen drei Bezügerkategorien unterschieden:

- Hochspannungsbezüger mit Spannungen > 24 kV (Grossindustrie),
- Mittelspannungsbezüger mit Spannungen zwischen 1 kV und 24 kV (Industrie, Gewerbe, Dienstleistungssektor, öffentliche Bauten) sowie
- Niederspannungsbezüger mit Spannungen < 1 kV (Haushalte, Kleinverbraucher).

Die Systemgrenzen für diese Module gehen von der Einspeisestelle ins Netz (nach den Maschinentransformatoren grosser Kraftwerke; Klemme Kraftwerk) bis zum Hochspannungsbezüger bzw. vom einem Spannungsniveau zum nächst tieferen. Für den Niederspannungs-Endverbraucher wird auch die Verteilung in Gebäuden in grober Vereinfachung berücksichtigt (Materialeinsatz und Verluste der Hausinstallationen). Da Bau und Unterhalt der Stromnetze innerhalb der Prozesskette "Strombereitstellung" eine untergeordnete Bedeutung haben und sich innerhalb der letzten fünfzehn Jahre kaum Nennenswertes geändert hat, wurde auf ein aufwendiges Aufdatieren der Infrastrukturdaten im Rahmen dieses Projektes verzichtet. Der Einsatz von Schwefelhexafluorid als Isolier- und Löschgas in Schaltanlagen wird im ecoinvent Datenbestand zusätzlich berücksichtigt.

4.2 Übertragungs- und Verteilnetze

4.2.1 Bezugsgrössen und Verluste

In der Schweiz gibt keine Statistik Auskunft über das Spannungsniveau des Strombezugs. In Tab. 4.1 wird modellmässig eine Aufteilung in drei Bezügerkategorien (Nieder-, Mittel- und Hochspannungsbereich) vorgenommen. Angaben ausgewählter Elektrizitätswerke wurden, im Sinne einer Abschätzung, auf die ganze Schweiz hochgerechnet. Die Abschätzungen für eine städtische und eine ländliche Versorgungsstruktur sind - obwohl für den Beginn der neunziger Jahre gemacht - im Wesentlichen auch für die heutige Situation noch zutreffend. Die Hochrechnung auf die gesamte Schweiz für den ecoinvent Datenbestand beinhaltet jedoch einen deutlich geringeren Anteil Hochspannungsbezüger, da ein Teil der in ländlichen Gebieten auf Stufe Hochspannung abgegebenen Elektrizität an lokale Elektrizitätswerke zum Weiterverkauf an (Niederspannungs-)Endkunden bestimmt ist.

Tab. 4.1 Modell des schweizerischen Elektrizitätsbezugs auf verschiedenen Spannungsstufen, fett: Werte in ecoinvent Datenbestand

Bezugskategorie	Stadt % Elektrizitäts- abgabe ¹⁾	Land % Elektrizitäts- abgabe ²⁾	Schweiz % Elektrizitäts- abgabe
Niederspannung < 1 kV	65	45	60
Mittelspannung 1 kV - 24 kV	35	25	30
Hochspannung > 24 kV	0	30	10

¹⁾: Angaben für städtische Elektrizitätsnetze mit hoher Bevölkerungs- und Anschlussdichte und ohne Grossbezüger im Hochspannungsbereich. Angaben sind typisch für alle Städte mit mehr als 30'000 Einwohnern und einem gesamtschweizerischen Stromverbrauch von rund 15'000 GWh/a (<Ammann 1993> und eigene Annahmen).

²⁾: Angaben für Elektrizitätsnetze, die neben Agglomerationen auch ländliche Gebiete und Grossbezüger im Hochspannungsbereich bedienen. Diese Verteilung ist typisch für rund 32'000 GWh/a Stromabgabe <Heinrich 1993>, <Kieser 1993>, <Rüegg 1993> und eigene Annahmen.

Aus dieser Abschätzung geht hervor, dass im Schnitt rund 60 % der elektrischen Energie auf niedrigem Spannungsniveau, v.a. an Haushalte und Dienstleistungsbetriebe, abgegeben wird. Dies entspricht ungefähr den Angaben von <Glavitsch 1993>, der bei den Haushalten und Dienstleistungen mit annähernd 100 % Niederspannungsbezug rechnet.

Die gesamten Übertragungs- und Verteilverluste werden in der Schweizerischen Energiestatistik angegeben und betrugen im Jahr 2004 rund 4'216 GWh. Dies entspricht rund 7 % des Nettoendverbrauchs (dieser Wert hat sich in den letzten 10 Jahren nur geringfügig verändert). In Tab. 4.2 werden die Verluste den drei Spannungsbereichen im Netz zugeordnet. An den anfangs der neunziger Jahre ermittelten Verlustanteilen (7% im Hochspannungsnetz, 13% im Mittelspannungsnetz und 80% im Niederspannungsnetz) dürfte sich in den letzten fünfzehn Jahren wenig geändert haben. Deshalb werden diese Werte auf für den ecoinvent Datenbestand übernommen.

Tab. 4.2 Übertragungs- und Verteilverluste im Schweizer Verteilnetz 2004

	Anteil an den Uebertragungs- und Verteilverlusten <Schwab 1991>, <Gaille 1992>	Uebertragungs- und Verteilverluste
		GWh/a
Hoch-/Höchstspannungsnetz	7 %	295
Mittelspannungsnetz inkl. Transformatoren	13 %	548
Niederspannungsnetz inkl. Transformatoren	80 %	3373
Total	100 %	4216 ¹⁾

¹⁾ Quelle: (BFE 2005a)

Der resultierende jährliche Strombezug der drei Bezügerkategorien ist in Fig. 4.1 dargestellt. Es wird angenommen, dass die spezifischen Verluste innerhalb einer Benützerkategorie konstant sind (siehe Tab. 4.3).

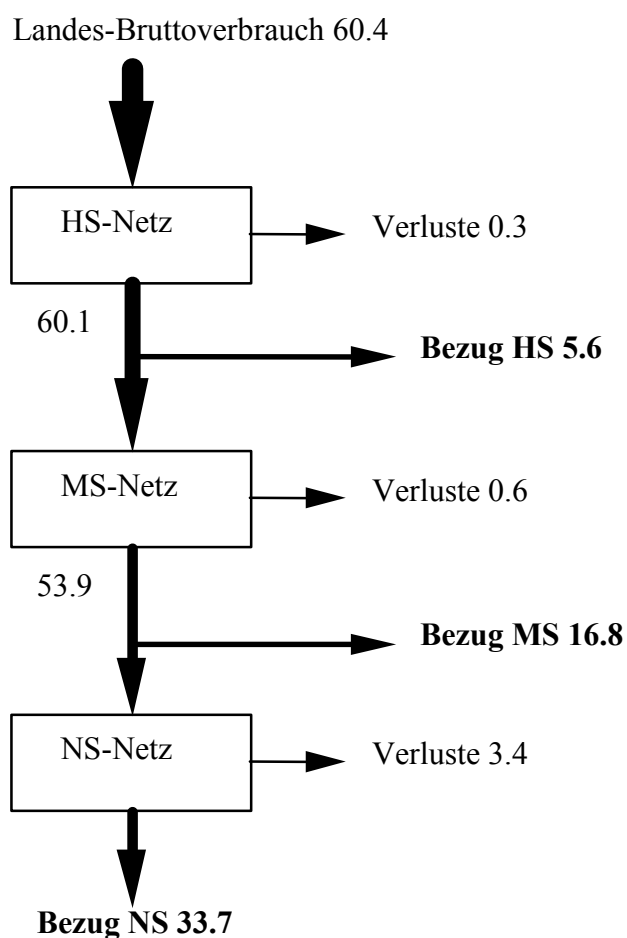


Fig. 4.1 Modell der Stromverteilung in der Schweiz. Angaben in TWh/a (Landes-Bruttoverbrauch sowie Verluste entsprechen den Verhältnissen im Jahr 2004).

Tab. 4.3 Angabe spezifischer Übertragungs- und Verteilverluste für die drei Bezügerkategorien

	Total Verluste	Stromabgabe auf dem jeweiligen Spannungsniveau	Verluste in Prozent
	GWh	GWh	%
Hochspannungsbezüger	295	60'100	0.5
Mittelspannungsbezüger	548	53'900	1.0
Niederspannungsbezüger	3'373	33'700	10.0

Die Verluste, welche durch den Ferntransport entstehen, sind im Teil 4.2.6 beschrieben und bilanziert.

4.2.2 Materialeinsatz

Überblick und Lebensdauer der Netzkomponenten

In diesem Abschnitt wird mittels eines Inventars der gesamte Materialeinsatz im Netz abgeschätzt. Dabei wird zwischen Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetz unterschieden. Anschliessend wird der Materialeinsatz dem Energieverbrauch der drei Bezügerkategorien zugeordnet, analog zur Aufteilung der Verteilverluste in Kap. 4.2.1. Da keine neueren Daten zu Netzkomponenten vorliegen, wird vom Elektrizitätseinsatz der Schweiz des Jahres 2000 von rund 56'300 GWh/a ausgegangen (BFE

2001 für das Jahr 2000). Für verschiedene Komponenten im Netz werden die durchschnittlichen Betriebsdauern von Tab. 4.4 eingesetzt. Die technisch mögliche Lebensdauer der Komponenten liegt meistens höher. Aus organisatorischen, strukturellen und/oder betrieblichen Gründen werden Komponenten aber oft frühzeitig ausgewechselt (ist oft der Fall bei Transformatoren und Kabeln).

Tab. 4.4 Durchschnittliche Betriebsdauer für Anlagen des Stromnetzes (Erfahrungswerte)

	Betriebsdauer Jahre
Freileitungen (Niederspannung)	30
Freileitungen (Mittel-bis Höchstspannung)	40
Kabel	30
Masten	40
Stahl-Fachwerk-Masten	60
Transformatoren und sonstige elektrotechnische Anlagen	30
Gebäude, Schaltschränke	30
SF ₆ -Gasisolierte Schaltanlagen	40

Netzlänge und Materialbedarf des Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzes

Kabel- und Freileitungslängen wurden 1988 vom Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE, heute Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) erfasst (Tab. 4.5). Diese Statistik ist auch die Grundlage für die Bilanzierung im Rahmen dieses Projektes. Aufgrund unvollständiger Erfassung müssen die VSE-Angaben zum Teil hochgerechnet werden. In Tab. 4.5 werden Stranglängen angegeben. Ein Strang umfasst ein ganzes Drehstromsystem, d.h. in der Regel vier Leiter im Niederspannungsbereich und drei Leiter in den höheren Spannungsbereichen.

Tab. 4.5 Installierte Stranglängen gemäss Leitungsstatistik der Schweiz <VSE 1988>. Werte für dieses Projekt sind fett gedruckt

		Kabel km	Frei- leitungen km	Erfassungs- grad %	Kabel (hochgerech- net) km	Freileitungen (hochgerech- net) km
Niederspannung	< 1kV	10'350	3'502	<5	207'000	70'040
Mittelspannung	10 kV	1'512	832	33	4'580	2'520
	20 kV	4'945	6'774	28	17'660	24'190
Total Mittelspannung		6'457	7'606		22'240	26'710
Hochspannung	50 kV	450	3'413	75	600	4'550
	150 kV	206	1'795	65	317	2'760
Höchstspannung	220 kV	33	4'837	100	33	4'840
	380 kV	0	1'091	100	0	1'090
Total Hochspannung		17'496	22'244		950	13'240

In Tab. 4.6 bis Tab. 4.9 werden Angaben über Materialverbrauch der installierten Kabelleitungen und Freileitungen (inkl. Masten) gemacht.

Reinheitsanforderungen der Elektrizitätswirtschaft bedingen, dass in den meisten Fällen Primärkupfer für die Leiter eingesetzt werden muss. Für die Sachbilanzen wird der europäische Kupfermix mit einem Recyclinganteil von 22% Postconsumer Schrott und 22% Produktionsschrott verwendet.

Tab. 4.6 Spezifischer Materialverbrauch pro Kabelstrang im Schweizer Verteilnetz, <Brugg 1993> und eigene Annahmen. Angaben sind gewichtet für den angegebenen Mix verschiedener Kabeltypen

	NS-Netz t/km gewichtet	MS-Netz t/km gewichtet	HS-Netz t/km gewichtet
Mix -->	35% Haftmasse-, 65% Kunststoff- kabel <VSE 1988>	80% Haftmasse-, 20% Kunststoff- kabel <VSE 1988>	50% Haftmasse-, 40% Kunststoff-, 10% Gaskabel <VSE 1988>
Kupfer	1.5	1.4	4
Isolieröl/Haftmasse	0.1	0.15	1
PVC	0.8	0.3	1
PE	0.1	0.1	1
Stahlblech	0.1	0.1	
Stahlrohr ¹⁾	0.3	1	2
Blei	0.3	0.8	2
Total	3.2	3.85	11

¹⁾ Annahme: 80% der Kabel sind boden- oder schachtverlegt, die restlichen 20% stahlrohrverlegt.

Tab. 4.7 Materialverbrauch pro Leiter für Freileitungen im Schweizer Verteilnetz <Flossdorf et al. 1982>

	Leiterlänge ⁴⁾ km	Spezif. Kupfer- verbrauch t/km gewichtet	Spezif. Al- Legierung- verbrauch t/km gewichtet	Spezif. Stahl- verbrauch t/km gewichtet
Niederspannung ¹⁾	280'000	0.5		
Mittelspannung ²⁾	80'000	1.5	0.5	
Hochspannung ³⁾	40'000		1.5	0.1

¹⁾ rund 100% Cu-Leiter, <Schwab 1993>, <Lienhard 1993> und eigene Annahmen.

²⁾ rund 50% Cu-, 50% Al-Legierung-Leiter (in den meisten Fällen wird die Al-Legierung Aldrey verwendet) (<Schwab 1993>, <Lienhard 1993> und eigene Annahmen).

³⁾ rund 80% Al-Legierung-, 20% Al/Stahl-Leiter, <Schwab 1993>, <Lienhard 1993> und eigene Annahmen.

⁴⁾ Berechnet aus den Stranglängen von Tab. 4.5. Niederspannung: Vier Leiter pro Strang; Mittel- und Hochspannung: Drei Leiter pro Strang.

Das Gewicht der Masten wurde geschätzt. Für die Holzmasten wird neu von einer durchschnittlichen Höhe von 12 Metern und einem Durchmesser am Fuss von 23 cm ausgegangen, was einem Gewicht von ca. 240 kg entspricht.

Tab. 4.8 Freileitungsmasten (Trag- und Abspannmasten) im Schweizer Verteilnetz. Lebensdauer 40 Jahre, Stahl-Fachwerkmasten 60 Jahre

	Gewicht pro Mast ¹⁾	Anzahl erfasste Masten ²⁾	Anzahl Masten, hochgerechnet	Total Materialbedarf	Niederspannungsnetz	Mittelspannungsnetz	Hochspannungsnetz
	t			t	t	t	t
Holz	0.24	260'000	2'400'000	576'000	461'000	115'000	0
Beton	3	20'100	72'000	216'000	65'000	151'000	0
Stahl-Fachwerk	15	15'600	18'000	270'000	0	27'000	243'000
Andere ³⁾	2	10'900	198'000	396'000	396'000	0	0
Total		306'600	2'690'000	1'458'000	922'000	293'000	243'000

¹⁾ Stahlfachwerk: <Zantop 1993>, Gewicht Betonmasten: Künniger & Richter (1995:S.95); Gewicht Holzmasten: (Höhe 12m, Durchmesser am Fuss 23cm, Holzdichte 650kg/m³); aus www.impraegnierwerk.ch, Zugriff am 07.08.2003. Gewicht Andere: eigene Schätzung basierend auf Künniger & Richter (1995:S.95).

²⁾ <VSE 1988>

³⁾ Annahme: 50% Stahl, 50% Beton

80% der Holzmasten sind dem Niederspannungsnetz zugeordnet, der Rest dem Mittelspannungsnetz. 30% der Betonmasten sind dem Niederspannungsnetz zugeordnet, der Rest dem Mittelspannungsnetz. 90% der Stahl-Fachwerk-Masten sind dem Hochspannungsnetz zugeordnet, die restlichen 10% dem Mittelspannungsnetz. Die übrigen Masten ("Andere") werden vollständig dem Niederspannungsnetz zugeordnet <VSE 1988>.

Holzmasten werden mit Chrom-Kupfer-Bor-Salzen, mit Chrom-Kupfer-Fluor-Salzen oder mit Steinkohlenteeröl imprägniert, um sie vor Fäulnis und Pilzbefall zu schützen <Graf 1988>. Die Einsatzmengen sind abhängig vom Holzschutzmittel und dem zu behandelnden Holz (Rund- oder Schnittholz). Weitere Informationen finden sich in Werner (2003). Gemäss Stoffverordnung dürfen in der Schweiz keine Holzbauteile mehr importiert werden, die mit Arsen, Quecksilber, Lindan oder Pentachlorophenol behandelt sind. Für den ecoinvent Datenbestand wird der Einsatz eines anorganischen, chromhaltigen Salzes angenommen. Beim Druckimprägnieren werden zwischen 6 und 12 kg Holzschutzmittel pro m³ Rundholz benötigt (Werner et al. 2003). Gemäss Künniger et al. (1995) werden 16kg eines CKB-Salzes benötigt. Für den ecoinvent Datenbestand wird basierend auf der letztgenannten Studie der Wert 17.8 kg/m³ verwendet (inklusive Nachbehandlung). Zudem wird die Auswaschung von Chrom (VI), Kupfer, Bor und Fluor berücksichtigt und als Emissionen in Böden, unspezifisch bilanziert. Der Auswaschungsgrad beträgt dabei 60%, 75%, 95% bzw. 80% für die vorgenannten Metalle.

Transformatoren sind wichtige Komponenten des Stromnetzes. Sie verknüpfen Netzteile mit unterschiedlichen Betriebsspannungen. Die Generatoren grosser Kraftwerke speisen in der Regel in Maschinentransformatoren ein, die Energie auf Hoch- oder Höchstspannung einer Freileitung weitergeben. Grosse (z.B. 600 MVA) und mittlere Stationstransformatoren (z.B. 80 MVA) findet man in den Umspannwerken, in denen die hohe Übertragungsspannung auf niedrigere Werte oder auf eine Verteilungsspannung (z.B. 20 kV) abgesenkt wird. Verteilungstransformatoren versorgen dann die Verteilungsnetze bis hinunter zur Niederspannung. Im Rahmen dieser Arbeit werden die kleinen Transformatoren (< 2.5 MVA) dem Niederspannungsnetz zugeordnet. Alle anderen Transformatoren werden dem Mittelspannungsnetz zugeordnet. Der Materialverbrauch konnte anfang der neunziger Jahre in Zusammenarbeit mit einem bedeutenden schweizer Hersteller abgeschätzt werden (Tab. 4.9).

Tab. 4.9 Materialverbrauch für installierte Transformatoren in der Schweiz; fett: für den ecoinvent Datenbestand verwendete Gesamtmengen

	Anzahl Transformatoren ¹⁾	Öl, pro Anlage und total ²⁾	Kupfer, pro Anlage und total ³⁾	Stahl, pro Anlage und total ³⁾	Stahlblech, pro Anlage und total ³⁾
		t	t	t	t
Leistung < 2.5 MVA	45'000	1	0.6	1.5	0.8
Total Niederspannung		45'000	27'000	67'500	36'000
Leistung 2.5 - 50 MVA	800	10	6	15	9
Leistung > 50 MVA	200	20	15	30	20
Total Mittelspannung		12'000	7'800	18'000	11'200

¹⁾: <Schwab 1991>, <VSE 1988>²⁾ <VSE 1988>, <VSE 1989>³⁾: <Radlgruber 1993> und eigene Annahmen

Als Isolier- und Kühlmittel werden in flüssigkeitsgefüllten Transformatoren Mineralöle (naphthenbasierte oder paraffinbasierte), Silikonöle oder auch synthetische Ester eingesetzt. Für Transformatoren, die hohe Brandsicherheit erfordern, wurden in der Vergangenheit auch Isolier- und Kühlflüssigkeiten aus einem Gemisch von polychlorierten Biphenylen (PCB) und Tri- bzw. Tetrachlorbenzol verwendet (sogenannte Askarele). Aufgrund der grossen ökologischen Bedenklichkeit dieser Stoffe ist deren Herstellung und Einsatz in Neuanlagen heute in der Schweiz verboten. Gemäss <BUS 1988> waren 1986 noch 2000 - 3000 grössere Transformatoren mit total 1800 - 2700 t PCB in Betrieb. Nach StoV (1986, Anhang 4.8, Ziffer 4, S. 84) müssen bis 31.8.98 alle Transformatoren mit mehr als 1 kg PCB ausser Betrieb genommen werden. Nach Aussagen des BUWAL sind spätestens seit 2002 keine PCB-haltigen Transformatoren mehr in Betrieb²⁸.

In Hoch- und Mittelspannungs-Schaltanlagen wird SF₆ (Schwefelhexafluorid) als Lösch- und Isoliergas eingesetzt. SF₆ hat physikalische Eigenschaften, die für die Benutzung in hochvoltagen-Stromanlagen ideal sind. SF₆ in elektrischen Anlagen ist der grösste Verbraucher von SF₆ (Metz et al. 2001, S. 215). (Klaus & Dinkel 1999) schätzen die Füllmenge der Anlagen 1997 auf 180'000 kg. Liechti (2002) gibt für die Schweiz jedoch eine Füllmenge von 235'700kg an. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich schätzt die Füllmenge auf 11'000kg bei einer Stromabgabe von 5'600 GWh (EWZ 2001). Eine Hochrechnung für die Schweiz für das Jahr 2000 (Stromverbrauch 56'000 GWh) ergibt eine totale Füllmenge von 110'000 kg. Es bestehen also zwischen den Elektrizitätswerken deutliche Unterschiede bezüglich der spezifischen Füllmenge (kg pro GWh). Für den ecoinvent Datenbestand wird der für die Schweiz repräsentative Wert aus Liechti (2002) übernommen (siehe Tab. 4.10). Die Schaltanlagen haben eine Lebensdauer von 40-50 Jahren; die Veränderungen in diesem Bereich sind also sehr langsam. Die Füllmenge der Hochspannungs-Schaltanlagen macht ca. 80%-85% der totalen Füllmenge aller Schaltanlagen aus (Klaus & Dinkel 1999), gemäss der EWZ²⁹ sind es 90%. Für den ecoinvent Datenbestand wird mit 90% gerechnet (siehe Tab. 4.10). Die restlichen 10% werden in Mittelspannungs-Schaltanlagen eingesetzt (und somit dem Niederspannungsnetz zugerechnet).

SF₆-Schaltanlagen werden z.T. in der Schweiz hergestellt. Die Herstellung solcher Anlagen ist mit SF₆-Emissionen verbunden. Die Leckrate der Produktion beträgt ca. 1% der Füllmenge (Klaus & Dinkel 1999; Liechti 2002). Bei der Entsorgung muss ebenfalls mit Emissionen gerechnet werden. Sie werden auf nochmals 1% der entsorgten Menge geschätzt (Klaus & Dinkel 1999). Die Emissionen bei Herstellung und Entsorgung werden der Infrastruktur angerechnet. Die Emissionsmengen werden in Tab. 4.10 gezeigt.

²⁸ Telefonische Auskunft von C. Rentsch, BUWAL, 06.06.2003²⁹ Persönliche Auskunft von Hr. Fessler, EWZ, Email vom 27.08.2002.

Tab. 4.10 Lagermenge und Emissionen bei der Herstellung und Entsorgung der SF₆-Gasisolierten Stromanlagen (Liechti 2002; Klaus & Dinkel 1999), Fussnote 29

		Total	Hochspannungs-Schaltanlagen ¹⁾	Mittelspannungs-Schaltanlagen ²⁾
Füllmenge	kg	235'700	212'130	23'570
Emissionen (Herstellung und Entsorgung)	kg	4'714	4'243	471

¹⁾ werden dem Mittelspannungsnetz zugerechnet.

²⁾ werden dem Niederspannungsnetz zugerechnet.

Verschiedene Anlagen (Transformator-, Verteil-, Schaltstationen usw.) werden in Gebäuden oder in Metallschränken untergebracht. Tab. 4.11 zeigt ein sehr grobes Inventar dieser Räumlichkeiten. Eine genaue Angabe für verschiedene Bezügerkategorien ist nicht möglich. Im folgenden werden die Räumlichkeiten energieproportional den drei Bezügerkategorien angerechnet. Bei den Metallbauten wird eine durchschnittliche Höhe von sieben Metern unterstellt.

Tab. 4.11 Verschiedene Räumlichkeiten für Unterwerke, Transformator-, Verteil- und Schaltstationen. Quelle: <VSE 1988> und eigene Hochrechnung

Gesamtes Stromnetz:		Erfasste Räumlichkeiten	Hochrechnung	Niederspannung	Mittelspannung	Hochspannung
Stromabsatz	%	-	100	60	30	10
- Metallbau (gekapselte Anlagen)	m ³ m ² ¹⁾	60'000 8'600	180'000 25'700	108'000 15'400	54'000 7'700	18'000 2'600
- Massivbau	m ³	400'000	1'000'000	600'000	300'000	100'000

¹⁾ Angenommene durchschnittliche Höhe: 7m.

Materialaufwand der Verteilung in Gebäuden

Für Niederspannungsbezüger wird zusätzlich die Verteilung der elektrischen Energie in den Gebäuden berücksichtigt. Genaue Angaben über die installierten Kabel sind nicht vorhanden. Daher wird nur eine sehr grobe Abschätzung vorgenommen. Das benützte Referenz-System (Tab. 4.12) bezieht sich auf einen durchschnittlichen Haushalt in der Schweiz. Es wird eine pauschale Polymerkabel-Länge für Hausinstallationen angenommen. Der daraus entstehende zusätzliche Materialverbrauch und die Stromverluste sind in den Angaben für die Herstellung des Niederspannungsnetzes (Tab. 4.16) bzw. für die Stromverteilung im Niederspannungsnetz inbegriffen. Es wird angenommen, dass 100 % der Kabel für die Hausverteilung nach Lebensende recycelt beziehungsweise in einer KVA verbrannt werden (Kupfer bzw. PVC).

Tab. 4.12 Materialeinsatz und Verluste für die Verteilung der elektrischen Energie in den Gebäuden der Kleinverbraucher

	Einheit	Wert
Haushalts-Verbrauch	GWh/a	0.009
Verluste ¹⁾	%	0.4
Lebensdauer Polymerkabel	a	50
Länge Polymerkabel ³⁾	m	50
Kupferbedarf	t ²⁾	44'500
	mg/kWh	44
PVC-Bedarf	t ²⁾	5'200
	mg/kWh	5.5

¹⁾: Verluste gemäss <Fritsche et al. 1989>: 0.008%/m.

²⁾: Hochgerechnet auf 30 Jahre Betrieb; Stromendverbrauch Niederspannung: 31'400 GWh pro Jahr.

³⁾: Kupfereinsatz: 0.4 kg/m, PVC-Einsatz (Isolation und Mantel): 0.05 kg/m, gemäss <Brugg 1993>

4.2.3 Bauaufwand und Abfälle

Die eingesetzten Komponenten und Materialien müssen von der Produktionsstätte bis zum Betriebsort transportiert werden. Es werden die Standarddistanzen gemäss Frischknecht (2007a) für die Anlieferung und die Entsorgung verwendet. Beim Bau des Netzes wird nur die Aushubarbeit für die Verlegung von Kabeln berücksichtigt. Im Niederspannungsnetz erfolgt die Verlegung kombiniert mit anderen Arbeiten (Wasser, Telefon). Hier wird pauschal ein Drittel der Aushubarbeit der Stromkabelverlegung zugeordnet. In Tab. 4.13 werden Aushubvolumina für das Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetz abgeschätzt. Annahmen in Bezug auf die Entsorgung (Recycling und Beseitigung) des eingesetzten Materials unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Betriebsdauern gemäss Tab. 4.4 sind in Tab. 4.14 zusammengefasst. Rund 80 % der Kabel werden ausgegraben und deponiert. Für diese muss wiederum die Aushubarbeit verbucht werden (siehe Tab. 4.13).

Tab. 4.13 Aushubvolumen beim Bau der installierten Kabelleitungen

	Kabellänge	Spezif. Aushubvolumen <VSE 1993>	Aushubvolumen bei Bau (Bagger)	Aushubvolumen bei Abbruch ¹⁾	Total Aushubvolumen
	km	m ³ /km	Mio m ³	Mio m ³	Mio m ³
Niederspannung	207'000	30	6.2	5.0	11.2
Mittelspannung	22'240	300	6.7	5.3	12.0
Hochspannung	950	480	0.46	0.36	0.82

¹⁾ gemäss Tab. 4.14 werden 80% der Kabel ausgegraben und einer Deponie zugeführt.

Tab. 4.14 Annahmen in Bezug auf die Entsorgung (Recycling und Beseitigung) des eingesetzten Materials (normiert auf 30 Jahre Betriebsdauer)

	Schicksal	Zuordnung NS-Netz Mio t	Zuordnung MS-Netz Mio t	Zuordnung HS-Netz Mio t
Freileitungen	Recycling	-	-	-
Kabel	Kunststoffe: KVA, Isolieröl: Sonderabfallverbrennung Metalle: Recycling	0.187 0.0207 0.455	0.009 0.003 0.073	0.002 0.001 0.015
Masten Holz	KVA <VSE/PTT 1989>	0.461	0.115	0
Masten Stahl	Recycling	-	-	-
Trafos Isolieröl	Sonderabfallverbrennung	0.045	0.012	0
Trafos Metalle	Recycling	-	-	-
Rest	Inertstoff-Deponie	0.263	0.0755	0

4.2.4 Flächenbeanspruchung

Fläche wird von den Masten, Transformator-, Verteil- und Messstationen, Unterwerken und Schaltstationen beansprucht. Fläche wird auch bei der Verlegung von Kabeln oder beim Bau von Freileitungen beansprucht. In den meisten Fällen wird darauf geachtet, dass Freileitungen und Kabelleiter in landwirtschaftlichen Zonen verlaufen, die mit Ausnahme der Betonfundamente der Masten nach Abschluss der Bauphase wieder verwendet werden können. Bei der Querung von Waldzonen muss jedoch ein Baustreifen gerodet werden.

In den meisten Fällen fehlen Angaben über die Flächenbeanspruchung. Eine Abschätzung kann für die Flächenbeanspruchung von Masten, von Massivbauten für Unterwerke, Trafo- und Schaltstationen und für abgeschlossene Gelände mit Grosstransformatoren im Freien gemacht werden (siehe Tab. 4.15). Für Stahlfachwerkmasten wird die Fläche zwischen den Betonfundamenten mangels einer geeigneteren Kategorie unter "Industrieareal, bepflanzt" eingeordnet.

Tab. 4.15 Flächenbeanspruchung verschiedener Komponenten im schweizerischen Stromnetz; eigene Schätzungen und Annahmen

	Bestand	Spezifische Flächenbeanspruchung	Flächenbeanspruchung total	NS-Netz	MS-Netz	HS-Netz
Stahl-Fachwerk-Masten:	18'000	m ² /Mast ¹⁾	m ²	m ²	m ²	m ²
- Industrieareal, bebaut		4	72'000	0	7'200	64'800
- Industrieareal, bepflanzt		20	360'000	0	36'000	324'000
- <i>Total</i>		24	432'000	0	43'200	388'800
Alle übrigen Masten:	2'670'000	m ² /Mast ²⁾				
- Industrieareal, bebaut		0.06	160'200	128'400	31'800	0
Massivbauten	1.18 Mio m ³	m ² /m ³ ²⁾				
- Industrieareal, bebaut		0.4	472'000	283'200	141'600	47'200
Grosstrafostationen im Freien	317 ³⁾	m ² /Trafo ²⁾				
- Industrieareal, bebaut		500	158'500	0	0	158'500
Total Flächenbeanspruchung:			m ²	m ²	m ²	m ²
- Industrieareal, bebaut			862'700	411'600	180'600	270'500
- Industrieareal, bepflanzt			360'000	0	36'000	324'000
- <i>Total</i>			1'222'700	411'600	216'600	594'500
Ursprünglicher Flächentyp:			m ²	m ²	m ²	m ²
- Wald			680'100	228'900	120'500	330'700
- Ackerfläche			542'500	182'600	96'100	263'800
- <i>Total</i>			1'222'700	411'600	216'600	594'500

¹⁾ Annahme für Flächenbeanspruchung: 4 m²/Mast für 4 Beton-Sockel, Flächentyp Nutzung, Industrieareal, bebaut. Rest, 20 m²/Mast, Flächentyp Nutzung, Industrieareal, bepflanzt. Ursprüngliche Fläche entsprechend dem schweizer Durchschnitt zu 56% Landwirtschaft und 44% Wald.

²⁾ Annahme für Flächenbeanspruchung: Ursprüngliche Fläche entsprechend dem Schweizer Durchschnitt zu 56% Landwirtschaft und 44% Wald, Umwandlung zu Industrieareal, bebaut.

³⁾ Quelle: <VSE 1988>

4.2.5 Sachbilanz der Stromnetz-Infrastruktur

In Tab. 4.16 sind die Materialvektoren der drei Netze (Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetz) für 30 Jahre Nutzungszeit bezogen auf 1 km zusammengestellt. Die Transportleistungen wurden mit den Standarddistanzen gemäss Frischknecht et al. (2007a) ermittelt. Die Holzdichte beträgt 650kg/m³. Die Auswaschung von Schwermetallen aus druckimprägnierten Holzmasten werden in den Infrastrukturdatensätzen verbucht, obwohl sie während des Betriebs auftreten. Die Herleitung der verwendeten Daten befindet sich in Absatz 4.3.2. Bei den in Tab. 4.16 ausgewiesenen SF₆-Emissionen handelt es sich um die Verluste bei Herstellung und Entsorgung der SF₆-isolierten Schaltanlagen (je 1% der Füllmenge).

Tab. 4.16 Materialvektoren der Netze für 30 Jahre (Netzinfrastruktur mit einer längeren bzw. kürzeren Lebensdauer (s. Tab. 4.4) werden auf 30 umgerechnet)

Netz Schweiz			NS	MS	HS
Technische Daten	Länge Leitungen unterirdisch	km	207000	22240	950
	Länge Freileitungen	km	70040	26710	13240
	Stranglänge total	km	277040	48950	14190
Materialien	Kupfer	Mio t	0.522	0.099	0.004
	Stahlblech	Mio t	0.057	0.013	0
	Isolieröl	Mio t	0.066	0.015	0.001
	PVC	Mio t	0.171	0.007	0.001
	PE	Mio t	0.021	0.002	0.001
	Al legiert	Mio t	0	0.030	0.045
	Stahlseil	Mio t	0	0	0.003
	Bauholz	Mio m3	0.53	0.13	0
	Druckimprägnieren	Mio m3	0.53	0.13	0
	Holzschutzmittel, chromhaltig	Mio t	0.009	0.002	0
	Arm. Beton	Mio t	0.9045	0.378	0
	Stahl	Mio t	0.576	0.0315	0.108
	Stahlrohr	Mio t	0.0621	0.02224	0.0019
	Blei	Mio t	0.0621	0.017792	0.0019
	Füllmenge SF6	t	24.0	216	0
Transporte	Transport Bahn	Mio tkm	845	127	81
	Transport LKW	Mio tkm	164	38	8.4
Bauprozesse	Aushub mit Bagger	Mio m3	11.2	12.0	0.82
Gebäude	Metallgebäude	Mio m3	0.108	0.054	0.018
	Massivgebäude	Mio m3	0.6	0.3	0.1
Abfälle	Beton in Inertstoffdeponie	Mio t	0.9045	0.378	0
	PVC in KVA	Mio t	0.171	0.007	0.001
	PE in KVA	Mio t	0.021	0.002	0.001
	Holz, in Sonderabfallverbrennung	Mio t	0.34575	0.08625	0
	Isolieröl in Sonderabfallverbrennung	Mio t	0.066	0.015	0.001
Ressourcen, Land	Nutzung, Industrieareal, bebaut	m2a	12348000	5418000	8115000
	Nutzung, Industrieareal, bepflanzt	m2a	0	1080000	9720000
	Umwandlung, von Ackerbau	m2	228900	120500	330700
	Umwandlung, von Wald	m2	182600	96100	263800
	Umwandlung, zu Industrieareal, bebaut	m2	411600	180600	270500
	Umwandlung, zu Industrieareal, bepflanzt	m2	0	36000	324000
Emissionen, Luft	SF6	t	0.47	4.24	0
Emissionen, Boden unspezifisch	Chrom VI	kg	1119	279	0
	Kupfer	kg	699	174	0
	Bor	kg	198	49	0
	Fluorid	kg	710	177	0

Tab. 4.17 bis Tab. 4.19 beschreiben die Material-, Flächen- und Energieaufwendungen der Netzinfrastruktur für die drei Spannungsebenen. Die Spannungsebenen unterscheiden sich in der Art der Leitungen und damit im Materialeinsatz. Den Mittel- bzw. Niederspannungsnetzen sind die Hoch- bzw. Mittelspannungs-Schaltanlagen zugeordnet, bei denen SF₆ eingesetzt und bei der Herstellung und Entsorgung emittiert wird. Die SF₆-Emissionen in der Nutzungsphase werden dem Betrieb zugeordnet.

Die Daten basieren auf älteren Statistiken bzgl. Art der Leitungen und älteren Publikationen zu den eingesetzten Materialien. Für SF₆ hingegen steht eine aktuelle Studie zu den SF₆-Stoffflüssen in der

Schweiz zur Verfügung. Die Unsicherheiten werden mit dem Pedigreeansatz abgeschätzt (Frischknecht et al. 2007a).

Tab. 4.17 Sachbilanzdaten für den Datensatz „Übertragungsnetz, Strom, Hochspannung“

Explanations	Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure Processes	Unit	transmission network, electricity, high voltage	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location									
	InfrastructureProcess									
	Unit						CH 1 km			
Resources, land	Occupation, industrial area, built up	-	resource	land	-	m2a	5.72E+02	1	2.37	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Occupation, industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2a	6.85E+02	1	2.37	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, from arable	-	resource	land	-	m2	2.33E+01	1	1.92	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, from forest	-	resource	land	-	m2	1.86E+01	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, built up	-	resource	land	-	m2	1.91E+01	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2	2.28E+01	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
Technosphere	aluminium, production mix, at plant	RER	-	-	0	kg	3.15E+03	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	concrete, normal, at plant	CH	-	-	0	m3				
	lead, at regional storage	RER	-	-	0	kg	1.34E+02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	round wood, softwood, debarked, u=70% at forest road	RER	-	-	0	m3				
	preservative treatment, logs, pressure vessel	RER	-	-	0	m3				
	wood preservative, inorganic salt, containing Cr, at plant	RER	-	-	0	kg				
	copper, at regional storage	RER	-	-	0	kg	2.68E+02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	light fuel oil, at regional storage	RER	-	-	0	kg	6.69E+01	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	packaging film, LDPE, at plant	RER	-	-	0	kg	6.69E+01	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	polyvinylchloride, at regional storage	RER	-	-	0	kg	6.69E+01	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	steel, low-alloyed, at plant	RER	-	-	0	kg	2.10E+02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	steel, converter, unalloyed, at plant	RER	-	-	0	kg	7.74E+03	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	-	-	0	kg				
	transport, lorry 32t	RER	-	-	0	tkm	5.90E+02	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distances
	transport, freight, rail	RER	-	-	0	tkm	5.71E+03	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distances
	excavation, hydraulic digger	RER	-	-	0	m3	5.78E+01	1	1.38	(4,2,4,1,3,3); estimates
	building, hall, steel construction	CH	-	-	1	m2	1.81E-01	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	building, multi-storey	RER	-	-	1	m3	7.05E+00	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	-	-	0	kg				
	disposal, wood pole, chrome preserved, 20% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg				
	disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	6.69E+01	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	6.69E+01	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	-	-	0	kg	6.69E+01	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
Emissions, air	Sulfur hexafluoride	-	air	unspecified	-	kg				
Emissions, soil	Chromium VI	-	soil	unspecified	-	kg				
	Copper	-	soil	unspecified	-	kg				
	Boron	-	soil	unspecified	-	kg				
	Fluoride	-	soil	unspecified	-	kg				
Reference product	transmission network, electricity, high voltage	CH	-	-	1	km	1.00E+00			
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	-	-	1	km				
	distribution network, electricity, low voltage	CH	-	-	1	km				
	transmission network, long-distance	UCTE	-	-	1	km				

Tab. 4.18 Sachbilanzdaten für den Datensatz „Übertragungsnetz, Strom, Mittelspannung“

Explanations	Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure Processes	Unit	transmission network, electricity, medium voltage	Uncertainty	Standard Deviation	General Comment
	Location						CH			
	Infrastructure Process						1 km			
Resources, land	Occupation, industrial area, built up	-	resource	land	-	m2a	1.11E+02	1	2.37	(5.5.4,1.1.5); estimates
	Occupation, industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2a	2.21E+01	1	2.37	(5.5.4,1.1.5); estimates
	Transformation, from arable	-	resource	land	-	m2	2.46E+00	1	1.92	(5.5.4,1.1.5); estimates
	Transformation, from forest	-	resource	land	-	m2	1.96E+00	1	1.68	(5.5.4,1.1.5); estimates
	Transformation, to industrial area, built up	-	resource	land	-	m2	3.69E+00	1	1.68	(5.5.4,1.1.5); estimates
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2	7.35E-01	1	1.68	(5.5.4,1.1.5); estimates
Technosphere	aluminium, production mix, at plant	RER	-	-	0	kg	6.14E+02	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	concrete, normal, at plant	CH	-	-	0	m3	3.51E+00	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	lead, at regional storage	RER	-	-	0	kg	3.63E+02	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	round wood, softwood, debarked, u=70% at forest road	RER	-	-	0	m3	2.71E+00	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	preservative treatment, logs, pressure vessel	RER	-	-	0	m3	2.71E+00	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	wood preservative, inorganic salt, containing Cr, at plant	RER	-	-	0	kg	4.83E+01	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	copper, at regional storage	RER	-	-	0	kg	2.02E+03	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	light fuel oil, at regional storage	RER	-	-	0	kg	3.13E+02	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	packaging film, LDPE, at plant	RER	-	-	0	kg	4.54E+01	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	polyvinylchloride, at regional storage	RER	-	-	0	kg	1.36E+02	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	steel, low-alloyed, at plant	RER	-	-	0	kg				
	steel, converter, unalloyed, at plant	RER	-	-	0	kg	1.10E+03	1	1.33	(3.2.4,1.3.3); literature and estimations
	sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	-	-	0	kg	4.42E+00	1	1.21	(1.1.2,1.1.5); Swiss SFA study, 1999
	transport, lorry 32t	RER	-	-	0	tkm	7.74E+02	1	2.09	(4.5,na,na,na,na); standard distances
	transport, freight, rail	RER	-	-	0	tkm	2.60E+03	1	2.09	(4.5,na,na,na,na); standard distances
	excavation, hydraulic digger	RER	-	-	0	m3	2.45E+02	1	1.38	(4.2.4,1.3.3); estimates
	building, hall, steel construction	CH	-	-	1	m2	1.59E-01	1	1.68	(5.5.4,1.1.5); estimates
	building, multi-storey	RER	-	-	1	m3	6.13E+00	1	1.68	(5.5.4,1.1.5); estimates
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	-	-	0	kg	7.72E+03	1	3.36	(5.5.4,1.1.5); estimates
	disposal, wood pole, chrome preserved, 20% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	1.46E+03	1	3.36	(5.5.4,1.1.5); estimates
	disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	4.54E+01	1	3.36	(5.5.4,1.1.5); estimates
	disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	1.36E+02	1	3.36	(5.5.4,1.1.5); estimates
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	-	-	0	kg	3.13E+02	1	3.36	(5.5.4,1.1.5); estimates
Emissions, air	Sulfur hexafluoride	-	air	unspecified	-	kg	8.67E-02	1	1.50	(1.1.1,1.1.1,na); statistics
Emissions, soil	Chromium VI	-	soil	unspecified	-	kg	5.70E+00	1	1.58	(3.3.2,1.1.5); information from LCA on wooden poles
	Copper	-	soil	unspecified	-	kg	3.56E+00	1	1.58	(3.3.2,1.1.5); information from LCA on wooden poles
	Boron	-	soil	unspecified	-	kg	1.01E+00	1	1.58	(3.3.2,1.1.5); information from LCA on wooden poles
	Fluoride	-	soil	unspecified	-	kg	3.86E+00	1	1.58	(3.3.2,1.1.5); information from LCA on wooden poles
Reference product	transmission network, electricity, high voltage	CH	-	-	1	km				
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	-	-	1	km	1.00E+00			
	distribution network, electricity, low voltage	CH	-	-	1	km				
	transmission network, long-distance	UCTE	-	-	1	km				

Tab. 4.19 Sachbilanzdaten für den Datensatz „Übertragungsnetz, Strom, Niederspannung“

Explanations	Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure Processes	Unit	distribution network, electricity, low voltage	Uncertainty Type	Standard Deviation 5%	GeneralComment
	Location									
	Infrastructure Process									
	Unit									
Resources, land	Occupation, industrial area, built up	-	resource	land	-	m2a	4.46E+01	1	2.37	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Occupation, industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2a				
	Transformation, from arable	-	resource	land	-	m2	8.26E-01	1	1.92	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, from forest	-	resource	land	-	m2	6.59E-01	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, built up	-	resource	land	-	m2	1.49E+00	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2				
Technosphere	aluminium, production mix, at plant	RER	-	-	0	kg	1.48E+00	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	concrete, normal, at plant	CH	-	-	0	m3	2.24E+02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	lead, at regional storage	RER	-	-	0	kg	1.92E+00	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	round wood, softwood, debarked, u=70% at forest road	RER	-	-	0	m3	1.92E+00	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	preservative treatment, logs, pressure vessel	RER	-	-	0	m3	3.42E+01	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	wood preservative, inorganic salt, containing Cr, at plant	RER	-	-	0	kg	1.88E+03	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	copper, at regional storage	RER	-	-	0	kg	2.37E+02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	light fuel oil, at regional storage	RER	-	-	0	kg	7.47E+01	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	packaging film, LDPE, at plant	RER	-	-	0	kg	6.17E+02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	polyvinylchloride, at regional storage	RER	-	-	0	kg				
	steel, low-alloyed, at plant	RER	-	-	0	kg				
	steel converter, unalloyed, at plant	RER	-	-	0	kg	2.30E+03	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	-	-	0	kg	8.88E-02	1	1.33	(3,2,4,1,3,3); literature and estimations
	transport, lorry 32t	RER	-	-	0	tkm	5.94E+02	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distances
	transport, freight, rail	RER	-	-	0	tkm	3.05E+03	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distances
	excavation, hydraulic digger	RER	-	-	0	m3	4.04E+01	1	1.38	(4,2,4,1,3,3); estimates
	building, hall, steel construction	CH	-	-	1	m2	5.57E-02	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	building, multi-storey	RER	-	-	1	m3	2.17E+00	1	1.68	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	-	-	0	kg	3.26E+03	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, wood pole, chrome preserved, 20% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	1.04E+03	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	7.47E+01	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to municipal incineration	CH	-	-	0	kg	6.17E+02	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	-	-	0	kg	2.37E+02	1	3.36	(5,5,4,1,1,5); estimates
Emissions, air	Sulfur hexafluoride	-	air	unspecified	-	kg	1.70E-03	1	1.50	(1,1,1,1,1,na); statistics
Emissions, soil	Chromium VI	-	soil	unspecified	-	kg	4.04E+00	1	1.58	(3,3,2,1,1,5); information from LCA on wooden poles
	Copper	-	soil	unspecified	-	kg	2.52E+00	1	1.58	(3,3,2,1,1,5); information from LCA on wooden poles
	Boron	-	soil	unspecified	-	kg	7.14E-01	1	1.58	(3,3,2,1,1,5); information from LCA on wooden poles
	Fluoride	-	soil	unspecified	-	kg	2.73E+00	1	1.58	(3,3,2,1,1,5); information from LCA on wooden poles
Reference product	transmission network, electricity, high voltage	CH	-	-	1	km				
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	-	-	1	km				
	distribution network, electricity, low voltage	CH	-	-	1	km	1.00E+00			
	transmission network, long-distance	UCTE	-	-	1	km				

4.2.6 Sachbilanz der Infrastruktur für den Ferntransport von Strom

Handelsvolumen Elektrizität in Europa

Gemäss OECD/IEA (2006) werden von der gesamten Produktion in OECD-Europa (knapp 3'500 TWh) etwa 8.3% (rund 290 TWh) grenzüberschreitend transportiert (meistens in anliegende Länder).

Angaben über durchschnittliche Transportlängen zwischen Produktion und Endverbrauch sind nicht vorhanden. Es wird im folgenden angenommen, dass rund 10 % der UCTE-Produktion mit Hochspannungsleitungen über eine Distanz von ca. 500 km transportiert werden (entspricht z.B. der Entfernung zwischen Dijon über die Schweiz in die Po-Ebene), bevor sie einem regionalen Verteilnetz übergeben werden.

Energie- und Stoffflüsse

Tab. 4.20 zeigt Angaben zum Materialeinsatz und zu den Verlusten für den Ferntransport mit Hochspannungsleitungen in UCTE-Ländern. Die Angaben von <DOE 1983> sind zum Teil veraltet. In Tab. 4.21 sind eigene Annahmen für den europäischen Ferntransport von Strom zusammengefasst. Die Werte liegen im Bereich zwischen <DOE 1983> und <Fritsche et al. 1989>.

Die Übertragungsverluste mit Hochspannungsleitern werden mit 1.0 %/100km bezogen auf den Stromoutput angenommen (Knoepfel 1995, S. 98). Dies ist in guter Übereinstimmung mit den Verlus-

ten im schweizerischen Hochspannungsnetz (Tab. 4.3)³⁰. Für den angenommenen Ferntransport von 500 km für 10% der Stromproduktion führt dies zu einem zusätzlichen Verlust für UCTE-Ferntransport von 0.5 % bezogen auf den Stromoutput. Dieser wird in den Datensätzen der Strombereitstellung auf Hochspannungsebene berücksichtigt (siehe Tab. 4.24).

Tab. 4.20 Materialverbrauch und Stromverluste für den Ferntransport von Strom mit Hochspannungs-Freileitungen

		Hoch-Spannung 110 kV GWh*km	Höchst-Spannung 380 kV GWh*km	Hoch-Spannung 345 kV GWh*km	Höchst-Spannung 500 kV GWh*km	Hoch-Spannung 345 kV GWh*km
Beton	kg			0.44	0.28	
Stahl	kg	4.8	3.6	0.39	0.26	
Kupfer	kg			0.01	0.02	
Aluminium	kg			0.07	0.08	
Zement	kg	1.9	1.4			
Stromverluste	MWh			0.2	0.1	0.05 - 0.15
Quelle		<Fritsche et al. 1989>	<Fritsche et al. 1989>	<DOE 1983>	<DOE 1983>	(Knoepfel 1995)

Bei der Bilanzierung der Flächenbeanspruchung wird die ursprüngliche Fläche als Landwirtschaftsland angenommen. Ansonsten werden dieselben Annahmen getroffen wie bei der Bilanzierung der Infrastruktur der Übertragungs- und Verteilnetze.

³⁰ Es bedeutet, dass die durchschnittliche Entfernung zwischen einem Kraftwerk und einem Verbraucher in der Schweiz ca. 50km beträgt (ergibt sich aus den 0.5% Verlusten im Hochspannungsnetz gemäss Tab. 4.3 und dem spezifischen Verlust von 1% pro 100 km).

Tab. 4.21 UCTE Ferntransport von Strom mit Hoch- und Höchstspannungs-Freileitungen: Grundlagedaten für den Datensatz "Ferntransport-Übertragungsnetz, Strom (UCTE)"

	Einheit	Stromtransportleistung	Bemerkungen
Stromtransportleistung	kWh*km	1.58E+13	100*8760*0.6*30*1'000'000 ¹⁾
Flächennutzung Industrieareal, bepflanzt	m ² a	600000	20 m ² pro Mast, 30 Jahre Nutzungsdauer
Flächennutzung Industrieareal, bebaut	m ² a	120000	4 m ² pro Mast, 30 Jahre Nutzungsdauer
Umwandlung von Ackerfläche	m ²	24000	
Umwandlung zu Industrieareal, bebaut	m ²	4000	
Umwandlung zu Industrieareal, bepflanzt	m ²	20000	
Stromverluste ²⁾	kWh	1.58E+11	1% pro 100km
Stahl	t	16000	Masten à 16 t jede 100 m
Aluminium	t	900	9 t/km für zwei Leiterstränge
Beton	t	20000	Fundamente
Kupfer	t	100	Blitzschutz u.a.
Transport Bahn	tkm	3340	Standarddistanzen
Transport Lkw	tkm	2670	Standarddistanzen
Beton, in Inertstoffdeponie	t	20000	Beton
Abwärme ²⁾	MJ	5.68E+11	Entsprechend den Stromverlusten

¹⁾ Berechnung der Stromtransportleistung: Output 1 GW; Durchschnittliche Auslastung 60%; Lebensdauer 30 a; Entfernung 100 km.

²⁾ Stromverluste und Abwärme daraus werden bei den Datensätzen der Strombereitstellung auf Hochspannungsebene berücksichtigt.

Tab. 4.22 beschreibt die Infrastruktur zum Strom-Ferntransport in Europa pro km. Die Daten basieren hauptsächlich auf Schätzungen und älteren Daten.

Tab. 4.22 Sachbilanzdaten für den Datensatz "Ferntransport-Übertragungsnetz, Strom (UCTE)"

Explanations	Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure Process	Unit	transmission network, long-distance	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location									
	Infrastructure Process									
	Unit									
Resources, land	Occupation, industrial area, built up	-	resource	land	-	m2a	1.20E+03	1	1.94	(5,5,4,5,1,5); estimates
	Occupation, industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2a	6.00E+03	1	1.94	(5,5,4,5,1,5); estimates
	Transformation, from arable	-	resource	land	-	m2	2.40E+02	1	2.38	(5,5,4,5,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, built up	-	resource	land	-	m2	4.00E+01	1	2.38	(5,5,4,5,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	resource	land	-	m2	2.00E+02	1	2.38	(5,5,4,5,1,5); estimates
Technosphere	aluminium, production mix, at plant	RER	-	-	0	kg	6.00E+03	1	1.69	(5,5,4,5,1,5); estimates
	concrete, normal, at plant	CH	-	-	0	m3	9.09E+01	1	1.69	(5,5,4,5,1,5); estimates
	copper, at regional storage	RER	-	-	0	kg	1.00E+03	1	1.69	(5,5,4,5,1,5); estimates
	steel, converter, unalloyed, at plant	RER	-	-	0	kg	1.60E+05	1	1.69	(5,5,4,5,1,5); estimates
	transport, lorry 32t	RER	-	-	0	tkm	2.67E+01	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distances
	transport, freight, rail	RER	-	-	0	tkm	3.34E+01	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distances
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	-	-	0	kg	2.00E+05	1	3.38	(5,5,4,5,1,5); estimates
Reference product	transmission network, electricity, high voltage	CH	-	-	1	km				
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	-	-	1	km				
	distribution network, electricity, low voltage	CH	-	-	1	km				
	transmission network, long-distance	UCTE	-	-	1	km	1.00E+00			

4.3 Stromübertragung und -verteilung

4.3.1 Übersicht

Im ecoinvent Datenbestand werden die drei Spannungsebenen Hoch-, Mittel- und Niederspannung unterschieden. In Kapitel 4.2 sind die für die Bilanzierung der Infrastruktur verfügbaren Informationen dargelegt und die Datensätze aufgeführt. In diesem Kapitel werden die Sachbilanzdaten für die Be-

triebsphase der drei Spannungsebenen hergeleitet und die für dieses projekt verwendeten Datensätze des schweizerischen Strommix' exemplarisch gezeigt.

4.3.2 Verluste und Emissionen während dem Betrieb

Während dem Betrieb können folgende Emissionen auftreten:

- Lachgas und Ozon, die in der Corona von Freileitern gebildet werden.
- SF₆-Emissionen aus den GIS-Schaltanlagen.
- Wärme aus den Übertragungs- und Verteilverlusten in Kabeln und Freileitungen.
- Holz-Imprägnierstoffe, die aus Holz-Masten ausgewaschen werden (beschrieben in Abschnitt 4.2.5 und bilanziert in den Datensätzen der Netzinfrastuktur).
- Korrosionsschutz-Beschichtungen, die für Stahl-Masten und -Fachwerke verwendet werden.
- Öl-Auslauf aus Kabeln, Transformatoren und verschiedenen elektrotechnischen Apparaten.
- Elektromagnetische Strahlung in der Nähe von Freileitungen und von elektrotechnischen Anlagen.

Das elektrische Feld in der Nähe eines Hochspannungs-Freileiters kann zur teilweisen Ionisation von Luft-Molekülen und zur Bildung von Lachgas und Ozon führen. Dies geschieht in einer Grenzschicht, die auch Corona genannt wird. Die Bildung von Schadstoffen ist stark von der Witterung und von der Leiteroberfläche abhängig. Entsprechend sind wenig verallgemeinerbare Angaben vorhanden.

<Bohlin et al. 1991> und <Böhringer et al. 1988> berichten, dass Ozonkonzentrationen in der Corona so klein sind, dass sie praktisch nicht nachweisbar sind. Für die Schweiz werden die jährlichen Ozonemissionen auf total 50 bis 1250 Tonnen geschätzt (Knoepfel 1995, S.99). Für den ecoinvent Datenbestand wird das geometrische Mittel, d.h. 250 Tonnen pro Jahr verwendet und auf die im Hochspannungsnetz der Schweiz übertragene Strommenge (56'000 GWh) bezogen. Daraus resultiert ein Emissionsfaktor von 4.5 kg pro GWh oder 4.5 mg pro kWh. Die Unsicherheit dieser Angabe wird mit einer lognormal-Verteilung mit einer 95%-Standardabweichung von 5 angenommen.

<Hill et al. 1984> geben für nordamerikanische Verhältnisse eine Bildung von N₂O im Bereich zwischen 0.01 und 0.21 g pro übertragene Kilowattstunde Strom an. <DeLuchi 1991> benützt diese Angabe in seiner Arbeit. In Anbetracht der viel kürzeren Übertragungslängen in der Schweiz werden im Rahmen dieses Projektes die Werte um einen Faktor 10 reduziert. Das geometrische Mittel beträgt somit rund 0.005g pro kWh bei einer 95%-Standardabweichung von 4.6.

(Klaus & Dinkel 1999) schätzen die SF₆-Emissionen während des Betriebs gemäss einer deutschen Studie auf 1% der Füllmenge. Für die Schweiz (Füllmenge 235'700kg) sind dies bezogen auf den Endverbrauch an Strom 48 g/GWh. Auch in Österreich (UBA 1999) und in Dänemark (Elkraft System 2001) werden die Emissionen mit 1% der Füllmenge angegeben. Die SF₆-Emissionen des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) für das Jahr 2000 betragen 41 kg bei einer Füllmenge der ewz-eigenen Anlagen von 11'000 kg (EWZ 2001). Das sind 0.4% der Füllmenge bzw. 7.3 g/GWh Endverbrauch (Gesamtstromabgabe des EWZ 2000: 5'600 GWh). Diese Zahl ist deutlich tiefer als die Angabe in (Klaus & Dinkel 1999). Die jährlichen Verluste können in der Tat zwischen 0.5% bei neuen Anlagen bis 8% bei alten Anlagen variieren. Für den ecoinvent Datenbestand wird der Wert für die Schweiz aus Liechti (2002, S.22) übernommen. Die Füllmenge der Hochspannungs-Schaltanlagen macht ca. 90% der Gesamtfüllmenge aus (EWZ³¹). Die Emissionsraten sind bei diesen Anlagen auch

³¹ Persönliche Auskunft von Hr. Fessler, EWZ, Email vom 27.8.2002.

höher. Die jährlichen Gesamtemissionen werden zu 95% dem Mittelspannungsnetz angelastet (Transformatoren von Hoch- zu Mittelspannung) und die restlichen 5% dem Niederspannungsnetz³¹.

Tab. 4.23 Füllmenge, Emissionen und Emissionsfaktoren des Betriebs in Hoch- und Mittelspannungs-Schaltanlagen, (Liechti 2002; Klaus & Dinkel 1999)

		Total	Hochspannungs-Schaltanlagen ¹⁾	Mittelspannungs-Schaltanlagen ²⁾
Füllmenge	kg	235700	212130	23570
Emissionen Betrieb	kg/a	2357	2239	118
Emissionsfaktor	%/a	1.00%	1.06%	0.50%

¹⁾: dem Mittelspannungsnetz zugeordnet

²⁾: dem Niederspannungsnetz zugeordnet

Die (aktualisierten) Wärmeverluste des Jahres 2004 entsprechen den elektrischen Übertragungs- und Verteilverlusten, also rund 0.035 MJ/kWh Strombezug vom Hochspannungsnetz, 0.034 MJ/kWh Strombezug vom Mittelspannungsnetz und 0.35 MJ/kWh Strombezug vom Niederspannungsnetz. Nur in Ausnahmefällen wäre die Wärmerückgewinnung in unterirdischen Kabelschächten wirtschaftlich und technisch möglich <Gaille et al. 1992>. Da dies bis heute nicht praktiziert wird, wird die gesamte Abwärme der Stromübertragung angerechnet.

Stahlmasten für Freileitungen werden mittels Beschichtungen vor Korrosion geschützt. Das meist verbreitete Verfahren ist das Feuerverzinken auf der Basis des Korrosionsschutzwerkstoffes Zink. Heute wird fast immer ein Duplex-Verfahren angewendet, d.h. die Zink-Beschichtung wird mit einem Farb-anstrich weiter geschützt (durch geeignete Wahl der Farbe wird auch eine bessere Einbettung in das Landschaftsbild angestrebt) <van Oeteren 1988>. Dieser zusätzliche Schutz ist so gut, dass man den Zinkeintrag in den Boden infolge Korrosion vernachlässigen kann <van Oeteren 1988>.

Aus ölisierten Kabeln und elektrischen Anlagen (Transformatoren, Schaltern, Strom- und Spannungswandlern) können in störfällähnlichen Situationen Isolieröl und Kühlmittel austreten. Es werden verschiedene Vorkehrungen getroffen, damit diese Flüssigkeiten nicht in die Umwelt gelangen (siehe z.B. <VSE 1989>). Angaben über Mengen, die tatsächlich in den Boden oder in Oberflächengewässer fließen, sind nicht bekannt. Dieser Emissionstypus kann deshalb nicht erfasst werden.

Elektromagnetische Felder sind eine relevante Nebenerscheinung der elektrischen Übertragung. Die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV 1999) regelt die Begrenzung der Emissionen aus elektrischen und magnetischen Feldern. Im Rahmen der Erhebung der Sachbilanzdaten werden elektromagnetische Felder nicht berücksichtigt, weil kein verwendbares Mass für die quantitative Angabe verfügbar ist. Dies sollte jedoch nicht als Verharmlosung des Phänomens verstanden werden. Die Diskussion um die Effekte elektromagnetischer Felder wird auch in Zukunft von zentraler Bedeutung bei der Planung elektrischer Netze sein.

4.3.3 Sachbilanzdaten der Stromübertragung und –verteilung in der Schweiz

Neben den Verlusten und den N₂O-, Ozon- und SF₆-Emissionen wird auch Infrastruktur benötigt. Der Bedarf an Infrastruktur wird auf der Basis des Stromabsatzes und Stromtransports des Jahres 2000 auf den drei Spannungsebenen und einer Funktionsdauer von 30 Jahren berechnet. Im Jahre 2000 wurden jährlich 34'500 GWh auf Ebene Niederspannung, 50'800 GWh auf Ebene Mittelspannung und 56'000 GWh auf Ebene Hochspannung abgesetzt und transportiert³². Zusammen mit den Angaben zur gesam-

³² Angabe für das Jahr 2004: Mittelspannung: Absatz 16'100 GWh/a plus 54'100 GWh/a Durchleitung zu Niederspannungsbezüglern (inkl. Verluste); Hochspannung: Absatz 6'000 GWh/a plus 50'800 GWh/a Durchleitung zu Mittel- und Niederspannungsbezüglern (inkl. Verluste).

ten Stranglänge (siehe Tab. 4.5) errechnet sich ein Bedarf an Übertragungs- bzw. Verteilnetz von 0.29mm/kWh, 0.032mm/kWh bzw. 0.0084mm/kWh auf Nieder-, Mittel- bzw. Hochspannungsebene. Da keine neuen Daten zur Stromverteilung in der Schweiz vorliegen, ist eine Aktualisierung der Infrastruktur-Berechnung nicht sinnvoll. Somit werden weiterhin die im Jahr 2000 berechnete Infrastrukturaufwände pro transportierte Kilowattstunde benutzt.

Der Bedarf an Infrastruktur Übertragungsnetz für 50km Ferntransport im Hochspannungsbereich wird bezogen auf eine Leitung mit 1GW Kapazität, 60% Auslastung und 30 Jahren Einsatzdauer berechnet. Entsprechend werden pro kWh zusätzlich 0.32µm Übertragungsnetz benötigt. Der mit den 50km Ferntransport verbundene Verlust beträgt zusätzlich 0.5% im Hochspannungsnetz.

Tab. 4.24 Zusammenfassung der Eingabedaten für die Datensätze "Strom, Niederspannung, ab Netz", "Strom, Mittelspannung, an Netz", "Strom, Hochspannung, ab Netz"; Angaben für die regionale und lokale Stromverteilung basierend auf der Situation in der Schweiz im Jahr 2004³³

Bezüger -->	Einheit	Niederspannung	Mittelspannung	Hochspannung
Input:				
Strom, Mittelspannung, ab Netz	kWh	1.104 ²⁾		
Strom, Hochspannung, ab Netz	kWh		1.01	
Strom-Mix Schweiz	kWh			1.01 ³⁾
Schwefelhexafluorid	kg	3.80E-09	4.40E-08	
Übertragungsnetz, Strom, Niederspannung	km	2.94E-07		
Übertragungsnetz, Strom, Mittelspannung	km		3.24E-08	
Übertragungsnetz, Strom, Hochspannung	km			8.44E-09
Übertragungsnetz, Ferntransport (Tab. 4.22)	km			3.17E-10
Emissionen Luft:				
Abwärme in Luft ¹⁾	MJ	0.087	0.019	0.033
Ozon in Luft	kg			4.50E-06
N ₂ O in Luft	kg			5.00E-06
SF ₆ in Luft	kg	2.19E-09	3.73E-08	
Emissionen Boden:				
Abwärme in Boden ¹⁾	MJ	0.262	0.015	0.002
Output:				
Strom, Niederspannung, ab Netz	kWh	1		
Strom, Mittelspannung, ab Netz	kWh		1	
Strom, Hochspannung, ab Netz	kWh			1

¹⁾: Niederspannung: 25% der Abwärme in Luft, 75% in Boden; Mittelspannung: rund 55% der Abwärme in Luft, 45% in Boden; Hochspannung: 95% der Abwärme in Luft, 5% in Boden; Verluste siehe Tab. 4.3.

²⁾: inklusive Verteilverluste in Gebäuden (0.4%), siehe Tab. 4.12.

³⁾: inklusive Verluste durch 50km Ferntransport (0.5%), siehe Tab. 4.21.

Nachfolgend werden beispielhaft die Datensätze für die Strombereitstellung auf Ebene Hoch-, Mittel- und Niederspannung des Versorgungsmixes der Schweiz dargestellt. Für die anderen Länder bzw. die Erzeugungsmixe ändern sich die Verlustmengen und Höhe der SF₆-Emissionen (gemäss Tab. 4.27) und die Nachfrage der Datensätze der entsprechenden Länder. Die Datensätze der Strombereitstellung

³³ Die Transportdistanzen wurden mit den Angaben und den Strombezügen aus dem Jahr 2000 berechnet.

der übrigen Länder können dem ecoinvent Datenbestand via Internet (www.ecoinvent.ch) entnommen werden.

Tab. 4.25 Sachbilanzdaten für das Modul "Strom, Hochspannung / Mittelspannung / Niederspannung, ab Netz (CH)"

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, high voltage, production CH, at grid	electricity, medium voltage, production CH, at grid	electricity, low voltage, production CH, at grid	Uncertainty	Standard Deviation 95%	GeneralComment
					CH	CH	CH			
					0 kWh	0 kWh	0 kWh			
product	electricity, high voltage, production CH, at grid	CH	0 kWh	1						
	electricity, medium voltage, production CH, at grid	CH	0 kWh			1				
	electricity, low voltage, production CH, at grid	CH	0 kWh				1			
technosphere	electricity, production mix CH	CH	0 kWh	1.01E+0				1	1.05	(1,1,1,1,1,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity, high voltage, production CH, at grid	CH	0 kWh			1.01E+0		1	1.05	(1,1,1,1,1,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity, medium voltage, production CH, at grid	CH	0 kWh				1.10E+0	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); specific losses of network estimated based on statistics
	sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	0 kg			3.73E-8	2.19E-9	1	1.08	(1,1,2,1,1,3); based on emission data
	transmission network, long-distance	UCTE	1 km	3.17E-10				1	3.15	(3,1,4,1,3,5); based on consumption statistics
	transmission network, electricity, high voltage	CH	1 km	8.44E-9				1	3.15	(3,1,4,1,3,5); based on consumption statistics
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	1 km			3.24E-8		1	3.15	(3,1,4,1,3,5); based on consumption statistics
	distribution network, electricity, low voltage	CH	1 km				2.94E-7	1	3.15	(3,1,4,1,3,5); based on consumption statistics
										(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
emission soil, unspecified	Heat, waste	-	- MJ	1.78E-3	1.65E-2	2.81E-1		1	1.32	(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
emission air, unspecified	Heat, waste	-	- MJ	3.39E-2	2.01E-2	9.37E-2		1	1.32	(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
	Ozone	-	- kg	4.50E-6				1	5.00	(-,-,-,-,-,-); standard deviation based on variation reported in literature
	Dinitrogen monoxide	-	- kg	5.00E-6				1	4.60	(-,-,-,-,-,-); standard deviation based on variation reported in literature
	Sulfur hexafluoride	-	- kg			3.73E-8	2.19E-9	1	1.51	(1,1,2,1,1,3); national statistics

4.3.4 Stromverteilung in den europäischen Ländern

Übersicht

Für die ecoinvent Datenbank wird die Strombereitstellung nicht nur für die Schweiz, sondern auch für andere europäische Länder bilanziert. Sowohl die vorgelagerten Energieketten, als auch Produktionsprozesse für Materialien und Anlagen beziehen Strom in verschiedenen Ländern Europas, des Nahen Ostens, Asiens etc.. Auf der Produktionsseite wird in den einzelnen Berichtsteilen der Energieträger Erdöl, Erdgas, Kohle, Kernenergie, Wasserkraft, Windenergie, Holzenergie und Photovoltaik die Stromproduktion in Kraftwerken der Länder des UCTE-, des NORDEL- und des CENTREL-Verbundes beschrieben. In diesem Kapitel werden sowohl die Anbindung des schweizerischen Verteilnetzes an das europäische Stromnetz als auch Stromtransport und Stromverteilung in anderen europäischen Ländern berücksichtigt. Wegen mangelnder Informationen müssen Vereinfachungen getroffen werden.

Für das durchschnittliche regionale Verteilnetz werden in erster Näherung die Angaben aus der Inventarisierung des Schweizer Netzes verwendet. Inwiefern ist dies zulässig? Die Schweiz, mit ländlichen Regionen (niedrige Anschlussdichte) und mit einem zentralen Ballungsgebiet (Mittelland mit hoher Anschlussdichte), dürfte nicht allzu atypisch für west- und mitteleuropäische Verhältnisse sein.

Die Angaben für die Schweiz beruhen auf dem schweizerischen Bezugsmodell von Tab. 4.1. In Tab. 4.26 wird das Bezugsmodell für den UCTE-Verbund skizziert. Genaue Angaben über die Spannungshöhe des Strombezugs lagen nicht vor. Pauschal werden 80 % des Dienstleistungssektors den Niederspannungsbezüglern und 80 % des industriellen Verbrauchs den Hoch-/Mittelspannungsbezüglern zugeordnet. Daraus resultiert, dass ca. 58% des Stromes als Niederspannung bezogen wird, die restlichen 42% als Mittelspannung und Hochspannung (siehe Tab. 4.26). Dieses Bild weicht nur schwach von

der Situation der Schweiz ab (Niederspannung: 60%, Mittelspannung: 30%, Hochspannung: 10%, siehe Tab. 4.1)

Im Bewusstsein, dass es sich um eine grobe Näherung handelt, werden deshalb die Angaben aus dem schweizerischen Netzinventar zur Beschreibung durchschnittlicher länderspezifischer UCTE-Verteilnetze verwendet. Einzig für Finnland wird mit einer anderen Absatzstruktur gerechnet (siehe unten).

Tab. 4.26 Bezugsmodell für IEA-Länder von Europa (OECD/IEA 2006, p.107)

	Verbrauch	Bezug Hoch- oder Mittelspannung	Bezug Niederspannung
	TWh	TWh	TWh
Industrie	1150	920 (80%)	230
Haushalte	807		807
Dienstleistungen	696	139	557 (80%)
Transport, Rest	126	101	25
Summe	2779	1160 (42%)	1619 (58%)

Sachbilanz des Strombezugs, Netzverluste und SF₆-Emissionen

Die nachfolgenden Tabellen beschreiben die Infrastrukturaufwendungen und die Verluste, die mit dem Bezug von 1kWh im jeweiligen Spannungsbereich verbunden sind. Die Verluste sind je nach Spannungsniveau unterschiedlich; je tiefer das Niveau, desto höher werden die Verluste. Die SF₆-Emissionen dagegen werden hauptsächlich durch die Hochspannungs-Schaltanlagen verursacht, die dem Mittelspannungsstrombezügler zugeordnet sind. Die Datensätze für die jeweiligen Länder unterscheiden sich hauptsächlich durch die Herkunft des bezogenen Stroms.

Nachfolgend werden für alle Länder Angaben zu den Netzverlusten und den SF₆-Emissionen gemacht. Sind keine länderspezifischen Angaben verfügbar, werden die für die Schweiz, Deutschland, Dänemark bzw. Grossbritannien geltenden Werte übernommen (siehe Tab. 4.27).

Die Netzverluste sind einerseits abhängig von der Siedlungsdichte eines Landes und andererseits vom technischen Stand der Infrastruktur. Tab. 4.27 zeigt Angaben über Netzverluste für die bilanzierten Länder. Die Aufteilung auf die drei Spannungsebenen wurde mit Ausnahme von Finnland gemäss den Grundlagen für die Schweiz vorgenommen. Für Finnland, das einen sehr hohen Anteil Strombedarf im zweiten Sektor aufweist (Aufteilung Verbrauch: 40% Hoch-, 30% Mittel-, und 30% Niederspannung), werden die (vergleichsweise tiefen durchschnittlichen) Verluste zu 5% auf Hoch-, 10% auf Mittel- und 85% auf Niederspannungsebene angenommen.

Für Länder die keine Angaben machen, werden mit Ausnahme von Luxemburg und Holland die Angaben zu den Netzverlusten aus OECD/IEA (2006) übernommen. Für Luxemburg und Holland werden näherungsweise die Werte der Schweiz verwendet. Für die Datensätze der Netzverbunde UCTE und NORDEL werden mit dem Produktionsvolumen gewichtete Durchschnittswerte verwendet.

Für die SF₆-Emissionen liegen nur wenige länderspezifische Werte vor. Für die übrigen UCTE- und CENTREL-Länder wird die Emissionsrate Deutschlands verwendet, für die NORDEL Staaten der Wert Dänemarks und für Irland der Wert Grossbritanniens. Die Einsatzmenge SF₆ pro kWh Strom ist in allen Datensätzen identisch und entspricht dem Wert des schweizerischen Netzes.

Tab. 4.27 Netzverluste europäischer Länder, total und berechnete Verluste für die drei Spannungsebenen

		Gesamtmenge	Verlust	Total	Verluste Hochspannung ¹⁾	Verluste Mittelspannung	Verlust Niederspannung	SF ₆ -Emissionen ²⁾	Quellen Verluste / SF ₆ -Emissionen
		GWh	GWh	%	%	%	%	%	
Österreich	AT	55310	3544	6.4	0.45	0.93	9.1	1.0	e-control, 2005 / UBA 1999
Bosnien Herzegovina	BA	9200	1994	21.7	1.54	3.28	32.4	2.1	IEA/OECD 2006 / wie MK
Belgien	BE	87800	4000	4.6	0.32	0.66	6.4	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Bulgarien	BG	31400	5100	16.2	1.15	2.39	25.9	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Schweiz	CH	60387	4216	7.0	0.49	1.02	10.0	1.0	BFE 2001 / Liechti 2002
Serbien-Montenegro	CS	35200	5600	15.9	1.13	2.34	25.2	2.1	IEA/OECD 2006 / wie MK
Tschechische Republik	CZ	61500	5100	8.3	0.58	1.21	12.1	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Deutschland	DE	565500	34200	6.0	0.43	0.88	8.6	2.1	IEA/OECD 2006 / UNFCCC report
Spanien	ES	261100	24100	9.2	0.65	1.35	13.6	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Frankreich	FR	478300	32100	6.7	0.47	0.98	9.6	0.86	IEA/OECD 2006 / UNFCCC report France, p.39
Griechenland	GR	57000	5200	9.1	0.64	1.33	13.4	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Kroatien	HR	16300	2200	13.5	0.95	1.98	20.8	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Ungarn	HU	38700	4000	10.3	0.73	1.51	15.4	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Italien	IT	325400	20900	6.4	0.45	0.93	9.2	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Luxemburg	LU	6400	448	7.0	0.49	1.02	10.0	2.1	wie CH / wie DE
Mazedonien	MK	7400	1400	18.9	1.34	2.86	27.4	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Niederlande	NL	112800	4300	3.8	0.27	0.55	5.3	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Polen	PL	129200	14400	11.1	0.79	1.63	16.7	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Portugal	PT	49600	4100	8.3	0.58	1.21	12.0	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Rumänien	RO	51500	6100	11.8	0.84	1.73	17.9	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Slovenien	SI	13500	900	6.7	0.47	0.97	9.5	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Slovakei	SK	26100	1300	5.0	0.35	0.72	7.0	2.1	IEA/OECD 2006 / wie DE
Dänemark	DK	35500	1800	5.1	0.36	0.74	7.1	1.0	IEA/OECD 2006 / Elkraft System 2001
Finnland	FI	87000	3000	3.4	0.17	0.74	9.5	1.0	IEA/OECD 2006 / wie DK
Norwegen	NO	119900	8900	7.4	0.52	1.08	10.7	1.0	IEA/OECD 2006 / wie DK
Schweden	SE	144000	10900	7.6	0.53	1.10	10.9	1.0	IEA/OECD 2006 / wie DK
United Kingdom	GB	382400	32000	8.4	0.59	1.22	12.2	4.3	IEA/OECD 2006 / EA 2004
Irland	IE	25400	2000	7.9	0.55	1.15	11.4	4.3	IEA/OECD 2006 / wie GB
UCTE	UCTE	2479597	185202	7.5	0.53	1.09	10.8	1.8	berechnet
CENTREL	CENTREL	255500	24800	9.7	0.68	1.42	14.3	2.1	berechnet
NORDEL	NORDEL	386400	24600	6.4	0.45	0.93	9.1	1.0	berechnet
RER	RER	3273797	243802	7.4	0.52	1.08	10.7	2.0	berechnet
China	CN	1721000	139000	8.1	0.57	1.31	35.1	4.3	IEA/OECD 2006 / wie DE
Japan	JP	865000	44980	5.2	0.37	0.76	7.3	0.14	FEPC 2006b / Ministry of Environment
Brasilien	BR	412000	65300	15.8	1.12	2.33	25.1	3.5	EPE & MME 2005 / Ministry of Environment
USA	US	3981900	265200	6.7	0.47	0.99	8.36	11.3	IEA/OECD 2006 / USEPA 2007
SBB	CH	2260		7.0	0.46	0.95	9.3	1.0	wie CH
Aluminiumindustrie	GLO			7.5	0.53	1.09	10.8	1.8	wie DE

- 1) Hinzu kommen pauschal 0.5% Verluste durch den Ferntransport infolge Stromhandel.
- 2) Die prozentualen SF₆-Emissionen geben Aufschluss über den Zustand der Schaltanlagen. Die absoluten SF₆-Emissionen in g/kWh werden jedoch unter Berücksichtigung der eingesetzten Füllmengen berechnet. Für die europäischen Länder wird angenommen, dass die Menge eingesetztes SF₆ pro transportierte Strommengen gleich hoch sind. Im Falle von Japan, den USA und Brasilien wird die absolute Füllmenge zur Berechnung miteinbezogen, siehe entsprechende Kapitel.

Auf die Darstellung der Eingabedaten aller europäischen Länder wird an dieser Stelle verzichtet. Sie lassen sich aus den Informationen der Tab. 4.25 bis Tab. 4.27 herleiten und können im ecoinvent Datenbestand via Internet abgefragt werden.

4.3.5 Stromverteilung in ausgewählten asiatischen Ländern: China

Author: Roberto Dones, PSI
Review: Rolf Frischknecht, ESU-services GmbH, Uster
Last changes: 2007

The transmission and distribution losses are taken from IEA statistics 2004. They score nearly 139 TWh or 6.3% of the total (gross) generation. For the reasons provided above, it is not possible to give a precise number on the actual losses percent relative to the electricity at busbar of the power plants (supplied to the grid). However, the attribution of the losses to the three voltage levels have herewith been estimated on the basis of the information in IEA statistics on final sectoral consumption, a guestimate of the amounts percent used in each voltage class for each sector, a comparison of the calculated values against data in Pan et al. (2006), and the power transmission and distribution model used in ecoinvent for Switzerland. The results are shown in Tab. 4.28. In particular, the share of electricity consumption at various voltage levels in China is estimated to be 20/60/20 for LV, MV,

and HV, respectively, on own estimation based on data for China-specific sectoral electricity consumptions, whereas the losses in each voltage class are preliminary assumed 80/13/7 as in Switzerland. Of course, the above estimation is affected by a substantial uncertainty and shall be refined when possible.

Tab. 4.29 to Tab. 4.31 show the datasets for the three voltage levels in China. The infrastructure requirements, the share of waste heat emissions to air /soil, and the airborne emissions of dinitrogen monoxide and ozone for HV are the same as in the European equivalent datasets. The sulfur hexafluoride requirements and emissions for MV and LV transformers are taken as the highest in Europe from the GB corresponding dataset.

Tab. 4.28 Assumptions and calculation of electricity losses at various voltage levels in China

Voltage level: Low; Medium; High	Losses CH	Consumption CN, assumed	Losses at Voltage level	Ecoinvent model					
				Final consumption at Voltage level	Calculated electricity available at Voltage level	Calculated losses	additional (long distance transmission)	Heat to air	Heat to soil
	%	%	TWh/a	TWh/a	TWh/a	%	%	%	%
LV	80	20	111	343	454	24.5		25	75
MV	13	60	18	1030	1391	1.3		55	45
HV	7	20	10	348	1731	0.6	0.5	95	5
Total	100	100	139	1721	--	--	--	--	--

Tab. 4.29 Electricity high voltage at grid, China 2005, in ecoinvent v2.0

Name	Location	Infrastructure	Unit	electricity, high voltage, at grid	Uncertainty	Standard Deviation 95%	GeneralComment
Location				CN			
InfrastructureProcess				0			
Unit				kWh			
electricity mix	CN	0	kWh	1.011E+00	1	1.50	own assumption; item calculated as other similar DS in ecoinvent v1.x
transmission network, electricity, high voltage	CH	1	km	8.44E-09	1	2.00	assumed; 1.3 in other similar DS in ecoinvent v1.x
transmission network, long-distance	CH	1	km	3.17E-10	1	3.00	assumed; 1.3 in other similar DS in ecoinvent v1.x
Dinitrogen monoxide		0	kg	5.00E-06	1	4.60	same as other similar DS in ecoinvent v1.x
Ozone		0	kg	4.50E-06	1	5.00	same as other similar DS in ecoinvent v1.x
Heat, waste		0	MJ	3.63E-02	1	1.30	calculated as other similar DS in ecoinvent v1.x
Heat, waste		0	MJ	1.91E-03	1	1.30	same as other similar DS in ecoinvent v1.x

Tab. 4.30 Electricity medium voltage at grid, China 2005, in ecoinvent v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure	Unit	electricity, medium voltage, at grid	Uncertainty	Standard Deviations%	GeneralComment
Location						CN			
InfrastructureProcess						0			
Unit						kWh			
electricity, high voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	1.013E+00	1	1.50	own assumption; item calculated as other similar DS in ecoinvent v1.x
transmission network, electricity, medium voltage	CH	electricity	distribution	1	km	3.24E-08	1	2.00	assumed; 1.3 in other similar DS in ecoinvent v1.x
sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.89E-07	1	4.60	highest (GB) from similar DS in ecoinvent v1.x
Sulfur hexafluoride		air	unspecified	0	kg	1.89E-07	1	4.60	highest (GB) from similar DS in ecoinvent v1.x
Heat, waste		air	unspecified	0	MJ	2.57E-02	1	1.30	calculated as other similar DS in ecoinvent v1.x
Heat, waste		soil	unspecified	0	MJ	2.10E-02	1	1.30	same as other similar DS in ecoinvent v1.x

Tab. 4.31 Electricity low voltage at grid, China 2005, in ecoinvent v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure	Unit	electricity, low voltage, at grid	Uncertainty	Standard Deviations%	GeneralComment
Location						CN			
InfrastructureProcess						0			
Unit						kWh			
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	1.245E+00	1	1.50	own assumption; item calculated as other similar DS in ecoinvent v1.x
distribution network, electricity, low voltage	CH	electricity	distribution	1	km	2.94E-07	1	2.00	assumed; 1.3 in other similar DS in ecoinvent v1.x
sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.63E-08	1	4.60	highest (GB) from similar DS in ecoinvent v1.x
Sulfur hexafluoride		air	unspecified	0	kg	1.63E-08	1	4.60	highest (GB) from similar DS in ecoinvent v1.x
Heat, waste		air	unspecified	0	MJ	2.20E-01	1	1.30	calculated as other similar DS in ecoinvent v1.x
Heat, waste		soil	unspecified	0	MJ	6.61E-01	1	1.30	same as other similar DS in ecoinvent v1.x

4.3.6 Stromverteilung in ausgewählten asiatischen Ländern: Japan

Übersicht

In diesem Kapitel werden der Stromtransport und die Stromverteilung in Japan betrachtet. Wegen mangelnden Informationen müssen teils grobe Vereinfachungen getroffen werden. Für das regionale Verteilnetz werden mangels spezifischen Daten die Angaben aus der Inventarisierung des schweizerischen Netzes verwendet. Dies bedeutet eine grobe Näherung, allerdings dürften aus topografischen Gründen die Unterschiede nicht zu gross sein. (Die Schweiz weist wie Japan zentrale Ballungsgebiete (Mittelland mit hoher Anschlussdichte) und ländliche Regionen (niedrige Anschlussdichte) auf.

Die Verkaufsdaten (nach Sektoren differenziert, siehe Tab. 4.32) von zehn Stromunternehmen weisen eine ähnliche Spannungsbezugs-Aufteilung wie in der Schweiz auf. Es wurde angenommen, dass 80 % des Dienstleistungssektors den Strom als Niederspannung beziehen. Weiter wurde 80% des industriellen Verbrauchs den Hoch- und Mittelspannungsbezüglern zugeordnet. Unter diesen beiden Annahmen resultiert mit 54% Niederspannung ein ähnliches Bild wie in der Schweiz (60% NS, 30% MS und 10% HS). Im Bewusstsein, dass es sich um eine grobe Näherung handelt, werden deshalb die schweizerischen Datensätze des Netzinventar zur Beschreibung des japanischen Verteilnetzes verwendet. Die Aufteilung auf die Spannungsebenen geschieht ebenfalls gemäss schweizerischer Aufteilung.

Tab. 4.32 Verkaufszahlen 2005 der 10 Stromunternehmen aufgeteilt auf die Sektoren (JEPIC 2006) und Abschätzung der Aufteilung in Hoch-/Mittel- und Niederspannungsbezüge.

	Verbrauch total TWh	Bezug Hoch- & Mittelspannung TWh	Bezug Nieder- spannung TWh
Industrie	455	364	91
Haushalte	273		273
Handel	125	25	100
Andere	13	10	3
Summe	866	400	466
Anteil	100%	46%	54%

Sachbilanz des Strombezugs und der Netzverluste

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Verluste, die mit dem Bezug von 1kWh im jeweiligen Spannungsbereich verbunden sind. Die Verluste sind je nach Spannungsniveau unterschiedlich; je tiefer das Niveau, desto höher werden die Verluste. Die SF₆-Emissionen dagegen werden hauptsächlich durch die Hochspannungs-Schaltanlagen verursacht, die dem Mittelspannungsstrombezüger zugeordnet sind.

Die Verluste der Stromverteilung werden in FEPC (2006b) für 2004 mit 5.2% angegeben. Dieser Wert variierte in den letzten 10 Jahren nur wenig (1995: 5.5%, 2000: 5.2%, 2002: 5.4%, 2003: 5.3%). Deshalb wird für 2005 der Wert für 2004 (5.2%) übernommen. Die Verteilung der Verluste auf die Spannungsebenen wird mit den schweizerischen Werten angenähert (s. Tab. 4.1).

Tab. 4.33 Verteilung der Verluste auf die Spannungsebenen im japanischen Stromnetz

	Total	Hoch- spannung	Mittel- spannung	Nieder- spannung
	%	%	%	%
Anteil Stromabgabe		10	30	60
Anteil an totalen Verlusten		7	13	80
Verluste pro Spannungsebene	5.2	0.34	2.25	6.9

Sachbilanz der SF₆-Emissionen

Die Emissionsraten für SF₆ werden durch einen freiwilligen Aktionsplan geregelt. Ziel für 2005 waren Emissionsraten von 3% der Füllmenge bei der Herstellung, 3% beim Unterhalt und 1% bei der Entsorgung (Sugimura & Aoyama 2004). Das japanische Inventar der Treibhausgase (Ministry of the Environment 2006) gibt für den Transport von 866'000 GWh im Jahr 2004 eine totale Füllmenge von 8'600'000 kg SF₆ in elektrischen Geräten an. Dieser Wert ist im Vergleich zum schweizerischen Stromnetz wesentlich höher: In Japan werden umgerechnet 9.95 kg SF₆ pro transportierte GWh eingesetzt, in der Schweiz wird knapp die Hälfte davon eingesetzt (Schweiz: 235'700 kg SF₆, Bezugsenergie im Jahr 2000: 52400 GWh, ergibt 4.19 kg SF₆/GWh). Die Emissionsraten sind hingegen in Japan im laufenden Betrieb deutlich tiefer. Im japanischen Stromnetz werden während des Betriebes jährlich 12'400 kg SF₆ oder 0.14% der eingesetzten Menge in die Atmosphäre emittiert (siehe Tab. 4.34).³⁴

³⁴ Für die Produktion der Schaltanlagen wurden im Jahr 2004 1'895 t SF₆ eingesetzt, von dieser Menge emittierten 1.7 % (Ministry of the Environment 2006). Dieser Wert ist wesentlich höher als die geschätzten Infrastruktur-Emissionen der benutzten schweizerischen Datensätze. Im Rahmen dieses Projektes musste aber auf die gesonderte Bilanzierung von japanischen Schaltanlagen verzichtet werden.

Zur Bilanzierung des Stromtransport werden die schweizerischen Datensätze mit den spezifischen japanischen SF₆-Emissionen herangezogen.

Da spezifische Daten für eine Differenzierung nach Mittelspannungs- und Niederspannungsbezug fehlen, wird die gesamte Emissionsmenge gemäss dem europäischen Modell verteilt. Ebenfalls wird angenommen, dass sich die Bezugsgrösse „Kilometer Leitungsstrang pro transportierte Menge Strom“ im japanischen Netz gleich wie im schweizerischen Netz verhält.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Bilanzierung auf Schätzungen beruht und mit den dementsprechenden Unsicherheiten behaftet ist.

Tab. 4.34 Emissionsraten für SF₆, Quelle: Ministry of the Environment (2006), Werte für diese Projekt sind fett gedruckt.

		Total Menge an SF ₆	Totale SF ₆ -Emissionen	Hochspannungs-Schaltanlagen	Mittelspannungs-Schaltanlagen	Bemerkung / Quellen:
Füllmenge	kg	8'600'000		8'170'000	430'000	jährliche Emission von 0.14% der Füllmenge
Transportierter Strom	GWh			861'000	519'600	
Emissionen Betrieb	kg/a		12'040	11'438	602	
Emissionen in kg SF ₆ pro transportierter Strom	kg/GWh			0.043	0.0011	Berechnet aus obigen Angaben
Emissionen in kg SF₆ pro transportierter Strom	kg/kWh			4.40E-08	1.16E-09	

Tab. 4.35 Sachbilanzdaten „Stromverteilung in Japan“

product	Name	Location	Infrastructure	Unit	electricity, high voltage, at grid	electricity, medium voltage, at grid	electricity, low voltage, at grid	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
					JP	JP	JP			
					0 kWh	0 kWh	0 kWh			
technosphere	electricity, high voltage, at grid	JP	0	kWh	1					
	electricity, medium voltage, at grid	JP	0	kWh		1				
	electricity, low voltage, at grid	JP	0	kWh			1			
technosphere	electricity mix	JP	0	kWh	1.01E+0			1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity, high voltage, at grid	JP	0	kWh		1.01E+0		1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity, medium voltage, at grid	JP	0	kWh			1.08E+0	1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	0	kg		1.16E-9	4.40E-8	1	1.13	(1,1,2,5,1,3); assumed with data of German statistics
	transmission network, long-distance	UCTE	1	km	3.17E-10			1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
	transmission network, electricity, high voltage	CH	1	km	8.44E-9			1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	1	km		3.24E-8		1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
	distribution network, electricity, low voltage	CH	1	km			2.94E-7	1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
emission soil, unspecified	Heat, waste	-	-	MJ	1.56E-3	1.22E-2	2.08E-1	1	1.32	(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
emission air, unspecified	Heat, waste	-	-	MJ	2.96E-2	1.50E-2	6.94E-2	1	1.32	(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
	Ozone	-	-	kg	4.50E-6			1	5.00	(-,-,-,-,-,-,-); standard deviation based on variation reported in literature
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	5.00E-6			1	4.60	(-,-,-,-,-,-,-); standard deviation based on variation reported in literature
	Sulfur hexafluoride	-	-	kg		1.16E-9	4.40E-8	1	1.52	(1,1,2,5,1,3); assumed with data of German statistics

4.3.7 Stromverteilung in ausgewählten nord- und süd-amerikanischen Ländern: Brasilien (BR)

Übersicht

In diesem Kapitel werden der Stromtransport und die Stromverteilung in Brasilien betrachtet, wegen mangelnden Informationen müssen jedoch teils grobe Vereinfachungen getroffen werden. Für das regionale Verteilnetz werden mangels spezifischer Daten die Angaben aus der Inventarisierung des schweizerischen Netzes verwendet. Dies bedeutet eine grobe Näherung.

Die nach Sektoren differenzierten Verkaufsdaten (siehe Tab. 4.36) weisen eine ähnliche Aufteilung wie in der Schweiz auf. Es wird angenommen, dass 80 % des Dienstleistungssektors den Strom als Niederspannung beziehen. Weiter wird 80% des industriellen Verbrauchs den Hoch- und Mittelspannungsbezugern zugeordnet. Unter diesen beiden Annahmen resultiert mit 52% Niederspannung ein ähnliches Bild wie in der Schweiz (60% NS, 30% MS und 10% HS).

Im Bewusstsein, dass es sich um eine grobe Näherung handelt, werden deshalb die Angaben aus dem schweizerischen Netzinventar zur Beschreibung des brasilianischen Verteilnetzes verwendet.

Tab. 4.36: Verkaufszahlen 2004 aufgeteilt auf die Sektoren (EPE & MME 2005) und Abschätzung der Aufteilung in Hoch-/Mittel- und Niederspannungsbezüge.

	Verbrauch total TWh	Bezug Hoch- & Mittelspannung TWh	Bezug Nieder- spannung TWh
Industrie	172	138	34
Energiesektor	13	10	3
Haushalte	79		79
Dienstleistungen	30	6	24
Handel	50	10	40
Transport	1	1	0
Landwirtschaft	15	7	7
Summe	360	172	187
Anteil	100%	48%	52%

Sachbilanz des Strombezugs, Netzverluste und SF₆-Emissionen

Die Tab. 4.37 beschreibt die Verluste, die mit dem Bezug von 1kWh im jeweiligen Spannungsbereich verbunden sind. Die Verluste sind je nach Spannungsniveau unterschiedlich; je tiefer das Niveau, desto höher werden die Verluste. Die SF₆-Emissionen dagegen werden hauptsächlich durch die Hochspannungs-Schaltanlagen verursacht, die dem Mittelspannungsstrombezüger zugeordnet sind.

Die Verluste der Stromverteilung werden in (EPE & MME 2005) für 2004 mit 14.8% (5'097 toe) angegeben. OECD/IEA (2006) erwähnt die prozentualen Verluste mit 15.8%, im Folgenden werden die nationalen Werte von EPE (2005) verwendet. Die Verteilung der Verluste auf die Spannungsebenen wird als erste Näherung mit europäischen Werten angenähert. Die grosse Unsicherheit dieser Annahme ist in den entsprechenden Datensätzen vermerkt (s. Tab. 4.37).

Tab. 4.37 Verteilung der Verluste auf die Spannungsebenen im brasilianischen Stromnetz

	Total	Hoch- spannung	Mittel- spannung	Nieder- spannung
	%	%	%	%
Anteil Stromabgabe		20	30	50
Anteil an totalen Verlusten		7	13	80
Verluste pro Spannungsebene	14.8	1.22 ¹⁾	2.33	25.1 ²⁾

1) Dazu werden zusätzlich 0.5% Verlust durch die Fernleitung einberechnet (siehe 4.3.2)

2) Für die Feinverteilung in Gebäuden werden zusätzlich 0.4% mitbilanziert (siehe 4.3.2)

Das Treibhausgasinventar (Ministry of the Environment 2006) gibt für 1993 eine totale Menge SF₆ in elektrischen Geräten von 208 t und diffuse Emissionen von 1.8 t pro Jahr bei einer Stromproduktion von 247 TWh an (Ministry of Science and Technology 2004, clsforum 2006). Diese Werte werden für 2005 aufgrund der Stromproduktion extrapoliert.

Im Vergleich zur Schweiz erscheinen diese Werte niedrig (Schweiz: 56 TWh, 236 t SF₆). Es ist jedoch zu beachten, dass das brasilianische Netz in separate Subnetze³⁵ aufgesplittet ist, so dass oft gar keine Hoch- und Höchstspannungsanlagen gebraucht werden.

³⁵ Bosi 2000 erwähnt die beiden Hauptsubnetze „Nord/Nordost“ und „Süd/Südost/Mittelwest“ sowie mehr als 300 isolierte lokale Subnetze.

Da spezifische Daten für eine Differenzierung nach Mittelspannungs- und Niederspannungsbezug fehlen, wird die gesamte Emissionsmenge gemäss dem europäischen Modell verteilt (95% zu Hochspannungsschaltanlagen, welche dem Mittelspannungsnetz angelastet werden, der Rest wird dem Niederspannungsnetz zugeordnet).

Tab. 4.38 Emissionsraten von Hochspannungsschaltanlagen für SF₆ in Brasilien

		Total Menge an SF ₆	Totale SF ₆ -Emissionen	Hochspannungs- Schaltanlagen	Mittelspannungs- Schaltanlagen	Bemerkung / Quellen:
Füllmenge	kg	338'265		304'438	33'826	Extrapolation aus Füllmenge 1993 (Ministry of Science and Technology 2004), Stromproduktion 1993 (clsforum 2006)
Emissionen Betrieb	kg/a		2934	2787	147	Extrapolation aus Emissionen 1993 (Ministry of Science and Technology 2004), Stromproduktion 1993 (clsforum 2006)
Emissionen in % der Füllmenge	%		0.87%	0.92%	0.43%	
Transportierter Strom	GWh			407'000	364'000	
Emissionen in kg SF ₆ pro transportierter Strom	kg/GWh			0.0068	0.0004	
Emissionen in kg SF₆ pro transportierter Strom	kg/kWh			6.85E-09	4.04E-10	Berechnet aus obigen Angaben

Tab. 4.39 Sachbilanzdaten „Stromverteilung in Brasilien“ für den Versorgungsmix, die Daten für den Produktionsmix sind identisch.

product	Name	Location	Infrastructure	Unit	electricity, high voltage, at grid	electricity, medium voltage, at grid	electricity, low voltage, at grid	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess				BR 0 kWh	BR 0 kWh	BR 0 kWh			
	Unit				1	1	1			
technosphere	electricity, high voltage, at grid	BR	0	kWh	1.02E+0			1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity, medium voltage, at grid	BR	0	kWh		1.02E+0		1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity, low voltage, at grid	BR	0	kWh			1.26E+0	1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	electricity mix	BR	0	kWh	1.02E+0			1	1.24	(3,1,1,1,3,1); specific losses of network estimated based on statistics
	sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER	0	kg		1.54E-7	1.33E-8	1	1.13	(1,1,2,5,1,3); assumed with data of German statistics
	transmission network, long-distance	UCTE	1	km	3.17E-10			1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
	transmission network, electricity, high voltage	CH	1	km	8.44E-9			1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
	transmission network, electricity, medium voltage	CH	1	km		3.24E-8		1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
emission soil, unspecified emission air, unspecified	distribution network, electricity, low voltage	CH	1	km			2.94E-7	1	3.56	(5,2,4,5,4,5); based on consumption statistics
	Heat, waste	-	-	MJ	2.92E-3	3.78E-2	6.89E-1	1	1.32	(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
	Heat, waste	-	-	MJ	5.55E-2	4.61E-2	2.30E-1	1	1.32	(4,1,3,1,1,5); estimations based on losses
	Ozone	-	-	kg	4.50E-6			1	5.00	(-,-,-,-,-,-); standard deviation based on variation reported in literature
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	5.00E-6			1	4.60	(-,-,-,-,-,-); standard deviation based on variation reported in literature
	Sulfur hexafluoride	-	-	kg		1.54E-7	1.33E-8	1	1.52	(1,1,2,5,1,3); assumed with data of German statistics

4.3.8 Stromverteilung in ausgewählten nord- und süd-amerikanischen Ländern: Vereinigte Staaten (US)

Author: Christian Bauer, PSI

Review: Rolf Frischknecht, ESU-services GmbH, Uster

Last changes: 2007

Die gesamten Stromverluste bei der Übertragung und Verteilung beliefen sich in den USA im Jahr 2004 auf 265.2 TWh, was 6.7% der Nettoproduktion entspricht (OECD/IEA 2006).

Die gesamte Stromabgabe abzüglich der Verluste betrug 3716.7 TWh im Jahr 2004. Die Aufteilung dieses Verbrauchs auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren ist in Tab. 4.40 dargestellt (OECD/IEA 2006)³⁶. Detaillierte US-spezifische Daten zur Bilanzierung des Verbrauchs auf Hoch-, Mittel- und Niederspannungsniveau sind nicht verfügbar. Die Aufteilung auf die Spannungsniveaus wird ähnlich wie für die Schweiz (Kap. 4.3.2) wie folgt vorgenommen:

- Industrie: je 40% Hoch- und Mittelspannung; 20% Niederspannung
- Transport: 100% Mittelspannung
- Dienstleistungen: 20% Mittelspannung; 80% Niederspannung
- Haushalte: 100% Niederspannung
- Andere: je ein Drittel Hoch-, Mittel- und Niederspannung

³⁶ Der in (OECD/IEA 2007) unter „Energy Sector Consumption“ ausgewiesene Verbrauch von 76.6 TWh wird im Sektor „Industrie“ bilanziert.

Tab. 4.40 Endverbrauch an Elektrizität auf Hoch-, Mittel- und Niederspannungsniveau im Jahr 2004; Aufteilung auf verschiedene Wirtschaftssektoren – eigene Berechnungen nach (OECD/IEA 2006).

Endverbrauch			Hochspannung	Mittelspannung	Niederspannung
	TWh	%	TWh		
<i>total</i>	3716.7	100%	463.6 (12.5%)	716.5 (19.3%)	2536.7 (68.3%)
Industrie	1018.5	27.4%	407.4	407.4	203.7
Transport	7.1	0.2%		7.1	
Dienstleistungen	1229.0	33.1%		245.8	983.2
Haushalte	1293.6	34.8%			1293.6
Andere	168.5	4.5%	56.2	56.2	56.2

Die Anteile von Hoch-, Mittel- und Niederspannung am Gesamtverbrauch sind jenen in der Schweiz recht ähnlich. Mangels US-spezifischer Daten werden die Verluste auf den verschiedenen Spannungsniveaus in erster Näherung daher wie in der Schweiz bilanziert. D.h. die Verluste auf Hochspannungsniveau betragen 7% der gesamten Stromverluste, auf Mittelspannungsniveau 13% und auf Niederspannungsniveau 80%. Dazu kommen noch Verluste auf Hochspannungsniveau bei der Fernübertragung von 0.5%.

Tab. 4.41: Berechnete Verteilung der Verluste auf die Spannungsebenen im US Stromnetz.

	Total	Hochspannung	Mittelspannung	Niederspannung
	%	%		
Anteil Stromabgabe		12.5	19.3	68.3
Anteil an totalen Verlusten		7	13	80
Verluste pro Spannungsebene	6.7	0.97 ³⁷	0.99	8.36

Die SF₆-Emissionen aus der Stromübertragung und -verteilung in den USA wurden in den vergangenen 15 Jahren deutlich reduziert, sind im Vergleich zu Europa jedoch immer noch recht hoch. Die offizielle Treibhausgasbilanz der USA (US Greenhouse Gas Emissions Report³⁸) weist für das Jahr 2004 SF₆-Emissionen aus der Elektrizitätsübertragung und -verteilung in der Höhe von 12.9 Tg CO₂-Äq. bzw. knapp 540'000 kg SF₆ (bei einem Treibhausgaspotenzial von 23'900 kg CO₂-Äq. pro kg SF₆) aus (USEPA 2007).

Wie im Modell für die Schweiz werden 95% der Gesamtemissionen dem Mittelspannungsnetz angelastet (Transformatoren von Hoch- zu Mittelspannung) und die restlichen 5% dem Niederspannungsnetz. Damit ergeben sich auf Mittelspannungsniveau SF₆-Emissionen von $7.16 \cdot 10^{-7}$ kg/kWh und auf Niederspannungsniveau $1.06 \cdot 10^{-8}$ kg/kWh.

Eine weitere Quelle, die „SF₆ Emission Reduction Partnership for Electric Power Systems“, gibt für das Jahr 2004 eine SF₆-Leckagerate (Anteil an der jährlich zu ersetzenden SF₆-Menge) von 9.4% bzw. Gesamtemissionen von rund 188'000 kg SF₆ an. Diese Partnerschaft umfasst 42% des Übertragungs- und -verteilungssektors.³⁹ Hochgerechnet auf die gesamte Stromübertragung und -verteilung würden sich SF₆-Emissionen von etwa 448'000 kg pro Jahr ergeben, was deutlich unter den Gesamtemissionen nach (USEPA 2007) liegt. Dem zufolge dürfte die Leckagerate im US-Durchschnitt bei rund 11.3% pro Jahr liegen.

³⁷ inkl. 0.5% Verluste durch Fernübertragung.

³⁸ <http://epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html> (24.7.2007)

³⁹ <http://www.epa.gov/electricpower-sf6/accomplish.html> (24.7.2007)

Der Bedarf an Infrastruktur für das Übertragungs- und Verteilnetz sowie die Ozon- und Lachgasemissionen und die Anteile der Abwärme in Luft und Boden werden näherungsweise wie bei den Schweizer Datensätzen modelliert.

Die Datensätze für Hoch-, Mittel- und Niederspannung, ab US Stromnetz, sind in Tab. 4.42 bis Tab. 4.44 dargestellt.

Tab. 4.42 Sachbilanzdaten für den Datensatz "Strom, Hochspannung, ab Netz (US).

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcesses	Unit	electricity, high voltage, at grid	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
		Location						US			
		InfrastructureProcess						0			
		Unit						kWh			
5		transmission network, electricity, high voltage	CH			1	unit	8.44E-09	1	2	approximation with Swiss data
5		transmission network, long-distance	RER			1	unit	3.17E-10	1	2	approximation with data from Europe
5		electricity mix	US			0	kg	1.01E+00	1	1.5	national statistics and approximation with Swiss data
	4	Heat, waste		air	low population density	0	MJ	3.32E-02	1	2	approximation with Swiss data
	4	Heat, waste		soil	unspecified	0	MJ	1.75E-03	1	2	approximation with Swiss data
	4	Dinitrogen monoxide		air	low population density	0	kg	5.00E-06	1	5	approximation with Swiss data
	4	Ozone		air	low population density	0	kg	4.50E-06	1	5	approximation with Swiss data
	0	electricity, high voltage, at grid	US	electricity	production mix	0	kWh	1			

Tab. 4.43 Sachbilanzdaten für den Datensatz "Strom, Mittelspannung, ab Netz (US).

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	Unit	electricity, medium voltage, at grid	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
		Location					US			
		InfrastructureProcess					0			
		Unit					kWh			
5		transmission network, electricity, medium voltage	CH			unit	3.24E-08	1	2	approximation with Swiss data
5		sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER			kg	7.16E-07	1	1.5	based on US (and Swiss) data
5		electricity, high voltage, at grid	US			kWh	1.01E+00	1	1.5	national statistics and approximation with Swiss data
	4	Heat, waste		air	low population density	MJ	1.96E-02	1	2	approximation with Swiss data
	4	Heat, waste		soil	unspecified	MJ	1.60E-02	1	2	approximation with Swiss data
	4	Sulfur hexafluoride		air	low population density	kg	7.16E-07	1	1.5	based on US (and Swiss) data
	0	electricity, medium voltage, at grid	US	electricity	supply mix	kWh	1			

Tab. 4.44 Sachbilanzdaten für den Datensatz "Strom, Niederspannung, ab Netz (US).

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	Unit	electricity, low voltage, at grid	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
		Location					US			
		InfrastructureProcess					0			
		Unit					kWh			
5		transmission network, electricity, low voltage	CH			unit	2.94E-07	1	2	approximation with Swiss data
5		sulphur hexafluoride, liquid, at plant	RER			kg	1.06E-08	1	1.5	based on US (and Swiss) data
5		electricity, medium voltage, at grid	US			kWh	1.08E+00	1	1.5	national statistics and approximation with Swiss data
	4	Heat, waste		air	low population density	MJ	7.52E-02	1	2	approximation with Swiss data
	4	Heat, waste		soil	unspecified	MJ	2.26E-01	1	2	approximation with Swiss data
	4	Sulfur hexafluoride		air	low population density	kg	1.06E-08	1	1.5	based on US (and Swiss) data
	0	electricity, low voltage, at grid	US	electricity	supply mix	kWh	1			

4.3.9 Datenqualität

Die Daten für die SF₆-Emissionen gelten für die Schweiz und sind aktuell. Für Europa existieren nur wenige Angaben, die aber mit den schweizerischen Daten gut übereinstimmen. Für Japan und Brasilien musste ältere Daten auf die heutige Situation extrapoliert werden. Die Daten für die SF₆-Emissionen in den USA sind aus aktueller behördlicher Quelle.

Die Werte zu den Lachgas- und Ozon-Emissionen, die beide in der Corona von Hochspannungsleitungen entstehen können, basieren auf wenigen Angaben aus der Literatur Mitte der neunziger Jahre und gelten als relativ unsicher.

Die Gesamtstromverluste der Schweiz stammen aus der schweizerischen Elektrizitätsstatistik bzw. Länder- und Verbundnetzstatistika. Die Aufteilung auf die unterschiedlichen Netzstufen basiert auf älteren Angaben, die Anteile der Strombezüge der drei Spannungsebenen werden geschätzt. Damit sind die relativen Verluste (bezogen auf die Strombezüge) mit einer relativ hohen Unsicherheit behaftet. Der Anteil der Stromverluste in den USA stammen aus nationalen Statistiken. Die Anteile der Strombezüge der drei Spannungsebenen werden geschätzt und daher mit einer relativ hohen Unsicherheit behaftet.

Die Stromversorgung besteht aus einer Vielfalt dynamisch miteinander gekoppelter Netze, die ständig um- und ausgebaut werden. Dies erschwert eine Bestandesaufnahme "statischer" Art, wie sie hier vorgenommen wird, erheblich.

Der Materialeinsatz und der Bauaufwand des existierenden Stromnetzes in der Schweiz konnten relativ genau über ein gesamtschweizerisches Leitungsinventar erfasst werden. Die Angaben stammen in den meisten Fällen von den Betreibern selbst und können als relativ sicher gelten, auch wenn sie aus den frühen neunziger Jahren stammen. Da in den letzten fünfzehn Jahren wenig Veränderungen an der Infrastruktur der Stromnetze zu beobachten waren, spielt das Alter der Informationen nur eine untergeordnete Rolle. In Bezug auf andere Stoffflüsse (Emissionen, Betriebsmittel) konnte eine befriedigende Vollständigkeit erreicht werden.

Unsicher ist die Bezugsgrösse, d.h. die im Verlauf der Betriebszeit abgesetzte elektrische Energie. Hier wurde angenommen, dass heutige Auslastungen typische Durchschnittswerte darstellen. Die Stromabgabe auf verschiedenen Spannungsebenen im Netz musste geschätzt werden, da für die Schweiz keine differenzierte öffentliche Statistik existiert und für die europäischen Länder hierzu ebenfalls keine Informationen vorlagen.

Für regionale Verteilnetze im europäischen Raum werden in erster Näherung die Sachbilanzdaten für die Schweiz eingesetzt. Der daraus entstehende Fehler dürfte sich im Rahmen dieses Projektes in Grenzen halten, da sich die Strombezugsstruktur und die technischen Systeme nicht allzu stark unterscheiden. Der grenzüberschreitende Strom-Ferntransport im UCTE-, CENTREL- und NORDEL-Raum konnte nur sehr grob berücksichtigt werden. Der Bedarf an Infrastruktur für das US-Stromnetz wird von der Bilanz für die Schweiz übernommen und ist daher mit erheblicher Unsicherheit behaftet.

Der Stromaustausch mit Ländern ausserhalb der hier modellierten Verbundnetze wird mit Länder- und Verbundmixen angenähert, für die Sachbilanzdaten vorliegen (z.B. CENTREL-Mix als Annäherung für den Strommix Russlands).

5 Kumulierte Resultate und Interpretation

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der Strombereitstellung (auf Stufe „Klemme Kraftwerkspark“ und andererseits auf Stufe „Hoch-, Mittel- und Niederspannung“) gezeigt und diskutiert. Aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen wird nur ein kleiner Teil dargestellt. Die Auswahl der Elementarflüsse erfolgte nicht aufgrund der Umweltrelevanz, sondern erlaubt es, die Beiträge der einzelnen Teilprozesse beispielhaft aufzuzeigen. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet. Für eigene Berechnungen und Bewertungen sollten nur die Daten aus der Datenbank verwendet werden, unter anderem auch deshalb, weil diese unter Umständen kleine Abweichungen zu den hier dargestellten Ergebnissen aufweisen können. Diese Abweichungen wurden durch letzte Korrekturen und Anpassungen bei den Daten der bezogenen Vorprodukte verursacht.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in Frischknecht et al. (2007b) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts zu lesen.

5.1 Ergebnisse auf Stufe "Klemme Kraftwerkspark"

In diesem Abschnitt werden ausgewählte Ergebnisse für alle Länder des RER-, UCTE- und NORDEL-Mixes in dieser Reihenfolge gezeigt und diskutiert. Anschliessend werden die Ergebnisse der aussereuropäischen Strommixe von China, Japan, den USA und Brasilien aufgeführt.

5.1.1 Länder des UCTE-Mixes

An den einzelnen Indikatoren des kumulierten Energieaufwandes lassen sich die Produktionsanteile fossiler Kraftwerke, von Kernkraftwerken, Wasserkraftwerken und weiteren Kraftwerken auf Basis erneuerbarer Energien ablesen (siehe Tab. 5.1). Griechenland weist mit 14.7 MJ_{eq}/kWh den höchsten CED-Wert fossil aller UCTE-Länder auf. Frankreich wiederum hat mit 10.5 MJ_{eq}/kWh den höchsten spezifischen Bedarf an spaltbarem Uran. Weitere Länder mit bedeutendem Kernenergieanteil im Versorgungsmix sind, in der Reihenfolge abnehmender Bedeutung, Belgien, die Schweiz, Bulgarien, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Deutschland, Spanien und Luxemburg (durch Importe aus Belgien und Deutschland).

Die Wasserkraft ist in den Ländern auf dem Gebiete des ehemaligen Jugoslawiens, in Österreich und in der Schweiz für den Strommix von Bedeutung. Strom aus Biomasse ist mit Ausnahme von Portugal von stark untergeordneter Bedeutung. Bei den übrigen neuen erneuerbaren Energien sind die Beiträge der Windkraft (Spanien, Deutschland, Luxemburg und Portugal) bzw. der Photovoltaik (Deutschland, Luxemburg, Spanien, Österreich und Ungarn) von Bedeutung.

Insgesamt wird pro kWh Strom zwischen 29 und 282 cm²a Land beansprucht. Höhere spezifische Werte werden durch erhöhte Anteile an Steinkohle- und Biomasse-Strom im Versorgungsmix verursacht. Die CO₂-Emissionen sind bei fossil dominierten Strommixen erwartungsgemäss am höchsten und erreichen bei den UCTE-Ländermixen im Maximum 1.04 kg CO₂ pro kWh (für Polen). Strommixe mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien und/oder Kernenergie weisen CO₂-Emissionen von zwischen 86 und 105 g CO₂ pro kWh auf (Frankreich bzw. Schweiz). Die NMVOC-Emissionen variieren um eine Grössenordnung und liegen zwischen 25 und 222 mg pro kWh Strom (Bosnien-Herzegowina bzw. Italien). Die Stickoxid- und die Schwefeldioxid-Emissionen liegen wiederum eine bzw. zwei Grössenordnungen höher (0.15 bis 2.3 g NO_x pro kWh bzw. 0.17 bis 18 g SO₂ pro kWh). Die Partikelemissionen liegen bei maximal 1.34 g pro kWh für den Kraftwerksmix von Serbien-Herzegowina. Der Schweizer Versorgungsmix weist mit 16 mg pro kWh die tiefsten spezifischen Partikelemissionen auf. Die spezifischen BOD-Emissionen in Gewässer sind bei Strommixen mit erhöhtem Anteil ölthermi-

scher Kraftwerke höher im Vergleich zu den anderen Strommischen. Die Werte schwanken zwischen 34 und 525 mg pro kWh. Die Cadmium-Emissionen in den Boden variieren um drei Größenordnungen (4.5 bis 4125 ng pro kWh).

Tab. 5.1 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung (Versorgungsmix) ab Klemme Kraftwerk der Länder des Verbundnetzes UCTE im Jahre 2004

Name			electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix
Location			AT	BA	BE	BG	CH	CS	CZ	DE
Unit			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Infrastructure		Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
LCIA results										
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.1	6.3	4.3	6.3	1.3	10.1	7.6	7.3
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.8	0.2	6.9	5.1	6.6	0.4	3.7	3.4
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
cumulative energy demand	renewable energy resources, geothermal, converted	MJ-Eq	-	-	-	-	-	-	-	-
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	1.9	1.8	0.1	0.3	1.4	1.2	0.1	0.2
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
selected LCI results										
land occupation	resource	m2a	1.1E-2	9.4E-3	6.1E-3	6.5E-3	3.9E-3	5.7E-3	9.9E-3	1.2E-2
CO2, fossil	air	kg	3.6E-1	6.5E-1	3.2E-1	5.7E-1	1.0E-1	8.6E-1	7.7E-1	6.0E-1
NMVOc	air	kg	1.8E-4	2.5E-5	9.2E-5	5.8E-5	3.1E-5	4.3E-5	5.8E-5	9.2E-5
nitrogen oxides	air	kg	4.3E-4	1.5E-3	5.5E-4	9.4E-4	1.6E-4	1.5E-3	1.3E-3	5.6E-4
sulphur dioxide	air	kg	3.9E-4	1.1E-2	5.9E-4	2.0E-3	1.7E-4	9.6E-3	1.7E-3	4.9E-4
particulates, <2.5 um	air	kg	5.4E-5	7.3E-4	5.2E-5	1.4E-4	1.6E-5	1.3E-3	9.1E-5	5.3E-5
BOD	water	kg	1.1E-4	3.8E-5	1.1E-4	9.4E-5	4.3E-5	5.2E-5	4.9E-5	1.1E-4
cadmium	soil	kg	3.4E-10	4.6E-12	2.3E-10	5.5E-12	6.5E-11	1.4E-11	2.5E-10	2.3E-10

Name		electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix
Location	Unit	ES	FR	GR	HR	HU	IT	LU	
Infrastructure		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
		0	0	0	0	0	0	0	0
LCIA results									
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	6.3	1.0	14.7	5.9	8.2	7.8	7.2
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.1	10.5	0.4	2.5	4.8	1.0	3.1
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1
cumulative energy demand	renewable energy resources, geothermal, converted	MJ-Eq	-	-	-	-	-	-	-
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	0.5	0.4	0.4	1.4	0.2	0.7	0.1
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
selected LCI results									
land occupation	resource	m2a	1.5E-2	3.0E-3	6.1E-3	1.6E-2	7.9E-3	5.2E-3	1.1E-2
CO ₂ , fossil	air	kg	4.7E-1	8.6E-2	9.5E-1	4.4E-1	5.8E-1	5.4E-1	5.3E-1
NM VOC	air	kg	1.0E-4	2.6E-5	1.1E-4	1.1E-4	2.1E-4	2.2E-4	1.2E-4
nitrogen oxides	air	kg	1.7E-3	2.3E-4	1.1E-3	8.7E-4	8.1E-4	1.1E-3	5.6E-4
sulphur dioxide	air	kg	3.2E-3	3.3E-4	4.7E-3	3.0E-3	1.2E-3	1.8E-3	4.1E-4
particulates, <2.5 µm	air	kg	1.8E-4	2.4E-5	5.4E-4	1.8E-4	1.4E-4	6.9E-5	4.2E-5
BOD	water	kg	3.8E-4	5.6E-5	4.8E-4	2.5E-4	1.1E-4	5.2E-4	8.9E-5
cadmium	soil	kg	5.4E-10	8.8E-11	1.1E-11	1.7E-10	5.5E-10	4.9E-11	1.7E-10

Name			electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix
Location	Unit	Unit	NL kWh 0	PL kWh 0	PT kWh 0	RO kWh 0	SI kWh 0	SK kWh 0
Infrastructure								
LCIA results								
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	9.4	12.6	7.9	7.7	4.7	5.1
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.2	0.3	0.6	1.4	2.4	4.9
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.3	0.2	0.5	0.0	0.1	0.1
cumulative energy demand	renewable energy resources, geothermal, converted	MJ-Eq	-	-	-	-	-	-
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	0.0	0.1	0.9	1.1	1.5	0.8
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
selected LCI results								
land occupation	resource	m2a	1.2E-2	2.8E-2	1.7E-2	5.7E-3	1.1E-2	9.1E-3
CO2, fossil	air	kg	6.5E-1	1.0E+0	5.7E-1	6.3E-1	4.1E-1	4.3E-1
NM VOC	air	kg	1.0E-4	8.0E-5	1.6E-4	1.5E-4	6.1E-5	1.1E-4
nitrogen oxides	air	kg	8.6E-4	1.8E-3	1.8E-3	1.0E-3	9.7E-4	7.5E-4
sulphur dioxide	air	kg	4.0E-4	4.7E-3	3.7E-3	1.8E-3	5.1E-3	1.9E-3
particulates, <2.5 µm	air	kg	5.9E-5	2.7E-4	1.5E-4	1.4E-4	1.4E-4	2.6E-4
BOD	water	kg	1.5E-4	1.2E-4	5.3E-4	1.6E-4	1.4E-4	1.0E-4
cadmium	soil	kg	5.7E-10	1.9E-10	9.2E-10	8.1E-12	1.9E-10	1.2E-10

5.1.2 Länder des NORDEL-Mixes

Bei den NORDEL-Ländern fällt Norwegen auf mit seiner nahezu ausschliesslich auf Wasserkraft basierenden Stromproduktion (knapp 3.48 MJ_{eq} pro kWh). Der erhöhte Import von Strom aus Schweden und Dänemark lässt aber die CO₂-Emissionen gegenüber dem Jahr 2000 deutlich ansteigen (30.5 g pro kWh statt 8.7g pro kWh) (siehe Tab. 5.2). Finnland hat traditionellerweise einen hohen Anteil an Biomasse-Strom (Papierindustrie). Dementsprechend ist die Flächennutzung mit 457 cm²a deutlich höher als diejenige der Strombereitstellung anderer Staaten. Schwedens Mix ist wie der Schweizer Mix geprägt von Wasserkraft und Kernkraft. Da jedoch Schweden weniger fossil erzeugte Elektrizität importiert, liegen die kumulierten CO₂-Emissionen in Schweden tiefer (gut 79 g CO₂ pro kWh). Die Partikel-Emissionen des finnischen Versorgungsmixes sind mit denjenigen anderer Länder mit hohem fossilthermischen Produktionsanteil (wie Polen, Spanien oder Griechenland) vergleichbar.

Tab. 5.2 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung (Versorgungsmix) ab Klemme Kraftwerk der Länder des Verbundnetzes NORDEL (ohne Island) im Jahre 2004

	Name		electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix
	Location		DK	FI	NO	SE
	Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
	Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results						
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7.1	3.5	0.4	1.0
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.7	4.1	0.5	5.9
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.8	2.4	0.1	0.9
cumulative energy demand	renewable energy resources, geothermal, converted	MJ-Eq	-	-	-	-
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	0.3	0.9	3.5	1.5
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.6	0.0	0.0	0.0
selected LCI results						
land occupation	resource	m2a	2.5E-2	4.6E-2	6.1E-3	1.9E-2
CO2, fossil	air	kg	5.1E-1	2.7E-1	3.1E-2	7.9E-2
NM VOC	air	kg	1.0E-4	7.7E-5	9.7E-6	2.8E-5
nitrogen oxides	air	kg	6.7E-4	6.0E-4	6.0E-5	2.2E-4
sulphur dioxide	air	kg	8.9E-4	5.1E-4	7.1E-5	2.0E-4
particulates, <2.5 um	air	kg	1.1E-4	2.8E-4	1.5E-5	1.1E-4
BOD	water	kg	1.6E-4	7.2E-5	2.1E-5	5.3E-5
cadmium	soil	kg	1.4E-9	4.1E-9	1.8E-10	1.6E-9

5.1.3 Grossbritannien, Irland, Aluminium- und SBB-Strommix

Grossbritannien und Irland weisen eine vergleichsweise hohe Flächeninanspruchnahme auf (138 bzw. 94 cm²a pro kWh (siehe Tab. 5.3). Die spezifischen CO₂-Emissionen sind mit 551 bzw. 718 g pro kWh entsprechend dem hohen Anteil fossilthermischer Stromerzeugung überdurchschnittlich hoch. Die Schwefeldioxid-Emissionen liegen bei 1.2 bzw. 2.6 g pro kWh, die Stickoxid-Emissionen bei 1 bzw. 1.2 g pro kWh.

Der SBB-Strommix setzt sich zu 75% aus Wasserkraft und knapp einem Viertel Kernenergie zusammen. Entsprechend sind die CO₂-Emissionen mit 16 g pro kWh sehr tief. Auch die übrigen hier betrachteten Schadstoffemissionen sind im Vergleich mit den Emissionen aus der Stromerzeugung in anderen europäischen Ländern verhältnismässig tief. Der Strommix der europäischen Aluminiumindustrie (bzw. der Strommix, der zur Herstellung des Aluminiums für den europäischen Markt verwendet wird) weist vergleichsweise moderate CO₂-Emissionen auf (314 g pro kWh).

Tab. 5.3 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung (Versorgungsmix) ab Klemme Kraftwerk von Grossbritannien, Irland, der Europäischen Aluminiumindustrie und der Schweizerischen Bundesbahnen, im Jahre 2004

	Name		electricity mix	electricity mix	electricity mix, SBB	electricity mix, aluminium industry
	Location		GB	IE	CH	GLO
	Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
	Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results						
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7.6	10.9	0.2	4.1
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.8	0.2	1.0	1.8
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.2	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	0.1	0.1	3.4	2.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.0	0.1	0.0	0.0
selected LCI results						
land occupation	resource	m2a	1.4E-2	9.3E-3	4.1E-3	8.5E-3
CO2, fossil	air	kg	5.51E-1	7.18E-1	1.65E-2	3.14E-1
NM VOC	air	kg	8.5E-5	2.1E-4	5.2E-6	5.2E-5
nitrogen oxides	air	kg	1.0E-3	1.2E-3	3.6E-5	6.3E-4
sulphur dioxide	air	kg	1.2E-3	2.7E-3	4.8E-5	1.2E-3
particulates, <2.5 um	air	kg	9.3E-5	8.0E-5	6.3E-6	6.6E-5
BOD	water	kg	2.6E-4	5.1E-4	1.0E-5	1.5E-4
cadmium	soil	kg	3.5E-10	3.9E-11	6.6E-12	4.2E-12

5.1.4 China, Japan, USA und Brasilien

Der chinesische Strommix besteht mit einem CED-Wert fossil von 10.0 MJ_{eq}/kWh hauptsächlich aus fossilen Energieträgern, dementsprechend hoch ist auch die CO₂-Intensität mit 977 g CO₂ pro kWh Elektrizität. Auf Niederspannungsebene ist bedingt durch die hohen Verluste gar ein Ausstoss von 1240 g CO₂ pro kWh Elektrizität zu verzeichnen.

Die Strommixe von Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika basieren beide zu einem grossen Teil auf fossilen Energieträgern und Nuklearenergie. So beträgt der CED-Wert von fossilen Energieträgern 7.5 MJ_{eq}/kWh, resp. 8.8 MJ_{eq}/kWh. Brasilien schliesslich weist mit 3.2 MJ_{eq}/kWh den höchsten CED-Wert für Wasserkraft auf. Die Biomassekraftwerke (0.2 MJ_{eq}/kWh), resp. Kernkraftwerke (0.3 MJ_{eq}/kWh) liefern ebenfalls einen substantiellen Beitrag. Der relativ hohe CO₂-Ausstoss des brasilianischen Strommixes (169 g CO₂ pro kWh) ist verursacht durch die anaerobe Vergärung von Biomasse in Speicherkraftwerken.

Name			electricity mix	electricity mix	electricity mix	electricity mix
Location			CN	JP	US	BR
Unit		Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
Infrastructure			0	0	0	0
LCIA results						
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	10.0	7.5	8.8	1.1
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.3	4.0	3.3	0.3
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.1	0.0	0.1	0.2
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	0.6	0.3	0.3	3.2
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
selected LCI results						
land occupation	resource	m2a	4.9E-2	8.8E-3	1.6E-2	3.5E-2
CO2, fossil	air	kg	9.77E-1	5.26E-1	7.11E-1	1.69E-1
NM VOC	air	kg	5.6E-5	1.3E-4	1.5E-4	4.4E-5
nitrogen oxides	air	kg	3.6E-3	1.2E-3	1.4E-3	1.4E-4
sulphur dioxide	air	kg	8.0E-3	1.6E-3	3.9E-3	1.5E-4
particulates, <2.5 um	air	kg	6.4E-4	8.3E-5	5.3E-5	1.3E-5
BOD	water	kg	1.8E-4	3.6E-4	2.2E-4	7.4E-5
cadmium	soil	kg	4.0E-11	1.3E-11	2.0E-10	1.2E-9

5.2 Strommixe CH, RER, UCTE und NORDEL, Stufen "Hoch- bis Niederspannung"

Um die Umweltauswirkungen der Strombereitstellung für Industrie- und Gewerbekunden korrekt zu modellieren, müssen die Netzaufwendungen und –verluste ebenfalls berücksichtigt werden. Im Folgenden werden für die Strommixe CH, RER, UCTE und NORDEL die Ergebnisse für die drei Spannungsebenen Hoch-, Mittel- und Niederspannung diskutiert.

Generell lässt sich erkennen, dass die materiellen Aufwendungen zur Errichtung der Netze nur vereinzelt einen Einfluss auf die hier gezeigten kumulierten Ergebnisse haben. Für die Schweiz wird, ausgehend von der Klemme Kraftwerk, mit Netzverlusten von 0.49 %, 1.5 % und 11.7 % gerechnet, bis die Elektrizität bei einem Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannungskunden angeliefert wird. Diese zunehmenden Verluste bei abnehmendem Spannungsniveau lassen sich in den Sachbilanzergebnissen schön erkennen (siehe Tab. 5.5). Einzige Ausnahme bei den hier gezeigten Sachbilanzparametern bilden das Schwefelhexafluorid, das v.a. in Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen (bzw. deren Produktion und Entsorgung) freigesetzt wird, und die BOD-Emissionen ins Wasser. Durch SF₆-Emissionen in den Schaltanlagen steigen die Werte von Hoch-zu Mittelspannung deutlich überproportional. Pro kWh Niederspannungs-Strom werden 48 µg SF₆ pro kWh Schweizer Elektrizität freigesetzt.

Für den Strom im Netzverbund NORDEL (siehe Tab. 5.7) zeigt sich ein sehr ähnliches Bild (48 µg SF₆ pro kWh), hingegen sind die SF₆-Emissionen in den Verbunden RER, UCTE (siehe Tab. 5.6) und CENTREL deutlich höher (94 µg SF₆, 85 µg SF₆, resp. 101 µg SF₆ pro kWh Niederspannungselektrizität). Dies ist durch die durchschnittlich deutlich höheren Verluste in den Verteilnetzen erklärbar.

Die CO₂-Intensität des Strommixes ist im NORDEL-Verbund (ohne Island) mit 191 g CO₂ am tiefsten. Hier weisen die beteiligten vier Länder hohe Anteile an Wasser-, resp. Kernkraft auf. 1 kWh UCTE-Strom ist mit einer Emission von 562 g CO₂, im Gebiet des ehemaligen CENTREL-Verbundes mit 1006 g CO₂ pro kWh verbunden. Der europäische RER-Mix schliesslich emittiert 531 g CO₂ pro kWh auf Niederspannungsebene.

Der Vergleich der Emissionen im UCTE-Mix über die letzten knapp 15 Jahre zeigt folgende Tendenzen: Gegenüber den Sachbilanzdaten des in Frischknecht et al. (1996) modellierten UCPTE-Strommixes 1990 bis 1994 sind die spezifischen Emissionen der regulierten Schadstoffe im Jahr 2000 tendenziell tiefer (siehe Tab. 5.4). Dies zeigt sich insbesondere bei den SO₂-Emissionen die beim UCTE-Mix 2000 um knapp 40% tiefer liegen als beim Strommix 1990-1994.

Im Jahr 2004 liegen die Emissionen aber generell auf einem höherem Niveau, da die vier im CENTREL-Verbund zusammen geschlossenen Länder Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn mit ihrem hohen Anteil an fossilthermischen Kraftwerken nun vollständig im UCTE-Verbund integriert sind. Ebenfalls wurden neu der Strommix von Rumänien und Bulgarien im UCTE-Mix berücksichtigt. So sind nun im Jahr 2004 die CO₂-Emissionen knapp 25 % höher als im Jahr 2000, die Stickoxid-Emissionen um gut 17 %. Die Partikelemissionen nehmen in ähnlichem Umfang zu. Bezüglich der Partikelemissionen ist die Bilanz der Jahre 2000 und 2004 vollständiger, weshalb die spezifischen Emissionen insgesamt höher liegen (550 mg, resp. 583 mg im Vergleich zu 354 mg Gesamtpartikel pro kWh). Die Schwefeldioxid-Emissionen steigen um gut 8 % an.

Tab. 5.4 Vergleich ausgewählter Schadstoffe der kumulierten Emissionen des europäischen Stromverbundes UCTE (früher UCPTe), ab Kraftwerksklemme

	Einheit	1990 bis 1994	2000	2004
CO ₂ fossil	g	493	450	562
NO _x (als NO ₂)	mg	842	820	991
SO ₂	mg	2'970	1'800	1958
Partikel ¹⁾	mg	354	120 (193/550)	146 (183 / 583)

¹⁾ Werte für 1990 bis 1994 als Partikel total; Werte für 2000 / 2004 als PM2.5; in Klammern die Werte für PM10 bzw. PM total

Tab. 5.5 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung auf den Stufen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung des Schweizer Versorgungsmixes im Jahr 2000

	Name	Location Unit Infrastructure	electricity mix	electricity, high voltage, at grid	electricity, medium voltage, at grid	electricity, low voltage, at grid
			CH	CH	CH	CH
			kWh	kWh	kWh	kWh
			0	0	0	0
LCIA results						
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.3	1.4	1.4	1.6
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	6.6	6.6	6.7	7.4
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.1
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	1.4	1.4	1.4	1.5
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0
selected LCI results						
land occupation	resource	m2a	3.8E-3	3.9E-3	4.1E-3	5.9E-3
CO2, fossil	air	kg	1.0E-1	1.1E-1	1.1E-1	1.2E-1
NM VOC	air	kg	3.0E-5	3.1E-5	3.2E-5	3.9E-5
nitrogen oxides	air	kg	1.6E-4	1.6E-4	1.7E-4	2.0E-4
sulphur dioxide	air	kg	1.7E-4	1.8E-4	1.9E-4	2.7E-4
particulates, <2.5 um	air	kg	1.6E-5	1.7E-5	1.8E-5	2.7E-5
BOD	water	kg	4.3E-5	4.4E-5	4.6E-5	5.9E-5
cadmium	soil	kg	6.5E-11	6.5E-11	6.6E-11	7.4E-11

Tab. 5.6 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung (Versorgungsmix) auf den Stufen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung in den Verbundnetzen RER und UCTE im Jahr 2004

	Name	Location Unit Infrastructure	Unit	electricity, production mix RER	electricity, high voltage, production RER, at grid	electricity, medium voltage, production RER, at grid	electricity, low voltage, production RER, at grid	electricity, production mix UCTE	electricity, high voltage, production UCTE, at grid	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	electricity, low voltage, production UCTE, at grid
				RER	RER	RER	RER	UCTE	UCTE	UCTE	UCTE
				kWh 0	kWh 0	kWh 0	kWh 0	kWh 0	kWh 0	kWh 0	kWh 0
LCIA results											
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	6.1	6.1	6.2	6.9	6.3	6.4	6.5	7.2	
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.8	3.8	3.9	4.3	4.2	4.2	4.3	4.7	
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
selected LCI results											
land occupation	resource	m2a	1.1E-2	1.1E-2	1.2E-2	1.4E-2	9.5E-3	9.6E-3	1.0E-2	1.2E-2	
CO2, fossil	air	kg	4.6E-1	4.7E-1	4.8E-1	5.3E-1	4.9E-1	5.0E-1	5.0E-1	5.6E-1	
NM VOC	air	kg	9.2E-5	9.3E-5	9.5E-5	1.1E-4	1.0E-4	1.0E-4	1.0E-4	1.2E-4	
nitrogen oxides	air	kg	8.1E-4	8.2E-4	8.3E-4	9.4E-4	8.5E-4	8.6E-4	8.8E-4	9.9E-4	
sulphur dioxide	air	kg	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.7E-3	1.7E-3	1.7E-3	1.7E-3	2.0E-3	
particulates, <2.5 µm	air	kg	1.1E-4	1.2E-4	1.2E-4	1.4E-4	1.2E-4	1.2E-4	1.2E-4	1.5E-4	
BOD	water	kg	1.9E-4	2.0E-4	2.0E-4	2.3E-4	2.0E-4	2.0E-4	2.0E-4	2.4E-4	
cadmium	soil	kg	3.5E-10	3.5E-10	3.6E-10	4.0E-10	2.2E-10	2.2E-10	2.3E-10	2.5E-10	

Tab. 5.7 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung (Versorgungsmix) auf den Stufen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung im Verbundnetz NORDEL (ohne Island) im Jahr 2004

	Name	Location	Unit	electricity, production mix NORDEL	electricity, high voltage, production NORDEL, at grid	electricity, medium voltage, production NORDEL, at grid	electricity, low voltage, production NORDEL, at grid
				NORDEL	NORDEL	NORDEL	NORDEL
				kWh	kWh	kWh	kWh
Infrastructure			0	0	0	0	
LCIA results							
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.2	2.2	2.3	2.5	
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.6	2.7	2.7	3.0	
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, primary forest	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	0.7	0.7	0.7	0.8	
cumulative energy demand	renewable energy resources, solar, converted	MJ-Eq	0.0	0.0	0.0	0.0	
cumulative energy demand	renewable energy resources, potential (in barrage water), converted	MJ-Eq	2.0	2.1	2.1	2.3	
cumulative energy demand	renewable energy resources, kinetic (in wind), converted	MJ-Eq	0.1	0.1	0.1	0.1	
selected LCI results							
land occupation	resource	m2a	1.8E-2	1.9E-2	1.9E-2	2.2E-2	
CO2, fossil	air	kg	1.7E-1	1.7E-1	1.7E-1	1.9E-1	
NMVOC	air	kg	4.1E-5	4.1E-5	4.2E-5	5.0E-5	
nitrogen oxides	air	kg	3.0E-4	3.0E-4	3.1E-4	3.6E-4	
sulphur dioxide	air	kg	3.8E-4	3.8E-4	3.9E-4	4.9E-4	
particulates, <2.5 um	air	kg	8.9E-5	9.1E-5	9.2E-5	1.1E-4	
BOD	water	kg	7.2E-5	7.4E-5	7.6E-5	9.1E-5	
cadmium	soil	kg	1.2E-9	1.2E-9	1.2E-9	1.4E-9	

6 Schlussfolgerungen

Der Detaillierungsgrad der verwendeten Daten ist im Allgemeinen als gut zu bezeichnen. Bezüglich der Sachbilanzdaten der einzelnen Kraftwerkstechnologien sei auf die jeweiligen Berichtsteile verwiesen, in dem sie ausführlich dargestellt werden (Röder et al. 2007; Burger & Bauer 2007; Bolliger & Bauer 2007; Bauer 2007; Röder et al. 2007; Faist Emmenegger et al. 2007; Jungbluth & Tuchschnid 2007; Jungbluth 2007).

Bei den Stromein- und -ausföhren innerhalb der L nder wird, mit Ausnahme des Austausches mit der Schweiz, mit den physikalischen Lastfl ssen gearbeitet, da keine anderen Daten verf gbar gemacht werden konnten.

Die Modellierung der Netzinfrastruktur basiert f r alle L nder auf den Grundlagen des schweizerischen Netzes. Die Netzverluste werden l nderspezifisch ausgewiesen (soweit statistische Daten verf gbar waren) und SF₆-Emissionen in die Bilanz mitaufgenommen.

Die Bilanzen beziehen sich auf die Stromproduktion des jeweils gesamten Kraftwerksparks des Jahres 2004 und repr sentieren demzufolge kein mehrj hriges Mittel. Dadurch wird den Schwankungen der meteorologischen Verh ltnisse mit Ihren Auswirkungen auf die Produktionsmengen der Wasserkraft (und Windkraft sowie Photovoltaik) nicht Rechnung getragen. Die raschen Ver nderungen in der Stromwirtschaft und Unstetigkeiten in der Stromproduktion S dosteuropas stehen einer sinnvollen Mittelwertbildung entgegen. F r zuk nftige Aktualisierungen stellt sich im Rahmen der europ ischen Liberalisierung die Frage, ob nicht vielmehr unternehmensspezifische Strommixe zu erarbeiten sind.

Zudem stellt sich die Frage, ob f r entscheidorientierte  kobilanzen nicht eine andere Datengrundlage als die j hrliche Durchschnittsproduktion herangezogen werden sollte. Hierzu bestehen allerdings noch unterschiedliche Ansichten, wie ein derartiger Grenzproduktions-Strommix zu ermitteln sei (siehe hierzu z.B. Frischknecht (2002)).

Bei der Bilanzierung der Errichtung und des Betriebs der Stromnetze sollten zuk nftige Aktualisierungen und Erweiterungen auf die Ermittlung spannungsspezifischer Verluste und die genauere Erfassung der SF₆-Emissionen fokussieren. Zudem sollte n her  berpr ft werden, inwiefern die hier f r das Stromnetz zugrundegelegten Materialaufwendungen und die Netzauslastung f r die einzelnen L nder zutreffen.

Abkürzungen

CENTREL	Central european power association (CZ, HU, PL, SK)
CH	Schweiz
EWZ	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
GJ	10 ⁹ Joule
HS	Hochspannung, in diesem Bericht > 24 kV
kV	1'000 Volt
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
Lkw	Lastkraftwagen
MJ	10 ⁶ Joule
MS	Mittelspannung, in diesem Bericht zwischen 1 kV und 24 kV
MVA	1 Million Volt-Ampère
NMVOC	None Methane Volatile Organic Compound
NORDEL	Nordic countries power association (DK, FI, NO, SE, IS; IS nicht bilanziert)
NS	Niederspannung, in diesem Bericht < 1 kV
PCB	Polychlorierte Biphenyle
RER	Abkürzung für Europa gemäss ISO-Standard, hier gebraucht für den europäischen Strommix der EU-27
SF ₆	Schwefelhexafluorid
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
tkm	Tonnenkilometer (1t Fracht wird ein Kilometer weit transportiert)
UCTE	Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (Union pour la Co-ordination du Transport de l'Electricité), (BE, DE, ES, FR, GR, IT, BA, HR, MK, SI, YU, LU, NL, AT, PT, CH, CZ, HU, PL, SK, RO, BG)
VSE	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (früher: Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke)

Eine Liste sämtlicher in ecoinvent im Datenfeld "Location" verwendeter Ländercodes ist im Methodikbericht (Frischknecht et al. 2007a) enthalten.

Literaturverzeichnis Überarbeitung 1996

Ammann 1993	Persönliche Mitteilung Hr. Ammann, EWZ, 13. Jan. 1993
Bohlin et al. 1991	S. Bohlin, K. Eriksson, G. Flisberg, "Electrical transmission", World Clean Energy Conf., Geneva, Nov. 1991
Böhringer et al. 1988	A. Böhringer et al., "Ozonbildung an Hochspannungsfreileitungen", Elektrizitätswirtschaft 87(1988) Nr. 21, S. 1017-1022
Brugg 1993	Kabelwerke Brugg, "Katalog Elektrische Kabel", Stand Jan. 1993
BUS 1988	Bundesamt für Umweltschutz, "Schutz vor umweltschäden durch PCB-haltige Kondensatoren und Transformatoren", Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 90, Bern 1988
BUWAL 1991	Habersatter K., Widmer F., "Ökobilanz für Packstoffe; Stand 1990", Schriftenreihe Umwelt 132, Bern 1991.
DOE 1983	U.S. Department of Energy, "Energy technology characterizations handbook: Environmental pollution and control factors", 3rd ed., DOE/EP-0093, Washington, März 1983
Fritsche et al. 1989	Fritsche U., Rausch L., Simon K.-H., "Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS); Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen", Darmstadt/Kassel 1989
Gaille et al. 1992	F. Gaille, J. van Gilst, "Evaluation du potentiel de récupération de chaleur par refroidissement des câbles électriques", Bulletin SEV/VSE 83(1992) Nr. 15, S. 25-30
Glavitsch 1993	Prof. Glavitsch (ETHZ), Persönliche Mitteilung, 28.6.93
Graf 1988	E. Graf, "Ökologische Aspekte des Holzschutzes", in "Aktuelle Entwicklungen des technischen Holzschutzes", Seminarunterlagen, IP Holz, Regensburg, Dez. 1988
Heinrich 1993	Persönliche Mitteilung Hr. Heinrich, CKW, 13. Jan. 1993
Hill et al. 1984	R.D. Hill, R.G. Rinker, A. Coucouvinos, "Nitrous Oxide Production by Lightning", Journal of Geophysical Research 89(1984) D1: 1411-1421
Kieser 1993	Persönliche Mitteilung Hr. Kieser, EKZ, 20. Jan. 1993
Lienhard 1993	Persönliche Mitteilung B. Lienhard, EKZ, 18. Jan. 1993
Radlgruber 1993	Persönliche Mitteilung Hr. Radlgruber, ABB Sécheron, 19. Jan. 1993
Rüegg 1993	Persönliche Mitteilung S. Rüegg, BKW, 20. Jan. 1993
Schwab 1991	F. Schwab, "Das Energiesparen der Elektrizitätswirtschaft am Beispiel der Transformatorenverluste", Bulletin SEV/VSE 82(1991) Nr. 22, S. 19-21
Schwab 1993	Persönliche Mitteilung F. Schwab, ATEL, 12. Jan. 1993
van Oeteren 1988	K.-A. van Oeteren, "Feuerverzinkung", expert-Verlag, Ehningen 1988
VSE 1988	Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, "Netzdatenblatt", Zürich 1988
VSE 1989	Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, "Richtlinien über den Schutz der Gewässer beim Bau und Betrieb von Anlagen mit Isolier- und Hydraulikol...", Zürich, Dez. 1989
VSE 1993	Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke et al., "Entschädigungsansätze für Schächte und erdverlegte Leitungen in landwirtschaftlichem Kulturland", Ausgabe 1993, Zürich 1993
VSE/PTT 1989	Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, Generaldirektion PTT, "Empfehlungen über die Handhabung, die Wiederverwertung und die Entsorgung der imprägnierten Leitungsmasten aus Holz", Zürich, Apr. 1989
Zantop 1993	Persönliche Mitteilung Hr. Zantop, EWZ, 19. Jan. 1993

Literatur Data 2000 und Data 2004

- AEE 2006 AEE (2006) Ökostrom in der Schweiz - der Marktanteil erneuerbarer Stromprodukte im Jahr 2005, Ergebnisse einer Umfrage bei Schweizer Energieversorgungsunternehmen. Agentur für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Zürich.
- AGEB 2005 AGEB (2005) Arbeitsgruppe Energiebilanzen: Auswertungstabellen zu Energiebilanzen. Retrieved 13.3.2007 retrieved from: <http://www.ag-energiebilanzen.de/>.
- AIB 2007 AIB (2007) Revised certificate activity figures for the period to January 2007. Association of Issuing Bodies, 2007, Brussels.
- ANEEL 2006 ANEEL (2006) Matriz de Energia Elétrica. Retrieved 28.8. retrieved from: www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.asp.
- ATEL 1999 ATEL (1999) 104. Geschäftsbericht 1998. Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten.
- Bauer 2007 Bauer C. (2007) Holzenergie. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-IX, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- BFE 2001 BFE (2001) Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2000. Bundesamt für Energie, Bern, CH, retrieved from: <http://www.energie-schweiz.ch/bfe/de/statistik/elektrizitaet/>.
- BFE 2005a BFE (2005a) Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2004. Bundesamt für Energie, Bern.
- BFE 2005b BFE (2005b) Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2004. Bundesamt für Energie, Bern, CH, retrieved from: <http://www.energie-schweiz.ch/bfe/de/statistik/elektrizitaet/>.
- BMU 2005 BMU (2005) Erneuerbare Energien und Umwelt in Zahlen - Stand: Januar 2007 Internet-update. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin.
- Bolliger & Bauer 2007 Bolliger R. and Bauer C. (2007) Wasserkraft. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-VIII, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Bosi 2000 Bosi M. (2000) An Initial View on Methodologies for Emission Baselines: Electricity Generation Case Study. International Energy Agency, Paris.
- Burger & Bauer 2007 Burger B. and Bauer C. (2007) Windkraft. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-XIII, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- CENTREL 2005 CENTREL (2005) CENTREL Annual Report 2004, retrieved from: www.centrel.org.
- clsforum 2006 clsforum (2006) Electricity generation and consumption in Brazil, 1993-2003. Retrieved 5.09. retrieved from: <http://www.cslforum.org/brazil.htm>.
- Doka 2007 Doka G. (2007) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. ecoinvent report No. 13, v2.0. EMPA St. Gallen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Dones 2007 Dones R. (2007) Kernenergie. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-VII, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.

- Dones et al. 2007 Dones R., Bauer C., Bolliger R., Burger B., Faist Emmenegger M., Frischknecht R., Heck T., Jungbluth N. and Röder A. (2007) Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. ecoinvent report No. 6, v2.0. Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- DTI 2004 DTI (2004) Digest of United Kingdom Energy Statistics 2004. Department of Trade and Industry (DTI), London, retrieved from: <http://www.dti.gov.uk/energy/inform/dukes/dukes2004/index.shtml>.
- EAA 2005 EAA (2005) Environmental profile report - Primary aluminium industry update year 2002. European Aluminium Association, Brussels.
- e-control 2005 e-control (2005) Erzeugung elektrischer Energie in Österreich nach Energieträgern: Gesamte Elektrizitätsversorgung Kalenderjahr 2005. Energie-Control GmbH, Wien, retrieved from: http://www.e-control.at/portal/page/portal/ECONTROL_HOME/STROM/ZAHLENDATENFAKTEN/ENERGIESTATISTIK/BERICHTSJAHRE2005/FILES/2005GESERZ_12.XLS.
- Elkraft System 2001 Elkraft System (2001) Miljøberetning 2001. Elkraft System, Ballerup.
- EPE & MME 2005 EPE and MME (2005) Brazilian energy balance 2005 - year 2004. Ministério e Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Brasília.
- EPE & MME 2006 EPE and MME (2006) Balanço energético nacional - Resultados Preliminares ano base 2005. Ministério e Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Rio de Janeiro.
- EPS 2005 EPS (2005) Electric Power Industry of Serbia in 2004. Electric Power Industry of Serbia (EPS), Belgrad, retrieved from: www.eps.co.yu.
- EURELECTRIC 2001 EURELECTRIC (2001) Statistics and prospects for the European electricity sector (1980-1999, 2000-2020) (Eurprog 2001). Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC, Brussels, retrieved from: www.eurelectric.org.
- EURELECTRIC & UCTE 2002 EURELECTRIC and UCTE (2002) European Interconnection: State of the Art 2002 (SYSTINT Annual Report). Union of the Electricity Industry - Eurelectric, Union for the Coordination of Transmission of Electricity, Brussels, retrieved from: www.ucte.org.
- EURELECTRIC 2004 EURELECTRIC (2004) Latest Industry Statistics as at 31 December 2004. Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC, Brussels, retrieved from: www.eurelectric.org.
- European Aluminium Association 2000 European Aluminium Association (2000) Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry. EAA, Brussels.
- EWZ 2001 EWZ (2001) Geschäftsbericht 2000; ewz präsentiert den Überblick. Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Zürich.
- Faist Emmenegger et al. 2007 Faist Emmenegger M., Heck T. and Jungbluth N. (2007) Erdgas. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-V, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- FEPC 2006a FEPC (2006a) Electricity review Japan 2005->2006. Federation of Electric Power Companies of Japan, Tokyo, retrieved from: www.fepc.or.jp.
- FEPC 2006b FEPC (2006b) Energy and environment 2005-2006. The Federation of Electric Power Companies, Tokyo.

- Frischknecht et al. 1996 Frischknecht R., Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hirschier R. and Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH, retrieved from: www.energieforschung.ch.
- Frischknecht & Jungbluth 2000 Frischknecht R. and Jungbluth N. (2000) Graue Treibhausgas-Emissionen des Energie- und des Ernährungssektors der Schweiz: 1990 und 1998. Umwelt-Materialien No. 128. ESU-services, Uster, im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, CH, retrieved from: <http://www.umwelt-schweiz.ch>.
- Frischknecht 2002 Frischknecht R. (2002) An Introduction to Attributional and Consequential LCI Models – Properties and Differences. 17. Diskussionsforum Ökobilanzen, Zürich, retrieved from: <http://www.texma.org/LCA-Forum/Documentation/AbstractsDF17.htm>.
- Frischknecht et al. 2007a Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Heck T., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2007a) Overview and Methodology. ecoinvent report No. 1, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Frischknecht et al. 2007b Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Bauer C., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hirschier R., Humbert S., Margni M. and Nemecek T. (2007b) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. ecoinvent report No. 3, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Habersatter et al. 1996 Habersatter K., Fecker I., Dall'Acqua S., Fawer M., Fallscheer F., Förster R., Maillefer C., Ménard M., Reusser L. and Som C. (1996) Ökoinventare für Verpackungen. 250. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, Schweiz.
- Hrvatska 2004 Hrvatska (2004) Hrvatska Elektroprivreda D.D. 2001 basic data, Zagreb, retrieved from: www.hep.hr.
- ICOLD 2003 ICOLD (2003) World Register of Dams. International Commission on Large Dams, Paris.
- JEPIC 2006 JEPIC (2006) Japan data: Operating and financial data. Retrieved 24.07. retrieved from: www.jepic.or.jp/english.
- Jungbluth & Tuchschnid 2007 Jungbluth N. and Tuchschnid M. (2007) Photovoltaics. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-XII, v2.0 (Ed. Dones R.). pp. 180. Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Jungbluth 2007 Jungbluth N. (2007) Erdöl. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-IV, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Kaufmann et al. 1999 Kaufmann U., Moser M. and Beck M. (1999) Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien - Schlussbericht: Grundlagen, Methodik und Auswertungen 1990-1998. Bundesamt für Energie, Bern.
- Kaufmann & Gutzwiller 2005 Kaufmann U. and Gutzwiller S. (2005) Thermische Stromproduktion inklusive Wärmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz 1990 bis 2004. Bundesamt für Energie, Bern.
- Kaufmann & Rigassi 2005 Kaufmann U. and Rigassi R. (2005) Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien 2004. Bundesamt für Energie, Bern.
- Klaus & Dinkel 1999 Klaus T. and Dinkel F. (1999) Stoffflussanalyse Schweiz: Fluorkohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid. Carbotech, Basel.

- Knoepfel 1995 Knoepfel I. (1995) Indikatorensystem für die ökologische Bewertung des Transports von Energie. Dissertation. Institut für Energietechnik (IET), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich.
- Künniger & Richter 1995 Künniger T. and Richter K. (1995) Ökologischer Vergleich von Freileitungsmasten aus imprägniertem Holz, armiertem Beton und korrosionsgeschütztem Stahl. EMPA, Dübendorf.
- Liechti 2002 Liechti A. (2002) Swiss Greenhouse Gas Inventory 2000. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, CH.
- Ménard et al. 1998 Ménard M., Dones R. and Gantner U. (1998) Strommix in Ökobilanzen: Auswirkungen der Strommodellwahl für Produkt- und Betriebs-Ökobilanzen. PSI-Bericht No. 98-17. Paul Scherrer Institut, Villigen, CH.
- Metz et al. 2001 Metz B., Davidson O., Swart R. and Pan J. (ed.) (2001) Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ministry of Science and Technology 2004 Ministry of Science and Technology (2004) Brazil's initial national communication to the United Nations framework convention on climate change. Ministry of Science and Technology, Brasilia, retrieved from: http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php.
- Ministry of the Environment 2006 Ministry of the Environment (2006) National Greenhouse Gas Inventory: Report of Japan. Ministry of the Environment, Japan.
- Ni 2006 Ni C. C. (2006) China's Electric Power Demand and Supply in 2005 retrieved from: <http://eneken.iecej.or.jp/en/data/pdf/315.pdf>.
- NISV 1999 NISV (1999) Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), (Stand am 1. Februar 2000). Schweizerischer Bundesrat, Bern.
- NORDEL 2005 NORDEL (2005) Nordel annual report 2004. NORDEL, Oslo, retrieved from: www.nordel.org.
- OECD 2005 OECD (2005) OECD economic survey of Brazil 2005: regulation of the electricity sector. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- OECD/IEA 2006 OECD/IEA (2006) Electricity information 2005. International Energy Agency (IEA), Paris Cedex.
- Pan J. et al. 2006 Pan J., Peng W., Li M., Wu X., L. W., Zerriffi H., Victor D., Elias B. and C. Z. (2006) Rural Electrification in China 1950-2004. Historical processes and key driving forces - Working Paper #60. December 2006. Program on Energy and Sustainable Development at the Center for Environmental Science and Policy, Stanford University, Stanford, CA. retrieved from: http://pesd.stanford.edu/publications/rural_elec_china/.
- Röder et al. 2004 Röder A., Bauer C. and Dones R. (2004) Kohle. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Röder et al. 2007 Röder A., Bauer C. and Dones R. (2007) Kohle. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz*, Vol. ecoinvent report No. 6-VI, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- SBB 2005 SBB (2005) Geschäftsbericht 2005 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. SBB AG, retrieved from: www.sbb.ch.

- StoV 1986 StoV (1986) Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung, StoV) (Stand am 28. Dezember 2001). Schweizerischer Bundesrat, Bern.
- Sugimura & Aoyama 2004 Sugimura E. and Aoyama T. (2004) The Situation of Reduction in SF₆ Emission from Gas-Insulated Electrical Equipment in Japan. *In proceedings from: Conference on SF₆ and the Environment*, EPA, Scottsdale, Arizona.
- Tecova 1992 Tecova (1992) CO₂-Bilanzierung der Elektrizität unter Berücksichtigung des Aussenhandels. Bundesamt für Energiewirtschaft (Hrsg.), Bern.
- TERNA 2005 TERNA (2005) Statistical Data on electricity in Italy - Synthesis 2004. Gestore Rete Trasmissione Nazionale, retrieved from: <http://www.terna.it/eng/statistiche/datistatistici04.asp>.
- UBA 1999 UBA (1999) Schwefelhexafluorid. Retrieved 14.8.2002 retrieved from: <http://www.ubavie.gv.at/publikationen/uba-aktuell/archiv/1999/08/SF6.html>.
- UCTE 2001 UCTE (2001) Statistical Yearbook 2000. Union for the Co-ordination of the Transmission of Electricity, Berlin, retrieved from: www.ucte.org.
- UCTE 2005 UCTE (2005) Statistical Yearbook 2004. Union for the Co-ordination of the Transmission of Electricity, Berlin, retrieved from: www.ucte.org.
- UNSCEAR 2000 UNSCEAR (2000) Sources and Effects of Ionizing Radiation; United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2000 Report to the General Assembly. UNSCEAR, Vienna, retrieved from: www.unscear.org.
- VSE (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) 2002 VSE (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) (2002) Mitglieder des VSE. Retrieved 23.08.2002 retrieved from: <http://www.strom.ch/deutsch/vse-mitglieder/mitglieder.asp>.
- Wang 1999 Wang H. H. (1999) China's Oil Industry and Market. Elsevier, The Netherlands.
- Werner et al. 2003 Werner F., Althaus H.-J., Künniger T., Richter K. and Jungbluth N. (2003) Life Cycle Inventories of Wood as Fuel and Construction Material. Final report ecoinvent 2000 No. 9. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Wild 2000 Wild J. (2000) Perspektiven der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft. Kundentagung der Städtischen Werke Winterthur, Winterthur, 9. November 2000. Retrieved 24.07.2002 retrieved from: <http://www.cepe.ethz.ch/download/staff/joerg/winterthur.pdf>.